SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA · Centro de Formación de Talento Humano en Comercio y Servicios

Proyecto Formativo — Sistema Punto de Venta & Facturación

MANUAL DE USUARIOS

Guía operativa para el personal del restaurante

SISTEMA PUNTO DE VENTA Y FACTURACIÓN

D'Piero Restaurante & Parrilla — Parrilla · Bar & Cocina a la Brasa

DATO DE LA ENTREGA	INFORMACIÓN
Empresa (cliente)	D'Piero Restaurante & Parrilla — Bogotá, Colombia
Proyecto	Sistema POS D'Piero — Punto de Venta, Comandas y Facturación
Aprendiz autor	Santiago Andrés Vélez Naranjo (AndresVlz2020)
Equipo de trabajo	Santiago Andrés Vélez Naranjo · Colaborador: Henao420
Programa de formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software — Proyecto Formativo
Ficha del proyecto formativo	3172293
Repositorio	github.com/AndresVlz2020/pos_project (ramas: main, dev)
Fecha de elaboración	Noviembre de 2026
Versión del documento	1.1

Versión 1.1 · Noviembre 2026 · Documento Word (.docx)

Control de versiones

Historial de cambios del documento. Cada versión incrementa el número menor para borradores internos y el número mayor para entregas formales.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1	2026-09-25	Borrador inicial a partir de la I revisión de avance del proyecto (informe administrativo y manuales).	Santiago Andrés Vélez Naranjo
0.5	2026-10-15	Reestructuración según rúbrica de la actividad de aprendizaje; levantamiento de información del código fuente (backend, frontend, base de datos).	Santiago Andrés Vélez Naranjo
0.9	2026-11-04	Segunda revisión de avance; verificación del funcionamiento real del sistema (backend, frontend, PostgreSQL) y captura de evidencias gráficas.	Santiago Andrés Vélez Naranjo
1.0	2026-11-08	Versión final: contenido integral verificado contra el código, las migraciones SQL y la operación del sistema; incorporación de diagramas y métricas de calidad.	Santiago Andrés Vélez Naranjo
1.1	2026-11-08	Reparación de seguridad tras verificación CRUD y de variables: todas las mutaciones de la API protegidas con JWT + permisos RBAC, BUG-01 corregido, CORS restringido a lista blanca, JWT_SECRET rotado y validado al arranque, actualización parcial de usuarios reparada (ya no devuelve 500), variables de entorno consolidadas con .env.example y servicios frontend centralizados en VITE_API_URL. Verificación integral repetida: 31/31 aserciones conformes.	Santiago Andrés Vélez Naranjo

Tabla 1 — Control de versiones del manual de usuarios

Información general del documento

Campo	Detalle
Nombre del sistema	D'Piero POS — Sistema Punto de Venta & Facturación
Empresa cliente	D'Piero Restaurante & Parrilla (Parrilla, Bar & Cocina a la Brasa)
Tipo de solución	Aplicación web (SPA) — Escritorio / Web (navegador)
Arquitectura	Cliente–servidor en 3 capas: React SPA → API REST Express → PostgreSQL
Usuarios objetivo	Administrador, Cajero, Mesero y Cocina (roles RBAC)
Clasificación	Uso interno del proyecto formativo — Distribución restringida al equipo
Norma de elaboración	ISO/IEC/IEEE 26514:2022 (documentación de usuario) e ISO/IEC 25010
Formato de entrega	Microsoft Word (.docx) — Norma APA 7.ª edición (referencias)

Tabla 2 — Ficha técnica de identificación del documento

Aviso de confidencialidad y uso responsable

El presente documento y la información que contiene —incluyendo direcciones internas, credenciales de ejemplo, esquema de base de datos y detalles de seguridad— son de uso exclusivo del equipo del proyecto formativo y de D'Piero Restaurante & Parrilla. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita. Las credenciales de demostración citadas en este manual deben ser reemplazadas antes de cualquier puesta en producción real.

Este documento se elaboró siguiendo el principio de veracidad: cada afirmación sobre el sistema fue verificada directamente sobre el código fuente (commit f58187b, rama dev), las 27 migraciones de base de datos aplicadas sobre la base `pos_project`, y la ejecución real del sistema en el entorno de desarrollo.

Tabla de Contenido

1. Introducción.....10
1.1 Finalidad del manual.....10
1.2 Importancia del documento.....11
1.3 Qué encontrará el usuario en este documento.....11
2. Objetivo del manual.....11
2.1 Objetivos específicos.....12
3. Alcance.....12
3.1 Qué funcionalidades explica este manual.....12
3.2 Qué versiones del software incluye.....13
3.3 Qué módulos se incluyen.....13
3.4 Qué aspectos NO incluye este manual.....13
4. Perfil del usuario.....14
4.1 Tipo de usuario.....14
4.2 Conocimientos requeridos.....14
4.3 Qué NO necesita saber el usuario.....15
5. Convenciones utilizadas.....15
5.1 Convenciones de texto y formato.....15
5.2 Convenciones de botones e iconos.....15
5.3 Convenciones de teclado.....16
5.4 Cómo leer los pasos de este manual.....16
6. Descripción general del sistema.....17
6.1 Nombre del sistema.....17
6.2 Objetivo del sistema.....17
6.3 Problema que resuelve.....17
6.4 Beneficios.....17
6.5 Funcionalidades principales.....18
7. Requisitos para utilizar el sistema.....19
7.1 Hardware.....19
7.2 Software.....19
7.3 Conectividad.....19
8. Acceso al sistema.....20
8.1 URL del sistema.....20
8.2 Cómo ingresar — acceso rápido por PIN (personal operativo).....20
8.3 Cómo ingresar — acceso administrativo (correo y contraseña).....22
8.4 Usuario y contraseña.....23
8.5 Recuperación de contraseña (código de 6 dígitos).....24
8.6 Cierre de sesión.....25

8.7 Resultado esperado de cada acción (resumen)....26
9. Pantalla principal....26
9.1 Barra de navegación (navbar superior)....27
9.2 Encabezado operativo del POS....28
9.3 Pestañas del POS según su rol....28
9.4 Panel principal — Catálogo & Comandas (en detalle)....31
10. Funcionalidades del Sistema....32
10.1 Módulo Pedidos / Comandas (el corazón del POS)....32
10.2 Módulo Productos (Catálogo / Menú)....38
10.3 Módulo Inventario (Insumos y Materia Prima)....43
10.4 Módulo Proveedores (Directorio de compras)....47
10.5 Módulo Usuarios (administración del personal)....51
10.6 Módulo Accesos (Permisos RBAC por grupo y por usuario)....56
10.7 Módulo Reportes (PDF y Excel)....59
10.8 Módulo POS por pestañas (Catálogo & Comandas, Personal en Turno, Proveedores, Clientes & Facturación)....5
10.9 Escenario completo — el recorrido perfecto del cliente, paso a paso....64
10.10 Módulo Inventario — Rutina de cierre semanal de insumos....65
10.11 El ciclo completo de una comanda — de punta a punta (visión integrada)....66
11. Mensajes y notificaciones del sistema....68
11.1 Notificaciones de confirmación (éxito)....69
12. Preguntas Frecuentes (FAQ)....69
12.16 FAQ — Reportes y exportación....72
12.21 FAQ — Operación en hora pico....72
13. Recomendaciones de uso....73
13.1 Seguridad de la sesión....73
13.2 Operación diaria....74
13.3 Respaldos y datos....74
13.4 Buen uso de la información....74
14. Glosario....75
15. Contacto de Soporte....77
15.1 Cómo reportar un problema (incluya siempre)....77
15.2 Tiempos de respuesta comprometidos....77
16. Normas Aplicables....78
17. Anexos....79
Anexo A — Diagrama del ciclo comanda → cobro....79
Anexo B — Qué puede hacer cada rol (vista de bolsillo)....79
Anexo C — Checklist de apertura y cierre de turno....80
Anexo D — Hoja de control de comandas del turno (plantilla manual)....80

Anexo E — Atajos útiles....81
Anexo F — Escenarios de capacitación (guión para inducción)....81
Anexo G — Verificación rápida del sistema (checklist del administrador)....81
G.1 Verificación de arranque diario (5 minutos)....81
G.2 Si algo falla en la verificación....82
G.3 Agenda semanal de verificación del administrador....82
Anexo H — Capturas indexadas del sistema (referencia visual completa)....83
Anexo I — Guía de bolsillo por rol (una página por rol)....98
18.1 Guía de bolsillo — MESERO....98
18.2 Guía de bolsillo — CAJERO....99
18.3 Guía de bolsillo — COCINA....99
18.4 Guía de bolsillo — ADMINISTRADOR....99

Tabla de Ilustraciones

Figura 1 — Pantalla de acceso — pestaña Acceso Rápido....20
Figura 2 — Teclado de PIN de 4 dígitos tras seleccionar a Carlos Mesero....21
Figura 3 — Pantalla de acceso — pestaña Administración....22
Figura 4 — Paso 1 — Solicitar el código de seguridad....24
Figura 5 — Paso 2 — Verificar código y definir nueva contraseña....25
Figura 6 — POS — pestaña Catálogo & Comandas (vista completa)....27
Figura 7 — Pestaña Personal en Turno (solo Administrador)....29
Figura 8 — Pestaña Proveedores del POS (solo Administrador)....30
Figura 9 — Pestaña Clientes & Facturación (Administrador y Cajero)....31
Figura 10 — Pantalla Crear Nueva Orden con disponibilidad de mesas y catálogo....33
Figura 11 — Listado de Órdenes y Comandas con estado y paginación....35
Figura 12 — Pantalla Editar Comanda ORD-007....36
Figura 13 — Modal Comanda ORD-007 con ítems, notas y total....37
Figura 14 — Listado de Productos — 12 platillos, 5 por página....39
Figura 15 — Formulario Crear Platillo / Menú....40
Figura 16 — Pantalla Editar Producto — estado Habilitado, platillo Punta de Anca....42
Figura 17 — Detalle del Platillo / Menú — Punta de Anca Angus 400g....42
Figura 18 — Listado de Inventario — 30 insumos, alerta de stock bajo en INV-004....44
Figura 19 — Formulario Crear Insumo — proveedor, lote y stock mínimo....45
Figura 20 — Listado de Proveedores — 26 registros con NIT e imágenes....47
Figura 21 — Formulario Crear Proveedor — NIT único y datos comerciales....48
Figura 22 — Ficha del Proveedor — Avícola y Carnes del Valle S.A....49
Figura 23 — Evidencia histórica del defecto BUG-01 (corregido el 2026-11-08)....50
Figura 24 — Listado de Usuarios — 8 registros, avatar, rol y estado toggle....51
Figura 25 — Formulario Crear Usuario — datos de persona y credenciales....53
Figura 26 — Editar Usuario — prellenado con datos de Carlos Mesero....54
Figura 27 — Ver Usuario — información completa de solo lectura....55
Figura 28 — Gestión de permisos — panel de grupos y usuario individual....56
Figura 29 — Gestión de permisos en /UsersManagement (misma matriz consolidada)....57
Figura 30 — Generar reporte de usuarios — formato PDF por defecto....60
Figura 31 — Pestaña Personal en Turno — 4 empleados en servicio....62
Figura 32 — Pestaña Proveedores del POS — 6 proveedores clave....63
Figura 33 — Pestaña Clientes & Facturación — clientes demo con asignación de venta....64
Figura 34 — Captura de partida — creación de comanda....66
Figura 35 — Captura de seguimiento — listado de comandas....67
Figura 36 — Captura de entrega/cobro — detalle de comanda....67
Figura 37 — Flujo del pedido de una mesa hasta el cobro (visión del personal)....79

Figura 38 — Acceso rápido — perfiles de turno disponibles....83
Figura 39 — Teclado PIN de 4 dígitos (Carlos Mesero)....84
Figura 40 — Administración — acceso con correo y clave....84
Figura 41 — Recuperación de contraseña — envío de código....85
Figura 42 — Verificación de código y nueva contraseña....85
Figura 43 — POS — Catálogo & Comandas....86
Figura 44 — POS — Personal en Turno....86
Figura 45 — POS — Proveedores....87
Figura 46 — POS — Clientes & Facturación....87
Figura 47 — Crear Nueva Orden....88
Figura 48 — Listado de Órdenes y Comandas....88
Figura 49 — Detalle de comanda (modal)....89
Figura 50 — Editar Comanda....89
Figura 51 — Listado de Productos....90
Figura 52 — Crear Platillo / Menú....90
Figura 53 — Detalle del platillo (solo lectura)....91
Figura 54 — Editar Producto....91
Figura 55 — Listado de Inventario con alertas....92
Figura 56 — Crear Insumo....92
Figura 57 — Listado de Proveedores....93
Figura 58 — Crear Proveedor....93
Figura 59 — Ficha del Proveedor....94
Figura 60 — BUG-01 — evidencia histórica del fallo en edición de proveedor (corregido)....94
Figura 61 — Listado de Usuarios....95
Figura 62 — Crear Usuario....95
Figura 63 — Editar Usuario....96
Figura 64 — Ver Usuario....96
Figura 65 — Gestión de permisos RBAC....97
Figura 66 — Gestión consolidada de permisos....97
Figura 67 — Modal Generar reporte de usuarios....98

Lista de Tablas

Tabla 1 — Control de versiones del manual de usuarios....2
Tabla 2 — Ficha técnica de identificación del documento....2
Tabla 3 — Versiones del software cubiertas por este manual....13
Tabla 4 — Módulos incluidos en el alcance del manual....13
Tabla 5 — Tipos de usuario y módulos habituales....14

Tabla 6 — Convenciones tipográficas del documento....15
Tabla 7 — Iconografía y botones del sistema con su significado....16
Tabla 8 — Atajos de teclado útiles para la operación diaria....16
Tabla 9 — Funcionalidades principales del sistema....18
Tabla 10 — Requisitos de hardware....19
Tabla 11 — Requisitos de software....19
Tabla 12 — Direcciones del sistema por ambiente....20
Tabla 13 — Credenciales por tipo de usuario (valores de demostración)....23
Tabla 14 — Resultados esperados de las acciones de acceso....26
Tabla 15 — Elementos del navbar y su función....27
Tabla 16 — Indicadores KPI del turno (valores de ejemplo)....28
Tabla 17 — Visibilidad de pestañas por rol....28
Tabla 18 — Campos del formulario Crear Nueva Orden....34
Tabla 19 — Controles del catálogo de la comanda....34
Tabla 20 — Resultados esperados al crear una comanda....34
Tabla 21 — Acciones disponibles por cada comanda....35
Tabla 22 — Campos y botones de Editar Comanda....37
Tabla 23 — Botones del modal de detalle de comanda....38
Tabla 24 — Botones del Listado de Productos....40
Tabla 25 — Campos del formulario Crear Platillo....41
Tabla 26 — Controles del Listado de Inventario....45
Tabla 27 — Campos del formulario Crear Insumo....46
Tabla 28 — Validaciones del alta de proveedor....49
Tabla 29 — Botones del Listado de Usuarios....52
Tabla 30 — Campos del formulario Crear Usuario....53
Tabla 31 — Permisos por módulo (21 en total)....57
Tabla 32 — Matriz de permisos por grupo (semilla de instalación)....58
Tabla 33 — Campos del modal Generar reporte....60
Tabla 34 — Mensajes del sistema con causa y solución....69
Tabla 35 — Glosario de términos usados en el sistema....76
Tabla 36 — Información de contacto y horarios de soporte....77
Tabla 37 — Severidades y tiempos de respuesta....77
Tabla 38 — Vista de bolsillo de permisos por rol....79
Tabla 39 — Plantilla de control físico del turno (usar si el sistema no está disponible)....80
Tabla 40 — Atajos de teclado más usados....81
Tabla 41 — Agenda semanal sugerida del administrador....82

1. Introducción

Bienvenido al **Manual de Usuarios del Sistema Punto de Venta & Facturación D'Piero POS**, la plataforma diseñada para digitalizar el trabajo diario de Restaurante D'Piero — Parrilla & Bar: la toma de comandas, el control de la caja, el inventario de insumos, los proveedores, el personal y los reportes de gestión. Este documento explica, en lenguaje operativo y con ejemplos reales del restaurante, **cómo usar cada pantalla del sistema, qué hace cada botón, qué significan los mensajes y cómo resolver los problemas más frecuentes**, desde el primer ingreso hasta el cierre del turno.

El manual acompaña al software en la versión 1.0 (noviembre de 2026), funciona con la misma interfaz clara que verán en caja y salón, y está escrito para personas que no son técnicas: meseros, cajeros, personal de cocina, administradores y propietarios. Los términos técnicos indispensables están definidos en el Glosario (sección 14). Todos los pasos fueron verificados ejecutando el sistema real con la base de datos de demostración del restaurante (12 platillos, 26 proveedores, 30 insumos, 4 usuarios operativos y 1 administrador general).

La organización del documento es intencional: primero (secciones 2 a 7) se explica para qué sirve el manual, qué cubre y en qué condiciones funciona; luego (secciones 8 a 10) se explica el acceso y cada módulo, con normas de oro, botones, campos y ejemplos de uso reales; finalmente (secciones 11 a 17) se atiende lo inevitable: mensajes de error, preguntas frecuentes, recomendaciones, glosario, soporte y anexos.

1.1 Finalidad del manual

- **Que el personal opere sin fricción.** Cualquier mesero, cajero, cocinero o administrador debe poder ejecutar su trabajo sin depender de terceros.
- **Reducir errores costosos.** Las comandas mal tomadas y los insumos vencidos cuestan dinero; este manual muestra exactamente cómo evitarlos con el sistema.
- **Ser autocontenido.** No se requiere conocimiento previo de programación, bases de datos ni redes.
- **Servir como capacitación.** Puede usarse en las sesiones de inducción al personal y como referencia rápida en el punto de caja.

1.2 Importancia del documento

El sistema POS toca todas las áreas del restaurante: sin él, no hay comandas correctas, no hay control de stock, no hay descuento al vender y no hay reportes. Una capacitación débil se traduce directamente en errores frente al cliente y en pérdida económica. Este manual es, por tanto, parte integral del sistema: quien lo domina domina el POS.

1.3 Qué encontrará el usuario en este documento

- Alcance exacto del manual: qué módulos cubre y qué no incluye (sección 3).
- Perfil de usuario y conocimientos previos recomendados (sección 4).
- Convenciones tipográficas y gráficas usadas en todo el documento (sección 5).
- Descripción general del sistema: nombre, objetivo, problema que resuelve, beneficios (sección 6).
- Requisitos de hardware, software y conectividad (sección 7).
- Acceso paso a paso: cómo ingresar, URL, usuario, contraseña, recuperación y cierre de sesión (sección 8).
- Pantalla principal y sus partes (sección 9).
- Funcionalidades módulo por módulo, con explicación de cada botón y campo, resultado esperado y ejemplos de uso reales (sección 10).
- Tabla de mensajes y notificaciones: causa y solución para cada mensaje (sección 11).
- Preguntas frecuentes (sección 12), recomendaciones de uso (sección 13), glosario (sección 14), contacto de soporte (sección 15), normas aplicables (sección 16) y anexos (sección 17).

2. Objetivo del manual

Proporcionar al personal de D'Piero Restaurante & Parrilla — meseros, cajeros, cocina y administración — la guía completa y verificada para operar correctamente el Sistema Punto de Venta & Facturación D'Piero POS en todos sus módulos, de modo que cualquier operación diaria (tomar un pedido, cobrar una mesa, descontar un insumo, registrar un proveedor, generar un reporte) se ejecute bien a la primera, con las credenciales adecuadas y con el respaldo del restaurante.

2.1 Objetivos específicos

- Explicar, con capturas reales, todas las pantallas del sistema y sus controles.
- Definir las acciones paso a paso para cada tarea (crear comanda, cobrar, desactivar producto, asignar permisos…).
- Reducir las consultas repetitivas al equipo de soporte centralizando las respuestas en este documento.
- Garantizar que el personal administrativo pueda crear usuarios seguros, controlar accesos con permisos y generar reportes sin capacitación presencial.
- Establecer las recomendaciones básicas de seguridad y uso correcto (credenciales, cierre de sesión, copias de seguridad).

3. Alcance

3.1 Qué funcionalidades explica este manual

- Acceso al sistema: selección de perfil rápido por PIN y acceso administrativo por correo/contraseña.
- Recuperación de contraseña mediante código de 6 dígitos por correo (válido 15 minutos, un solo uso).
- Terminal POS (Punto de Venta): catálogo, búsqueda, filtros por categoría, pestañas por rol.
- Pedidos / Comandas: crear comanda con mesa y mesero, editar comanda, consultar listado, ver detalle, imprimir, cerrar o anular.
- Productos: listar con búsqueda y paginación, crear, consultar ficha, editar, activar/inhabilitar.
- Inventario: listar con alertas de stock mínimo, crear insumos con lote y vencimiento, editar existencias, activar/desactivar.
- Proveedores: listar, consultar ficha, crear, editar, activar/desactivar (con NIT único).
- Usuarios: listar, crear, editar, consultar, activar/desactivar, y generar reportes PDF y Excel.
- Accesos (RBAC): matriz de permisos por grupo (Administrador, Cajero, Mesero, Cocina) y por usuario individual.
- Reportes: PDF y Excel con campos configurables y alcance (todos / solo activos).

- Cierre de sesión manual y por inactividad (10 minutos).

3.2 Qué versiones del software incluye

Software	Versión cubierta	Observación
D'Piero POS — Frontend	1.0.0 (noviembre 2026)	Tema claro y tema oscuro; las capturas corresponden al tema dark de desarrollo
D'Piero POS — Backend API	1.0.0 (Node.js 24, Express 5.2.1)	Mismo número de versión que el frontend
Base de datos	PostgreSQL — base `pos_project` (27 migraciones)	Semilla demo: 12 productos, 26 proveedores, 30 insumos
Navegadores	Google Chrome 130+, Microsoft Edge 130+	Firefox reciente debería funcionar (no certificado)
Teléfono móvil	No incluido	La app es responsive solo para pantallas ≥ 1024 px

Tabla 3 — Versiones del software cubiertas por este manual

3.3 Qué módulos se incluyen

Módulo	Pantallas cubiertas	Quién lo usa
Acceso (Auth)	Acceso Rápido, PIN, Administración, Recuperación, Reset	Todos
Inicio / POS	Punto de Venta, pestañas Catálogo & Comandas, Personal en Turno, Proveedores, Clientes & Facturación	Todos (pestañas según rol)
Pedidos / Comandas	Crear comanda, Listado de órdenes, Editar comanda, Modal de detalle	Mesero, Cajero, Cocina, Administrador
Productos	Listado, Crear, Ver ficha, Editar	Administrador (creación/edición); todos (lectura)
Inventario	Listado, Crear insumo, Alertas de mínimo	Administrador y Cajero (según permisos)
Proveedores	Listado, Crear, Ficha, Editar	Administrador
Usuarios	Listado, Crear, Ver, Editar, Reportes	Administrador
Accesos (RBAC)	Matriz de permisos (grupos y usuarios)	Administrador
Reportes	PDF y Excel con campos configurables	Administrador (o permiso report_user)

Tabla 4 — Módulos incluidos en el alcance del manual

3.4 Qué aspectos NO incluye este manual

- **Administración del servidor y de la base de datos.** Instalación, mantenimiento, respaldos y seguridad de infraestructura se documentan en el Manual Técnico (y no son del resorte del personal de salón/caja).

- **Aspectos técnicos del desarrollo.** Código fuente, arquitectura, migraciones y API se documentan en el Manual Técnico y en el Manual Administrativo.
- **Configuración de impresoras fiscales o facturación DIAN.** El sistema actual no emite facturas fiscales.
- **Integración con pasarelas de pago** (Datáfono, PSE, Nequi). El cobro se registra como estado de la comanda.
- **Cambios de diseño o rebranding.** Los colores, logos y tipografías están sujetos a aprobación del administrador.
- **Capacitación presencial en vivo.** Este documento complementa (no reemplaza) las sesiones de inducción del restaurante.

4. Perfil del usuario

4.1 Tipo de usuario

Perfil	Quién es	Qué necesita saber	En qué módulos trabaja
Administrador general	Propietario/administrador del restaurante (Santiago)	Control total: crear usuarios, permisos, reportes, inventario, comandas	Todos, incluidos Usuarios y Accesos
Cajero	Encargado de caja y cobro	POS completo, comandas, cobros, consultar inventario	POS, Pedidos, Inventario (consulta)
Mesero	Personal de salón	Tomar pedidos rápido con PIN, ver estado de comandas	POS, Pedidos (crear/editar sus comandas)
Cocina	Personal de cocina	Ver comandas y sus notas, actualizar estados de preparación	Pedidos (listado y cambio de estado)
Personal en formación	Nuevo empleado	Lectura del manual + acompañamiento 3 turnos	POS (solo consulta hasta recibir credenciales)

Tabla 5 — Tipos de usuario y módulos habituales

4.2 Conocimientos requeridos

- **Manejo básico del computador.** Encender/apagar, mouse, teclado, ventanas, navegar entre aplicaciones.
- **Uso del navegador.** Abrir Google Chrome o Microsoft Edge, escribir una dirección (URL), refrescar con F5 o Ctrl+R, zoom con Ctrl + / Ctrl −.
- **Conocimientos básicos de Internet.** Qué es una página web, un correo electrónico, una contraseña; no se requiere saber programar.

- **Vocabulario del restaurante.** Mesa, comanda, mesero, cocina, comanda abierta, factura, mesa libre/ocupada, insumo, inventario.
- **Para administradores:** lectura básica de tablas, correo electrónico, conceptos de usuario/permiso (este manual los explica).

4.3 Qué NO necesita saber el usuario

- Programación, bases de datos, SQL, JSON, servidores, terminales o líneas de comando.
- Instalación del sistema (la realiza el equipo técnico).
- Respaldo de información (lo realiza el administrador técnico según procedimiento del Manual Técnico).
- Redes informáticas (el sistema funciona en la red interna del restaurante).

5. Convenciones utilizadas

5.1 Convenciones de texto y formato

Elemento	Significado	Ejemplo
Negrita	Elementos de la interfaz: botones, campos, opciones	Presione **Crear usuario**
`Código monoespaciado`	Datos exactos a escribir: URLs, correos, códigos, PINs	`http://localhost:5173`
Cursiva	Énfasis o títulos internos de figuras y tablas	*Figura 3 — Login*
→ (flecha)	Secuencia de pasos a seguir	Menú → Pedidos → Nuevo
⚠ (nota de atención)	Advertencia que merece lectura detenida antes de actuar	⚠ El PIN 1234 es temporal
✅ (nota de éxito)	Confirmación de que algo salió bien	✅ Comanda registrada
❌ (nota de error)	Condición de fallo y su solución	❌ Error 401 Credenciales inválidas

Tabla 6 — Convenciones tipográficas del documento

5.2 Convenciones de botones e iconos

Símbolo	Significado	Dónde aparece
🔍 (lupa)	Buscar: filtra la tabla por texto	Tablas de listados
✏ (lápiz naranja)	Editar el registro de la fila	Editar usuario/producto/proveedor
👁 (ojo)	Ver el detalle del registro en solo lectura	Fichas de detalle
🟠 (interruptor	Estado activo del registro (encendido = disponible)	Toggles de estado

Símbolo	Significado	Dónde aparece
naranja)		
○ + ✕ (interruptor gris)	Estado inactivo (apagado = no disponible)	Toggles de estado
🟠 Botón naranja sólido	Acción primaria de la pantalla (guardar, crear, registrar)	Barras de acción
Botón borde naranja	Acción secundaria (ver comandas, refrescar)	Encabezados
✕	Borrar fila / cerrar modal / quitar ítem	Modales, comandas
✓	Confirmar / validar / ingresar	Teclado PIN, confirmaciones
+	Agregar ítem a comanda o aumentar cantidad	Crear pedido
−	Restar cantidad de un ítem	Crear pedido, editar pedido
🗑 (no existe)	El sistema nunca borra físicamente: usa activar/desactivar	Todos los módulos

Tabla 7 — Iconografía y botones del sistema con su significado

5.3 Convenciones de teclado

Tecla / combinación	Función en el sistema
Tab	Mover al siguiente campo de un formulario
Enter	Activar el botón sombreado (enviar formulario)
Esc	Cerrar el modal abierto (detalle de comanda)
F5 o Ctrl+R	Recargar la página (los datos se vuelven a traer de PostgreSQL)
Ctrl + / Ctrl −	Acercar / alejar la página (útil en pantallas pequeñas)
Ctrl+P	Imprimir (comanda o factura visible)
F12	Herramientas de desarrollador (solo para soporte técnico)

Tabla 8 — Atajos de teclado útiles para la operación diaria

5.4 Cómo leer los pasos de este manual

Cada procedimiento enumera pasos con números y letras: **Paso 1.**, **Paso 2.** … Tras los pasos, un renglón **Resultado esperado:** describe lo que el sistema mostrará o hará si todo salió bien. Un ítem **Ejemplo de uso:** ilustra el procedimiento con datos concretos del restaurante (casos reales tomados del sistema). Una caja ⚠ **Nota** advierte sobre errores frecuentes. Las capturas están numeradas como **Figura N** y sus títulos describen lo que se ve — úsela para ubicarse si se pierde.

6. Descripción general del sistema

6.1 Nombre del sistema

D'Piero POS — Sistema Punto de Venta & Facturación del **Restaurante D'Piero — Parrilla & Bar**. En el encabezado del navegador y de la caja aparece como **"D'Piero Restaurante"**, con el subtítulo **"Sistema Punto de Venta & Facturación"**.

6.2 Objetivo del sistema

Centralizar y digitalizar la operación de servicio del restaurante: toma de pedidos por mesa con comanda digital, descuento automático de inventario al vender, catálogo y precios unificados, permisos del personal por rol y reportes de gestión — eliminando los errores, la lentitud y la informalidad del manejo en papel.

6.3 Problema que resuelve

- **Comandas en papel ilegibles o perdidas** entre salón y cocina — ahora son digitales, con notas por platillo, y se consultan por número (ORD-001…).
- **Insumos que vencen sin que nadie lo sepa** — el sistema registra lotes y vencimientos y destaca el stock bajo mínimo.
- **Precios y cantidades cambiados sin control** — cada producto tiene precio fijo en el sistema (editable solo por administración) y la comanda calcula el total sola.
- **Cualquiera podía usar todo** — ahora cada rol (Administrador, Cajero, Mesero, Cocina) ve solo lo que le corresponde.
- **No se sabía quién atendía qué mesa** — cada comanda registra el mesero asignado y su hora.
- **Reportes a mano** — los reportes de personal se generan en PDF/Excel en segundos desde el propio sistema.

6.4 Beneficios

- **Para el cliente final.** Pedido correcto y rápido; factura clara; atención uniforme en cada visita.

- **Para el mesero.** PIN de 4 dígitos, menos pasos, platillos con foto y precio visible; sin confusiones de mesa.
- **Para cocina.** Comandas legibles con notas exactas ('término medio', 'sin cebolla') ordenadas por hora.
- **Para caja.** Totales calculados automáticamente; cierre de turno mucho más corto; reportes instantáneos.
- **Para el administrador.** Control de stock con alertas, historial de comandas, reporte de personal, permisos granulares, cero sorpresas al final del mes.

6.5 Funcionalidades principales

#	Funcionalidad	Dónde está
1	Punto de venta con catálogo de 12 platillos con foto y precio	Pestaña Catálogo & Comandas (/)
2	Búsqueda de platillos por nombre y filtro por categoría (Parrilla, Entradas, Bebidas, Postres, Guarniciones)	POS
3	Creación de comandas con mesa, mesero, ítems, notas y total calculado	/CreateOrder
4	Descuento automático de stock al registrar la comanda	Backend (automático)
5	Disponibilidad de mesas en tiempo real (libre/ocupada)	/CreateOrder
6	Listado de comandas con búsqueda, filtro por estado y paginación	/orderList
7	Edición de comandas: agregar/quitar platillos, cambiar mesa o estado	/editorder
8	Anulación de comandas con registro del motivo	Editar comanda
9	Detalle de comanda en modal con ítems, notas y total	Listado → Ver
10	Impresión de comanda/factura (diálogo de impresión del navegador)	Modal de comanda
11	CRUD de productos (crear, ver, editar, activar/inhabilitar)	/productList
12	CRUD de inventario con alerta de stock mínimo (ámbar)	/inventoryList
13	CRUD de proveedores con NIT único	/supplierList
14	CRUD de usuarios con PIN/clave y estado activo	/dashboard/userList
15	Permisos por grupo (Administrador, Cajero, Mesero, Cocina) y por usuario	/dashboard/access
16	Reportes PDF y Excel configurables (campos y alcance)	Generar reporte (usuarios)
17	Cierre de sesión manual y por inactividad (10 minutos)	Navbar
18	Tema claro / oscuro persistente	Ícono de sol/luna en el navbar

Tabla 9 — Funcionalidades principales del sistema

7. Requisitos para utilizar el sistema

7.1 Hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel/AMD de 2 núcleos a 1.6 GHz	4 núcleos a 2.4 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Espacio en disco	2 GB libres (para el sistema y su base de datos)	10 GB libres (más imágenes de platillos)
Pantalla	1280 × 720 (HD)	1920 × 1080 (Full HD) o superior
Dispositivo puntero	Mouse o pantalla táctil	Mouse (más preciso para la caja)
Impresora	No obligatoria	Impresora térmica de 58 mm para factura/comanda (opcional)
UPS (no break)	Recomendado	Obligatorio para la caja (evita pérdidas por corte de luz)

Tabla 10 — Requisitos de hardware

7.2 Software

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11 (caja) o Linux (servidor de la base de datos)
Navegador web	Google Chrome 130+ o Microsoft Edge 130+ (actualizados)
Node.js	Solo para el servidor (v24); la caja no lo requiere
PostgreSQL	Solo para el servidor (base `pos_project`)
PDF / Excel	Cualquier lector (los reportes se abren en el propio navegador o en Excel/Sheets)
Antivirus	Activo; no afecta al sistema (toda la operación es local)

Tabla 11 — Requisitos de software

7.3 Conectividad

- **Red local (LAN).** Todos los equipos que usen el POS deben estar en la misma red del restaurante; el servidor de la base de datos responde en el puerto 5432 y la aplicación en el 4000.
- **Internet.** Necesario únicamente para enviar el código de recuperación de contraseña (correo Gmail) y para descargar actualizaciones del navegador. La operación de salón funciona sin internet.

- **Navegador siempre en la red interna.** La URL del sistema (sección 8.1) es local: `http://localhost:5173` en desarrollo, o la dirección IP/DNS del servidor cuando se publique en producción.
- **Multidispositivo.** Varios terminales pueden usar el POS simultáneamente; los datos se sincronizan con la base de datos central en cada operación.

8. Acceso al sistema

8.1 URL del sistema

Ambiente	URL
Desarrollo / caja de prueba	http://localhost:5173
Producción (cuando se publique)	https://pos.dpiero.com (o IP del servidor, p. ej. http://192.168.1.50:5173)

Tabla 12 — Direcciones del sistema por ambiente

8.2 Cómo ingresar — acceso rápido por PIN (personal operativo)

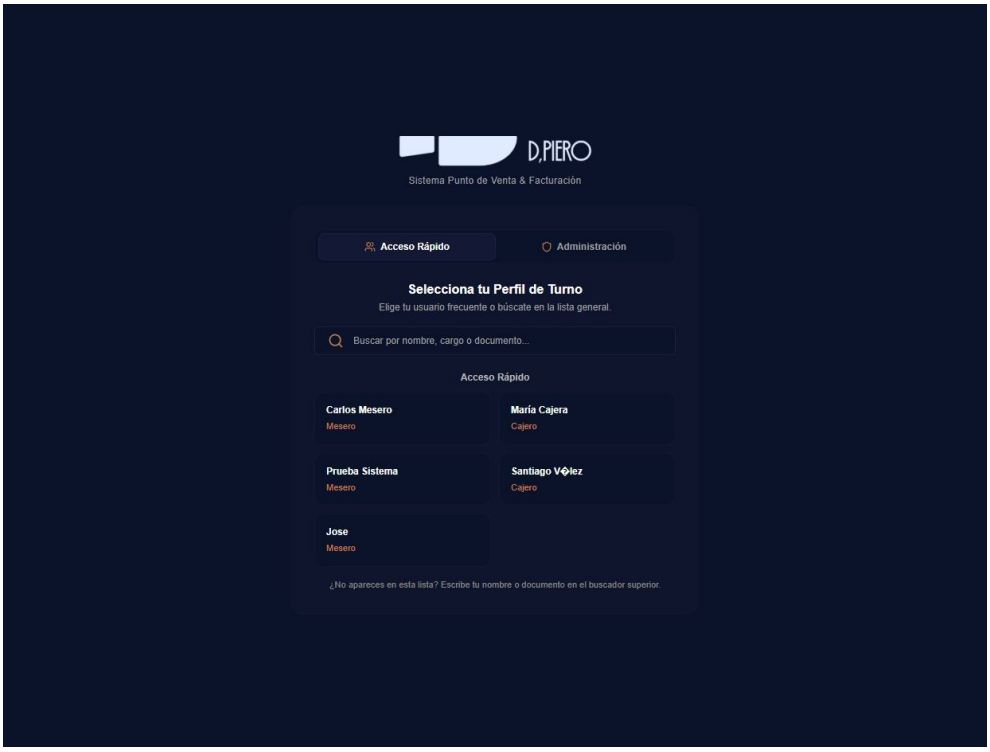


Figura 1 — Pantalla de acceso — pestaña Acceso Rápido

Este es el acceso habitual para **Mesero, Cajero y Cocina**. No requiere correo ni contraseña: solo su PIN personal de 4 dígitos.

Paso a paso

- **Paso 1.** Abra Google Chrome o Microsoft Edge.
- **Paso 2.** Escriba en la barra de direcciones `http://localhost:5173` y presione Enter.
- **Paso 3.** El sistema muestra la pantalla **D'Piero Restaurante — Sistema Punto de Venta & Facturación**. Por defecto está seleccionada la pestaña **Acceso Rápido**.
- **Paso 4.** Verá la sección **¿Selecciona tu Perfil de Turno?** con la lista de usuarios activos frecuentes: Carlos Mesero, María Cajera, Prueba Sistema, Santiago Vélez, Jose (según configuró el administrador). Si no aparece su nombre, escríbalo en el buscador superior.
- **Paso 5.** Toque su nombre completo (por ejemplo, **Carlos Mesero**).
- **Paso 6.** Aparece el teclado numérico con el título **Ingresa tu PIN de 4 dígitos** y el nombre del usuario seleccionado.

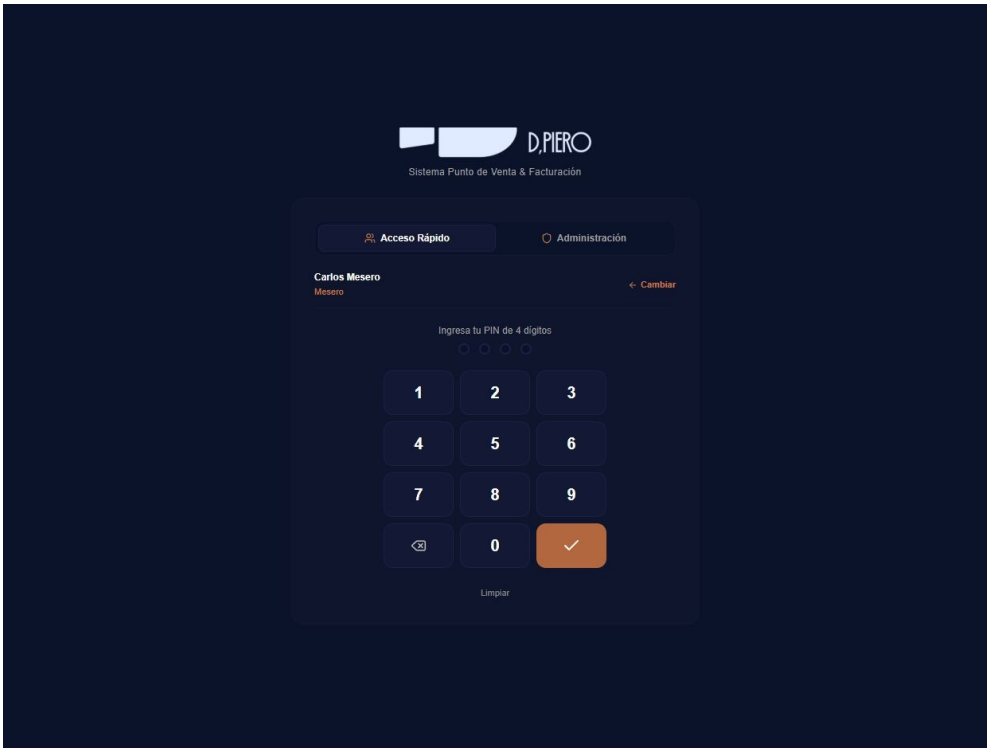


Figura 2 — Teclado de PIN de 4 dígitos tras seleccionar a Carlos Mesero

- **Paso 7.** Ingrese su PIN de 4 dígitos. Use la tecla ⌫ para borrar un dígito, **Limpiar** para borrar todo, o la ✓ naranja para confirmar antes de completar los 4 dígitos.

- **Paso 8.** Si el PIN es correcto, el sistema lo lleva directamente al POS (página Inicio). Si es incorrecto, el teclado se limpia y aparece el mensaje de **PIN incorrecto. Inténtalo de nuevo.**

Resultado esperado: sesión iniciada; el navbar muestra su nombre (por ejemplo, Carlos Mesero, con su rol y avatar); puede operar solo las pestañas y secciones que su rol permite.

> ⚠ **Nota de seguridad.** El PIN es personal e intransferible. No lo comparta, aunque otro integrante del equipo le pida usar su sesión. Nunca use PINs de fábrica (1234) en el turno real: pídaselo al administrador.

8.3 Cómo ingresar — acceso administrativo (correo y contraseña)

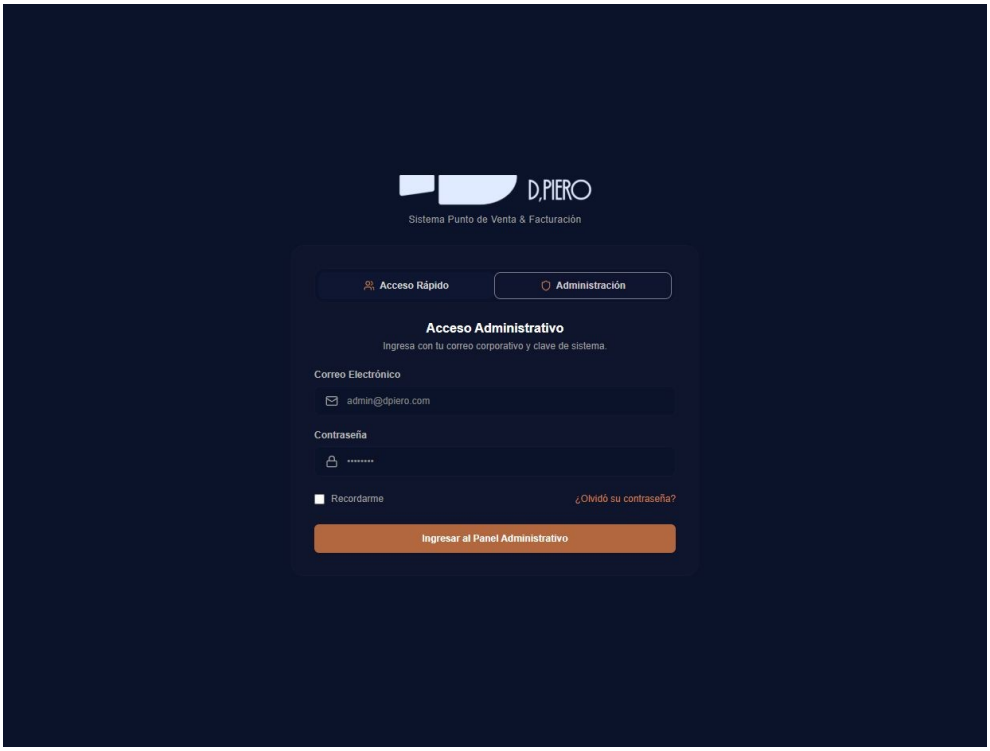


Figura 3 — Pantalla de acceso — pestaña Administración

Paso a paso

- **Paso 1.** En la pantalla de acceso, toque la pestaña **Administración** (junto a Acceso Rápido).
- **Paso 2.** El sistema muestra **Acceso Administrativo — Ingresa con tu correo corporativo y clave de sistema**.
- **Paso 3.** En **Correo Electrónico** escriba `admin@dpiero.com` (o el correo del administrador que le asignaron).

- **Paso 4.** En **Contraseña** escriba su clave (mínimo 10 caracteres recomendados).
- **Paso 5.** (Opcional) Marque **Recordarme** para agilizar el próximo acceso en ese mismo computador.
- **Paso 6.** Presione el botón naranja **Ingresar al Panel Administrativo**.
- **Paso 7.** El sistema abre el **Listado de Usuarios** (panel de administración) con sus credenciales cargadas.

Resultado esperado: sesión de administrador iniciada; el navbar muestra el rol **Admin** con su avatar; el enlace **Usuarios** es visible; tiene acceso a menús de **Gestión de permisos** (ícono hamburguesa → Admin).

> ⚠ **Bloqueo por intentos.** Tras **3 intentos fallidos consecutivos**, la cuenta se bloquea por seguridad y verá el aviso **Cuenta bloqueada**. Solicite el desbloqueo al administrador general. El contador se reinicia al ingresar correctamente.

8.4 Usuario y contraseña

Tipo de usuario	Credencial	Observación
Administrador general	`admin@dpiero.com` + contraseña (entregada por el propietario)	NUNCA compartir; cambiar tras la primera entrega
Mesero	PIN de 4 dígitos personal	Sin contraseña; acceso rápido en caja
Cajero	PIN de 4 dígitos personal	Acceso rápido; sin contraseña
Cocina	PIN de 4 dígitos personal	Acceso rápido; sin contraseña
Nueva asignación	El administrador crea la cuenta y le entrega PIN/clave por separado	Ver módulo Usuarios (sección 10.6)

Tabla 13 — Credenciales por tipo de usuario (valores de demostración)

8.5 Recuperación de contraseña (código de 6 dígitos)

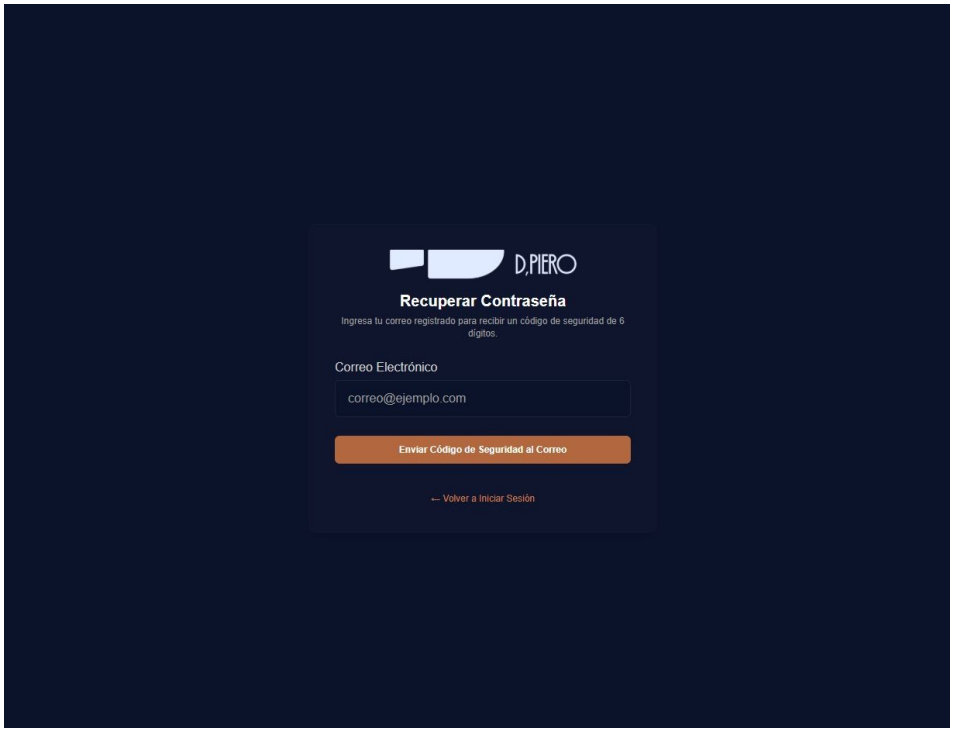


Figura 4 — Paso 1 — Solicitar el código de seguridad

Use este procedimiento si olvidó su contraseña de **administrador** (los operativos no usan contraseña; su recuperación es reasignación de PIN por el administrador).

Paso a paso

- **Paso 1.** En la pestaña **Administración** toque el enlace **¿Olvidó su contraseña?** (debajo de Contraseña).
- **Paso 2.** El sistema abre **Recuperar Contraseña — Ingresa tu correo registrado para recibir un código de seguridad de 6 dígitos**.
- **Paso 3.** Escriba su correo (`admin@dpiero.com` o el suyo) en **Correo Electrónico**.
- **Paso 4.** Presione **Enviar Código de Seguridad al Correo**.
- **Paso 5.** El sistema responde: *Código de verificación de 6 dígitos enviado a …*. Revise su bandeja de entrada (y también spam/promociones) en un máximo de 2 minutos.
- **Paso 6.** Abra el correo con asunto **Código de Verificación (NNNNNN) — D'Piero Restaurante**. El código naranja de 6 dígitos está destacado en el mensaje.

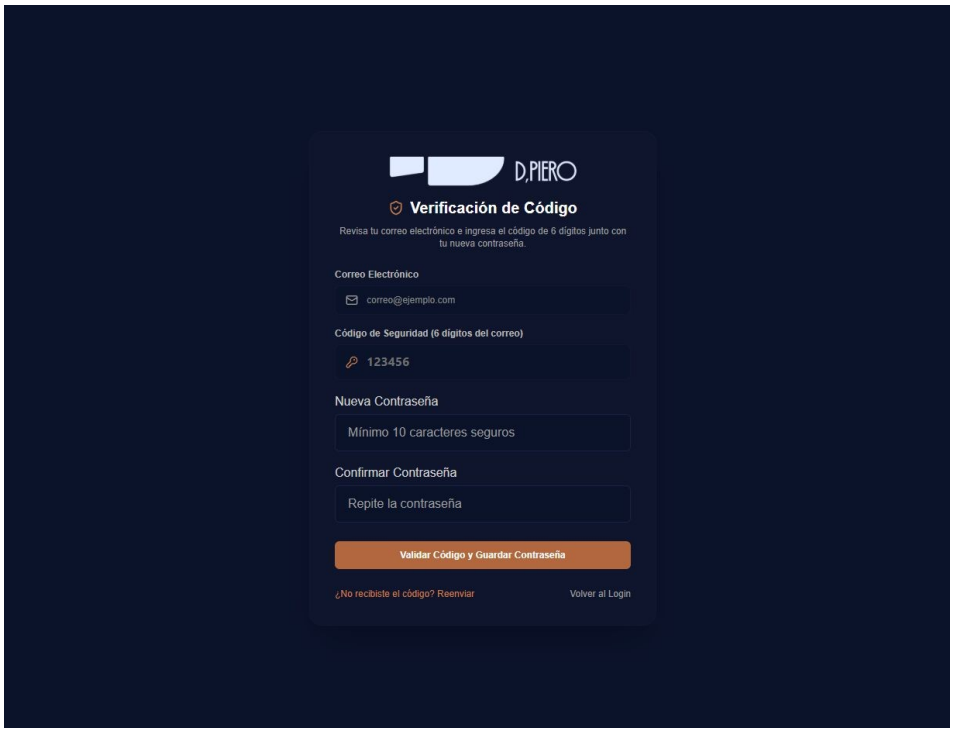


Figura 5 — Paso 2 — Verificar código y definir nueva contraseña

- **Paso 7.** En la misma pantalla (o en `/Auth/reset-password`), escriba su correo y el **código de 6 dígitos** recibido.
- **Paso 8.** En **Nueva Contraseña** escriba su clave nueva (mínimo 10 caracteres, idealmente con mayúsculas, números y símbolo). Repítala en **Confirmar Contraseña**.
- **Paso 9.** Presione **Validar Código y Guardar Contraseña**.
- **Paso 10.** Si el código es válido y no ha vencido (15 minutos) ni fue usado, el sistema confirma: **Contraseña actualizada exitosamente**. Ingrese con la nueva clave en la pestaña Administración.

> ⚠ **El código vence en 15 minutos y es de un solo uso.** Si tardó más, solicite uno nuevo. Si el correo no llega, revise spam; si aun así no llega, el servidor de correo puede estar mal configurado — avise al administrador técnico (sección 15) con el mensaje exacto que muestra el sistema.

8.6 Cierre de sesión

Cierre manual

- **Paso 1.** Toque el ícono de hamburguesa ☰ (esquina superior derecha del navbar).

- **Paso 2.** En el menú desplegable toque la opción roja **Cerrar sesión** (al final del menú).
- **Paso 3.** El sistema limpia su sesión y regresa a la pantalla de acceso **Acceso Rápido / Administración**.

Cierre automático por inactividad

Si nadie interactúa con el sistema durante **10 minutos** (sin tocar pantalla ni teclado), la sesión se cierra automáticamente por seguridad, se borran las credenciales del computador y el sistema regresa a la pantalla de acceso. Esto evita que un tercero cobre u opere con su sesión en su ausencia. **Recomendación:** no espere a que ocurra; cierre siempre con **Cerrar sesión** al final de su turno.

8.7 Resultado esperado de cada acción (resumen)

Acción	Resultado esperado
Acceso rápido con PIN correcto	Entrada directa al POS con su nombre y rol en el navbar
PIN incorrecto	Teclado se limpia; mensaje 'PIN incorrecto. Inténtalo de nuevo.'
Login administrativo correcto	Apertura del Listado de Usuarios (administrador)
3 intentos administrativos fallidos	Cuenta bloqueada (aviso de SweetAlert2); contactar al administrador
Envío de código de recuperación	Correo con código de 6 dígitos en ≤ 2 minutos; mensaje de éxito en pantalla
Código válido y vigente	Contraseña actualizada; puede ingresar con la nueva clave
Código vencido, usado o incorrecto	Mensaje de error; debe solicitar un código nuevo
Cierre manual de sesión	Sesión eliminada; regreso a pantalla de acceso
10 minutos sin interacción	Sesión cerrada automáticamente; regreso a pantalla de acceso

Tabla 14 — Resultados esperados de las acciones de acceso

9. Pantalla principal

La pantalla principal es el **POS (Terminal de Punto de Venta)** del restaurante. Se abre al iniciar sesión y también en la dirección `/`. Estas son sus zonas, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha:

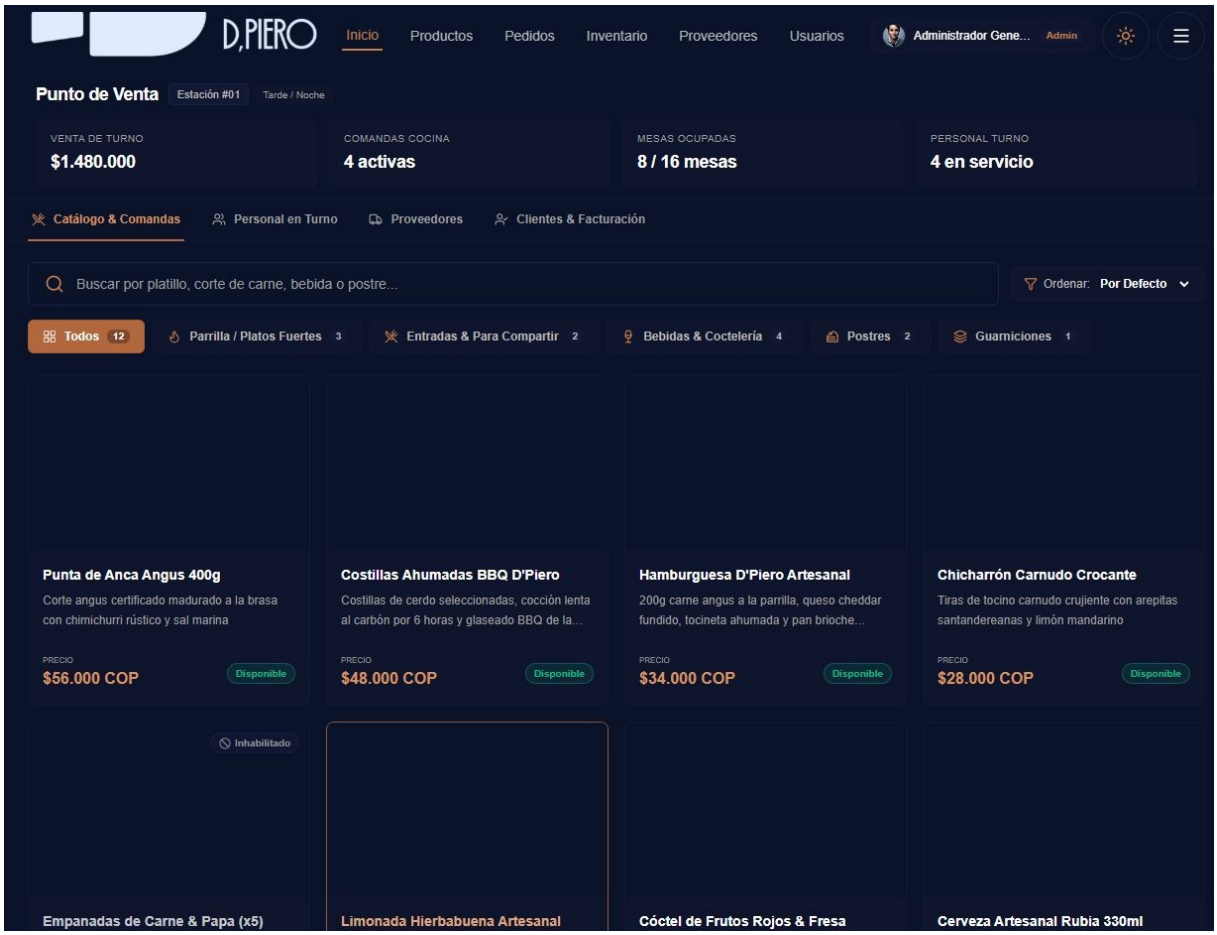


Figura 6 — POS — pestaña Catálogo & Comandas (vista completa)

9.1 Barra de navegación (navbar superior)

Elemento	Descripción
Logo D'Piero (izquierda)	Enlace permanente al POS (Inicio)
Inicio	Abre la pantalla principal (POS)
Productos	Abre el listado del menú (catálogo completo)
Pedidos	Abre la creación de comandas (acceso directo a Crear Pedido)
Inventario	Abre el listado de insumos (visible según permisos)
Proveedores	Abre el listado de proveedores (visible según permisos)
Usuarios	Abre el listado de usuarios (visible según permisos — administrador o list_user)
Avatar + nombre + rol	Muestra su foto, nombre y rol (p. ej. Administrador Gen…, Admin)
Ícono de sol/luna	Cambia entre tema claro y oscuro (persiste la preferencia)
Botón hamburguesa ☰	Abre el menú de acciones (opciones completas: negocio, administración, cambiar operador, cerrar sesión)

Tabla 15 — Elementos del navbar y su función

9.2 Encabezado operativo del POS

Justo debajo del navbar, el encabezado **Punto de Venta** muestra tres datos en tiempo real: la **Estación** (Estación #01), el **Turno** (Tarde / Noche) y el **Operador** en turno (su nombre y su rol). A la derecha hay cuatro indicadores rápidos del turno (valores de demostración):

Indicador	Qué muestra	Uso
VENTA DE TURNO — $1.480.000	Total vendido en el turno (COP)	Medida de desempeño de la caja
COMANDAS COCINA — 4 activas	Comandas pendientes de cocina	Referencia de carga para cocina y salón
MESAS OCUPADAS — 8 / 16 mesas	Mesas con comanda activa de 16 disponibles	Ocupación del salón en tiempo real
PERSONAL TURNO — 4 en servicio	Empleados en turno	Quién está en operación ahora

Tabla 16 — Indicadores KPI del turno (valores de ejemplo)

9.3 Pestañas del POS según su rol

Debajo del encabezado aparece una barra de pestañas. **Las pestañas visibles dependen de su rol**:

Pestaña	Mesero	Cajero	Cocina	Administrador
Catálogo & Comandas	✓	✓	✓	✓
Personal en Turno	—	—	—	✓
Proveedores	—	—	—	✓
Clientes & Facturación	—	✓	—	✓

Tabla 17 — Visibilidad de pestañas por rol

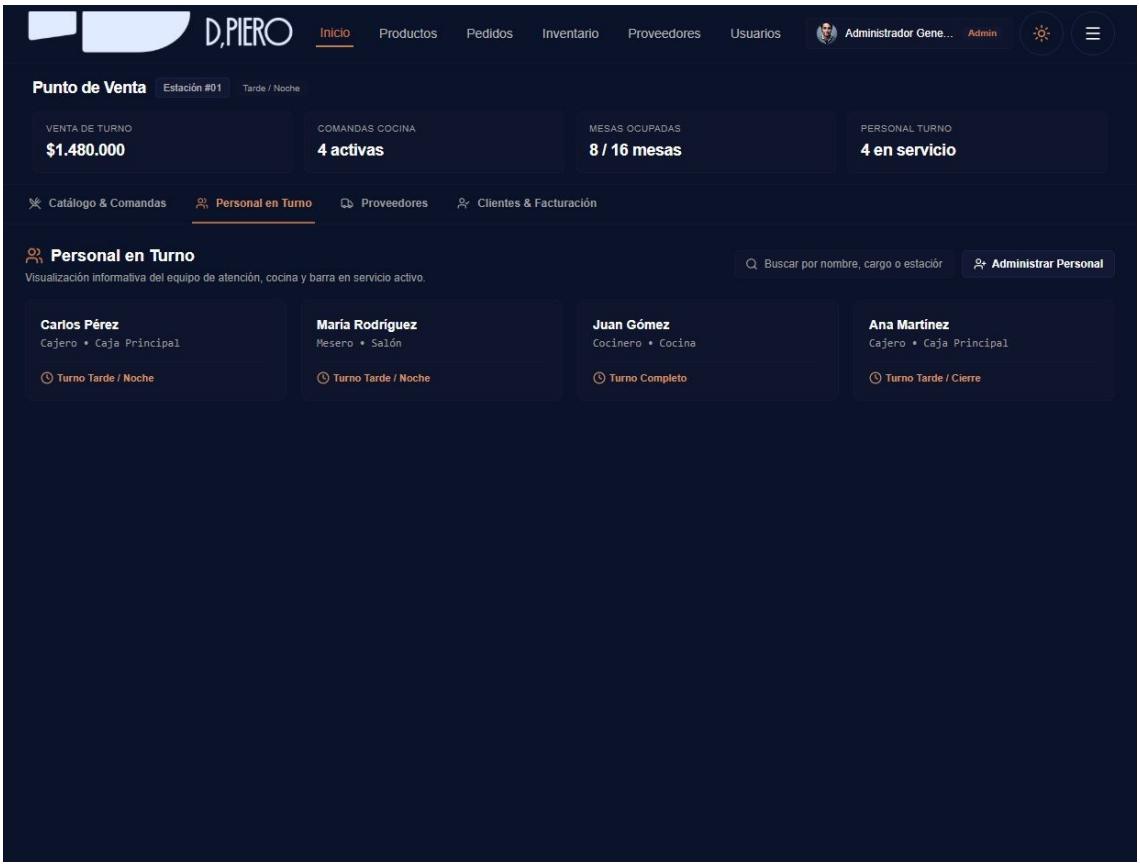


Figura 7 — Pestaña Personal en Turno (solo Administrador)

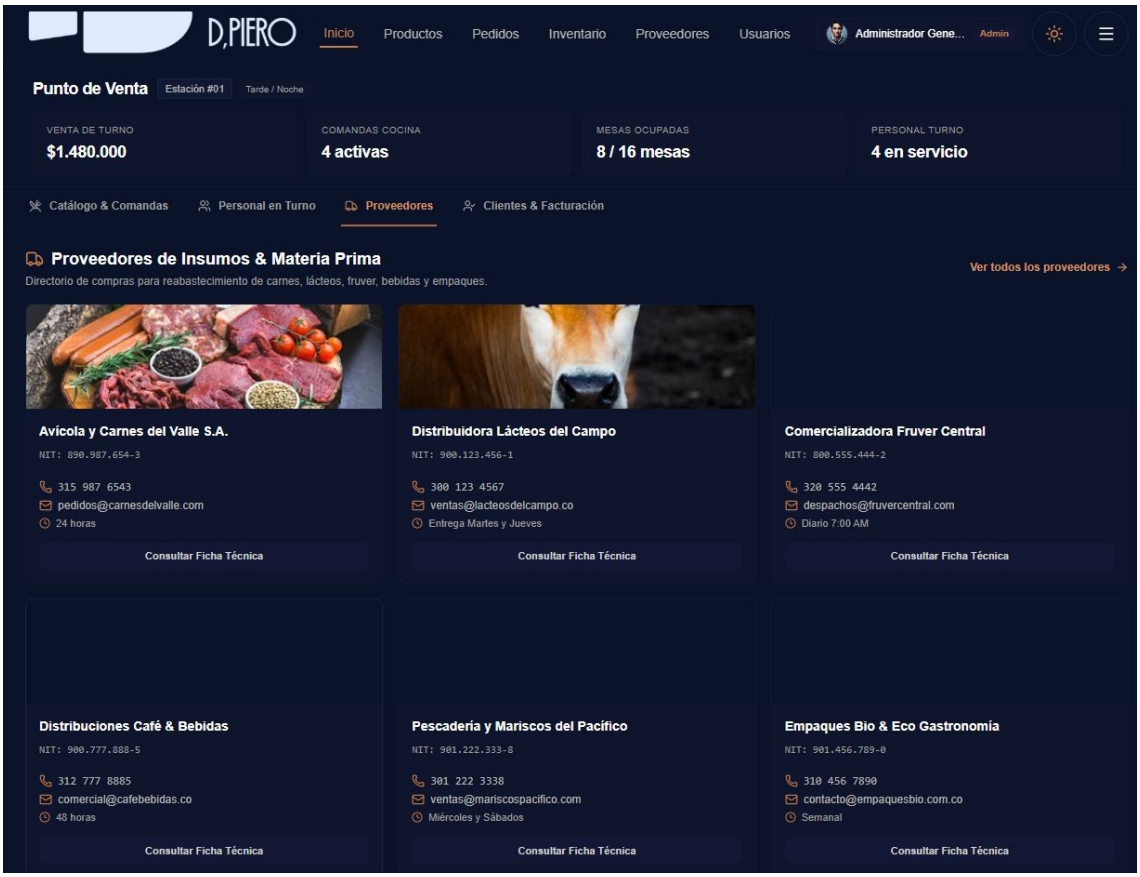


Figura 8 — Pestaña Proveedores del POS (solo Administrador)

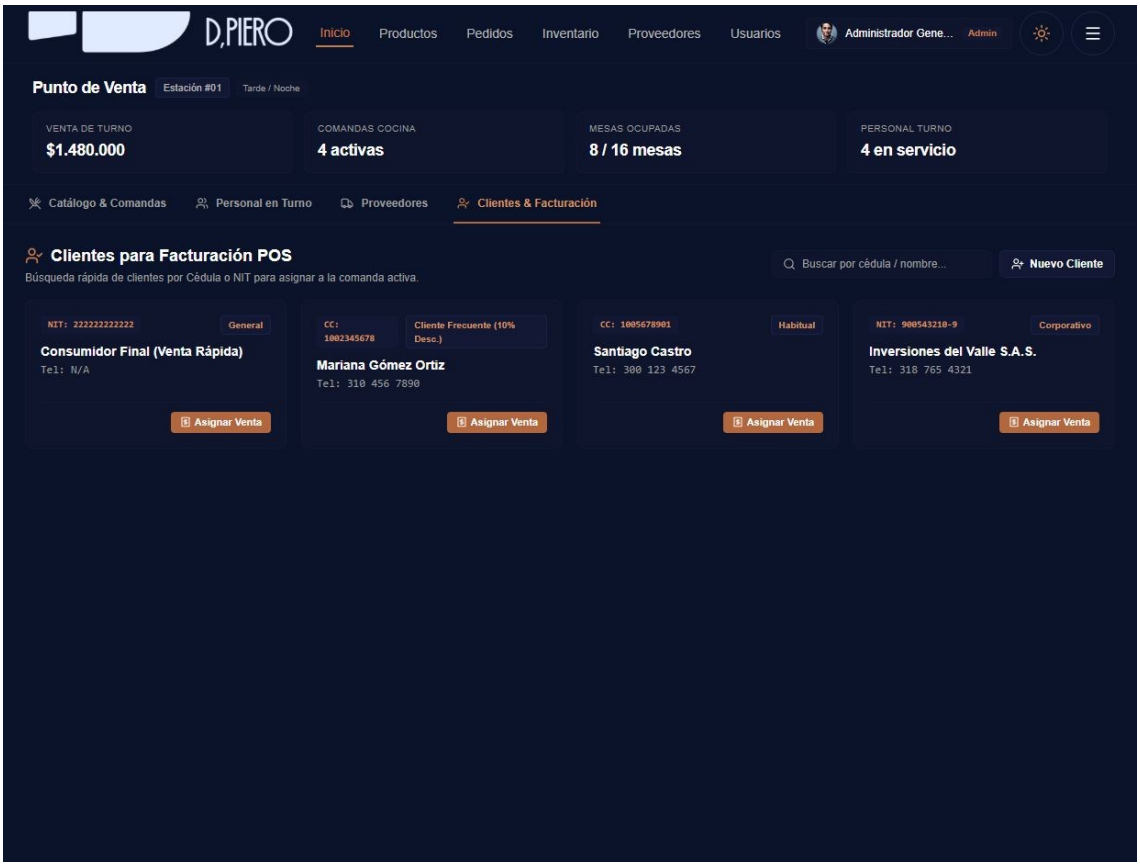


Figura 9 — Pestaña Clientes & Facturación (Administrador y Cajero)

9.4 Panel principal — Catálogo & Comandas (en detalle)

9.4.1 Buscador y orden

- **Buscador de platillos:** escriba cualquier texto (platillo, corte, bebida, ingrediente); el catálogo se filtra al instante y la URL conserva la búsqueda (`?search=…`).
- **Ordenar:** menú desplegable **Ordenar: Por Defecto** (permite cambiar el orden del catálogo — alfabético, precio, más vendidos en futuras versiones).

9.4.2 Filtros por categoría

Chips de categoría con conteo de productos: **Todos (12)**, **Parrilla / Platos Fuertes (3)**, **Entradas & Para Compartir (2)**, **Bebidas & Coctelería (4)**, **Postres (2)**, **Guarniciones (1)**. Toque una categoría para ver solo esos productos.

9.4.3 Tarjetas de producto

- Imagen del platillo (foto real del menú).

- Código interno (PAR-01, ENT-02, BEB-03…).
- Nombre del platillo.
- Descripción corta (ingredientes principales).
- **PRECIO $… COP** (p. ej. $56.000 COP).
- Indicador **Disponible** (verde) o **Inhabilitado** (gris) según el estado del producto en el inventario/menú.

Resultado esperado: cualquier cambio de disponibilidad hecho por el administrador en /productList se refleja en el POS tras recargar (F5). Los platillos inactivos nunca aparecen para la venta.

10. Funcionalidades del Sistema

Esta sección recorre, **uno por uno**, los módulos del sistema. Por cada módulo se documenta el objetivo, cómo acceder, la descripción de la pantalla, cada botón y cada campo, el resultado esperado de cada acción y un ejemplo de uso con datos reales del restaurante. Los módulos con operaciones CRUD se cubren por completo (Crear, Consultar, Actualizar, Activar/Desactivar).

Convención de rutas: los comandos como `/orderList` corresponden a la barra de direcciones del navegador (p. ej. `http://localhost:5173/orderList`). Las capturas muestran el sistema en español (Colombia) con moneda COP ($185.000).

10.1 Módulo Pedidos / Comandas (el corazón del POS)

Objetivo del módulo. Capturar el pedido del cliente en una mesa, agregar platillos con notas para cocina, calcular el total automáticamente, descontar el stock del producto vendido, consultar el estado de los pedidos en curso, editarlos, cobrarlos e imprimirlos. Es el módulo más usado del restaurante (varias veces por hora).

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar toque **Pedidos** (directo a crear comanda) o vaya a `/orderList` (listado) o a `/` y toque **Catálogo & Comandas** para agregar platillos desde el menú.

10.1.1 Crear una comanda (paso a paso)

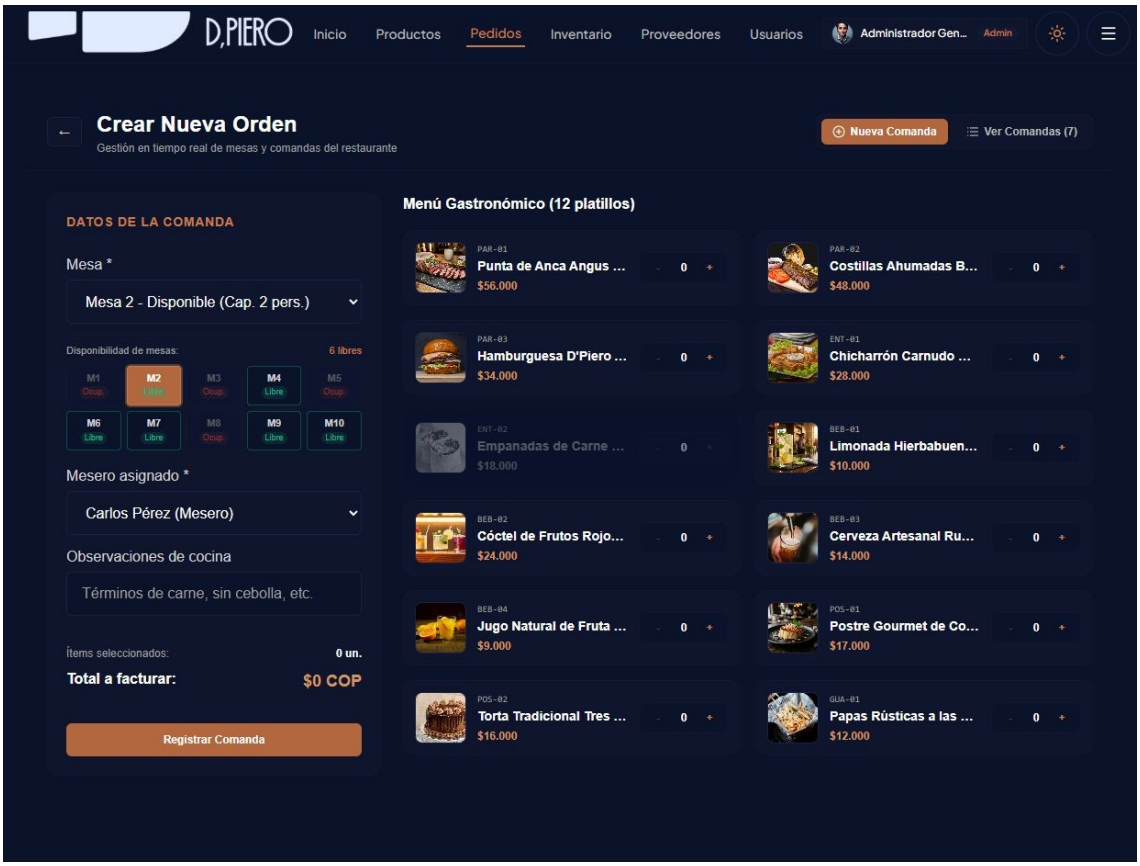


Figura 10 — Pantalla Crear Nueva Orden con disponibilidad de mesas y catálogo

Descripción de la pantalla. El encabezado muestra **Crear Nueva Orden — Gestión en tiempo real de mesas y comandas del restaurante**, con el botón **Nueva Comanda** y **Ver Comandas (7)**. El formulario se divide en dos zonas: a la izquierda, **DATOS DE LA COMANDA**; a la derecha, **Menú Gastronómico (12 platillos)**.

Campos del formulario (zona izquierda)

Campo	Descripción y reglas
Mesa *	Desplegable de mesas. Muestra solo las mesas libres con su capacidad (p. ej. 'Mesa 2 - Disponible (Cap. 2 pers.)'). Obligatorio.
Disponibilidad de mesas	Abajo del desplegable: texto 'X libres' y rejilla de mesas M1–M10. Las ocupadas aparecen rojas; las libres, verdes. Tocar una mesa del grid selecciona esa mesa en el desplegable.
Mesero asignado *	Desplegable con el personal; aparece preseleccionado quien inició sesión (p. ej. 'Carlos Pérez (Mesero)'). Obligatorio.
Observaciones de cocina	Texto libre para indicaciones globales: 'Término medio', 'Salsa BBQ aparte', 'Sin cebolla'. Máximo razonable: 500 caracteres.
Ítems seleccionados	Contador de platillos ('2 un.') y total en vivo en COP ($112.000 COP).

Campo	Descripción y reglas
Registrar Comanda	Botón naranja grande: guarda la comanda completa. Deshabilitado hasta que haya al menos un ítem y una mesa.

Tabla 18 — Campos del formulario Crear Nueva Orden

Botones y controles (zona derecha — platillos)

Control	Acción
Tarjetas de platillos	Cada tarjeta muestra código (PAR-01), foto, nombre, precio COP y contador. Tocar el cuerpo de la tarjeta la agrega 1 unidad a la comanda.
− / 0 / +	Los botones laterales restan o suman unidades. El número central muestra la cantidad actual. '−' en 0 no hace nada.
Menú Gastronómico (12 platillos)	Encabezado del catálogo con el total vigente; el menú se carga desde PostgreSQL con stock real; platillos con stock 0 aparecen deshabilitados (opacos).
Ver Comandas (N)	Arriba a la derecha: lleva al listado de comandas (/orderList).

Tabla 19 — Controles del catálogo de la comanda

Resultado esperado de cada acción

Acción	Resultado esperado
Elegir mesa	La mesa elegida se marca en el grid; 'Disponibilidad' actualiza; el botón Registrar queda armado cuando hay ítems
Tocar + en un platillo	El contador sube; el total se recalcula en vivo; la línea aparece en el resumen
Tocar −	El contador baja; si llega a 0, el ítem desaparece del resumen
Escribir nota de cocina	Se guarda en la comanda y aparece en el detalle/impresión
Registrar Comanda	El sistema guarda en PostgreSQL; muestra confirmación verde 'Comanda registrada'; abre el listado con la nueva comanda ORD-XXX; el stock de los platillos se descuenta
Registro con mesa ocupada	No es seleccionable; si igualmente fuerza el envío, el backend registra con la mesa elegida (validación de disponibilidad es del grid)

Tabla 20 — Resultados esperados al crear una comanda

Ejemplo de uso (caso real del restaurante)

- Mesa 2 llega con 2 comensales. Carlos (Mesero) abre **Pedidos → Crear Pedido**.
- En **Mesa** elige **Mesa 2 - Disponible (Cap. 2 pers.)** — el grid la marca en naranja.
- Mesero asignado ya muestra **Carlos Pérez (Mesero)**; lo deja.
- En el catálogo busca **Punta de Anca** y toca + dos veces: contador **2**, total **$112.000 COP**.
- Escribe en **Observaciones de cocina**: **Término medio en la carne, salsas aparte.**
- Presiona **Registrar Comanda**.
- El sistema confirma y Carlos ve en /orderList la **ORD-008 · Mesa 2 · Carlos Pérez · $112.000 · Abierta**.

10.1.2 Consultar el listado de comandas

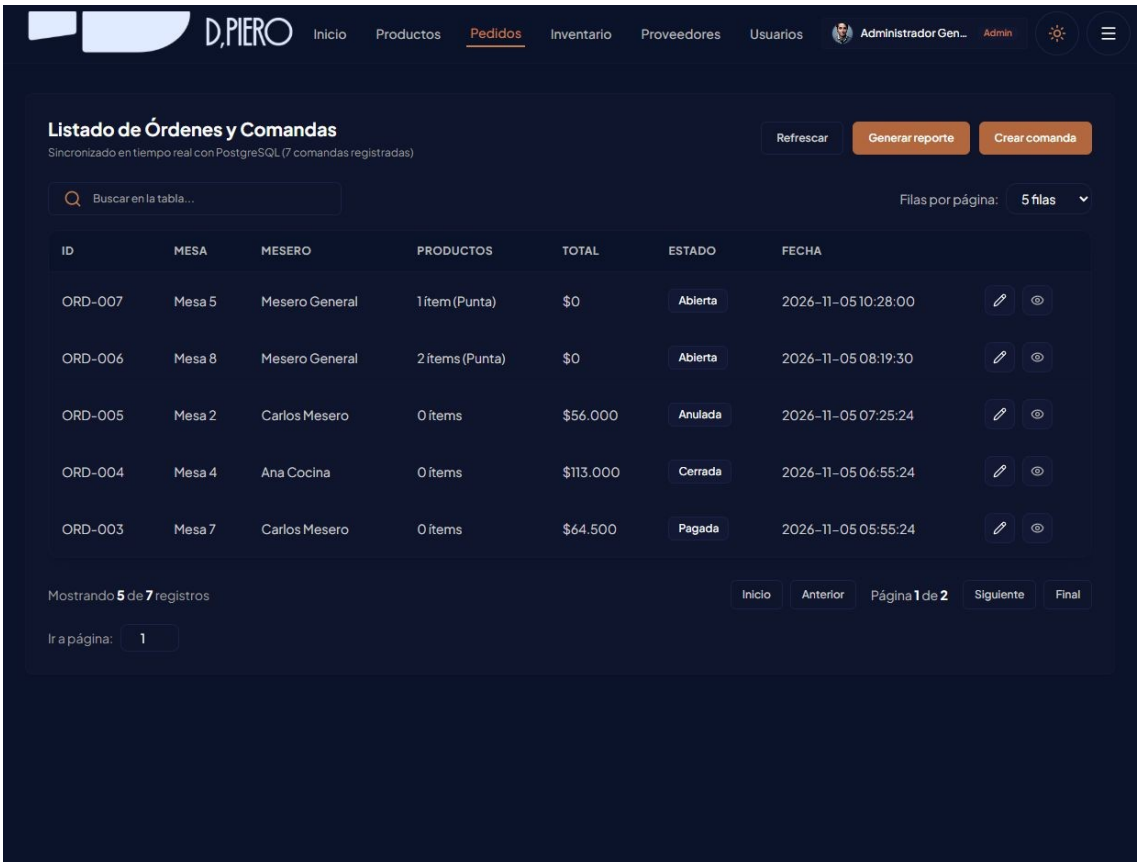


Figura 11 — Listado de Órdenes y Comandas con estado y paginación

Descripción. Página **Listado de Órdenes y Comandas**. Muestra las comandas en tabla con columnas **ID (ORD-###)**, **MESA**, **MESERO**, **PRODUCTOS** (resumen), **TOTAL**, **ESTADO** (Abierta / En preparación / Pagada / Cerrada / Anulada) y **FECHA**. Arriba a la derecha: botones **Refrescar**, **Generar reporte** (según permisos) y **Crear comanda**; buscador con lupa; filas por página (5); paginador (Inicio / Anterior / Página 1 de 2 / Siguiente / Final).

Botones de acción por fila

Botón	Acción	Resultado
✏ (lápiz)	Editar la comanda	Abre la pantalla de edición (sección 10.1.3)
👁 (ojo)	Ver detalle	Abre el modal 'Comanda ORD-###' con ítems, notas y total (sección 10.1.4)

Tabla 21 — Acciones disponibles por cada comanda

Ejemplo de uso

María (caja) llega a las 19:30 y toca **Pedidos → Listado de Órdenes**. Busca **ORD-005** en el buscador; ve la comanda **Anulada** con observaciones 'Cliente se retiró antes del servicio'. Verifica que el total $56.000 no deba cobrarse. Toca el 👁 para confirmar los ítems y archiva el turno.

10.1.3 Editar una comanda

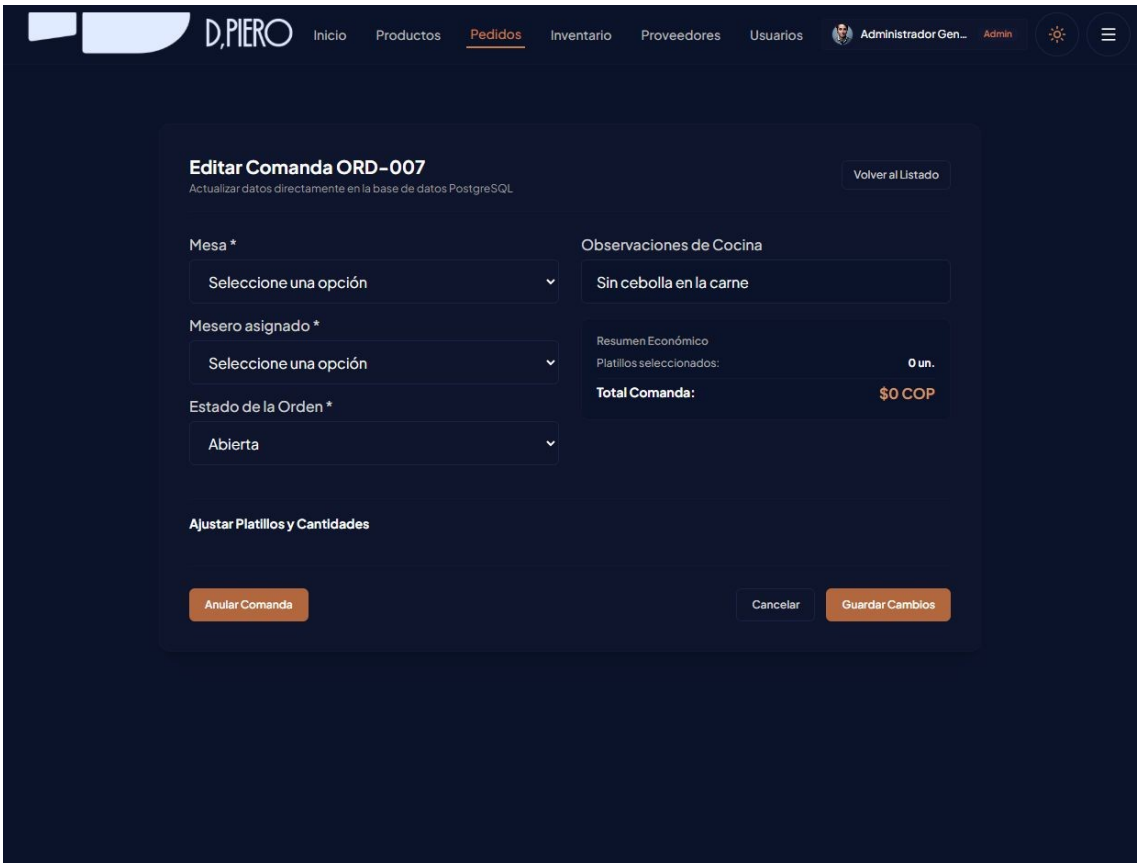


Figura 12 — Pantalla Editar Comanda ORD-007

Descripción. Se abre desde el lápiz del listado. Encabezado **Editar Comanda ORD-007 — Actualizar datos directamente en la base de datos PostgreSQL** con el botón **Volver al Listado**.

Campos y botones

Elemento	Descripción
Mesa *	Cambiar la mesa de la comanda (mismo desplegable con disponibilidad)
Mesero asignado *	Cambiar el mesero responsable
Estado de la Orden *	Cambiar estado: Pendiente, Abierta, En preparación, Pagada, Cerrada, Anulada

Elemento	Descripción
Observaciones de Cocina	Editar notas globales
Ajustar Platillos y Cantidades	Sección con los platillos de la comanda y contadores −/+ para agregar o retirar unidades; eliminar deja en 0
Resumen Económico	Contador de platillos y total de la comanda recalculado en vivo
Anular Comanda	Botón bordeado rojo: anula la comanda (con motivo opcional) — la comanda queda 'Anulada' y deja de contar en ventas
Cancelar	Descarta cambios y vuelve al listado
Guardar Cambios	Persiste todo en PostgreSQL y regresa al listado; el total se recalcula

Tabla 22 — Campos y botones de Editar Comanda

Ejemplo de uso

El mesero Carlos nota que la comanda ORD-007 fue asignada a Mesa 5 pero el cliente se cambió a Mesa 7. Toca el ✏ en ORD-007, cambia **Mesa** a **Mesa 7**, confirma el mesero y presiona **Guardar Cambios**. La comanda actualizada aparece en /orderList como **ORD-007 · Mesa 7**.

10.1.4 Ver el detalle (modal)

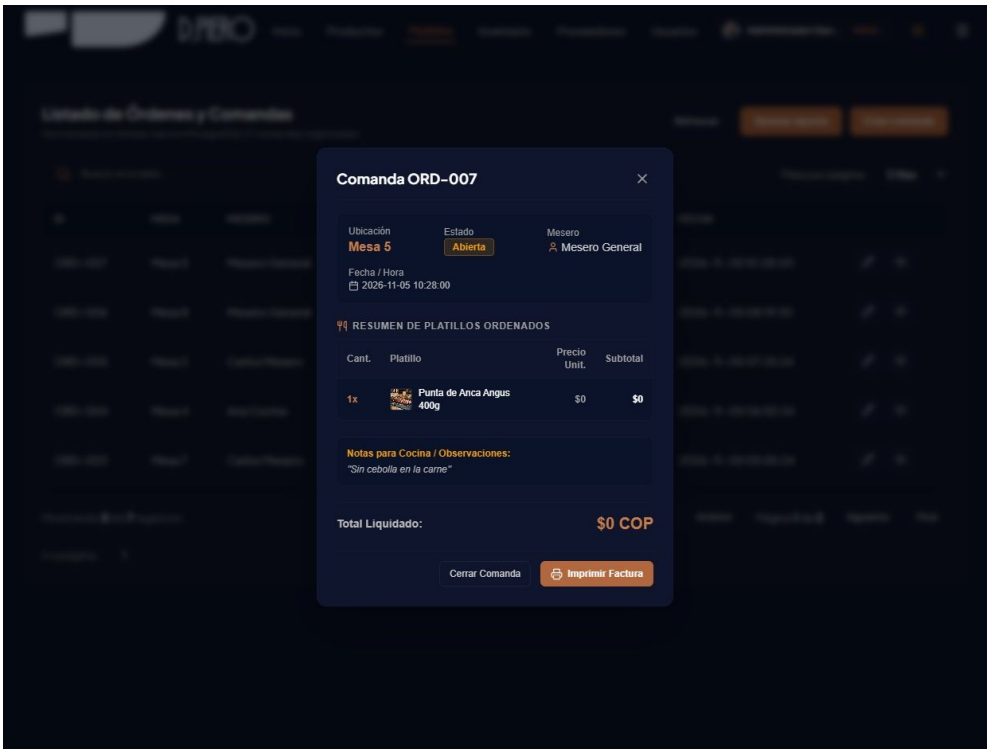


Figura 13 — Modal Comanda ORD-007 con ítems, notas y total

Descripción. Modal sobre fondo atenuado; se abre con el 👁 desde el listado. Muestra: ubicación (Mesa), estado (chip naranja), mesero, fecha/hora de creación, tabla de platillos (Cant. / Platillo / Precio Unit. / Subtotal), notas de cocina y **Total Liquidado $…**. Botones:

Botón	Acción
Cerrar Comanda	Cambia el estado a 'Cerrada' (terminado el servicio y cobrado)
Imprimir Factura	Abre el diálogo de impresión del navegador para imprimir la comanda/factura
✕ (cerrar modal)	Cierra el modal sin cambios

Tabla 23 — Botones del modal de detalle de comanda

10.1.5 Cambiar el estado (cocina → caja)

- **Cocina** recibe la comanda y cambia el estado a **En preparación** (edición rápida) para que el salón sepa que se está cocinando.
- Al terminar la preparación, **Cocina** la vuelve a **En preparación** o la deja pendiente; **Caja** la marca **Pagada** cuando cobra.
- Al final del servicio, **Caja** presiona **Cerrar Comanda** (o cambia el estado a **Cerrada**); las cerradas no vuelven al flujo activo.
- Para un pedido equivocado que no fue entregado, usar **Anular Comanda** con el motivo.

10.2 Módulo Productos (Catálogo / Menú)

Objetivo del módulo. Mantener el menú del restaurante actualizado: crear platillos y bebidas con precio y foto, editarlos, activarlos o inhabilitarlos (sin eliminarlos físicamente) y consultar su stock disponible.

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar toque **Productos** o vaya a `/productList`. Crear requiere el permiso de creación de productos (solo administrador por defecto).

10.2.1 Listar productos

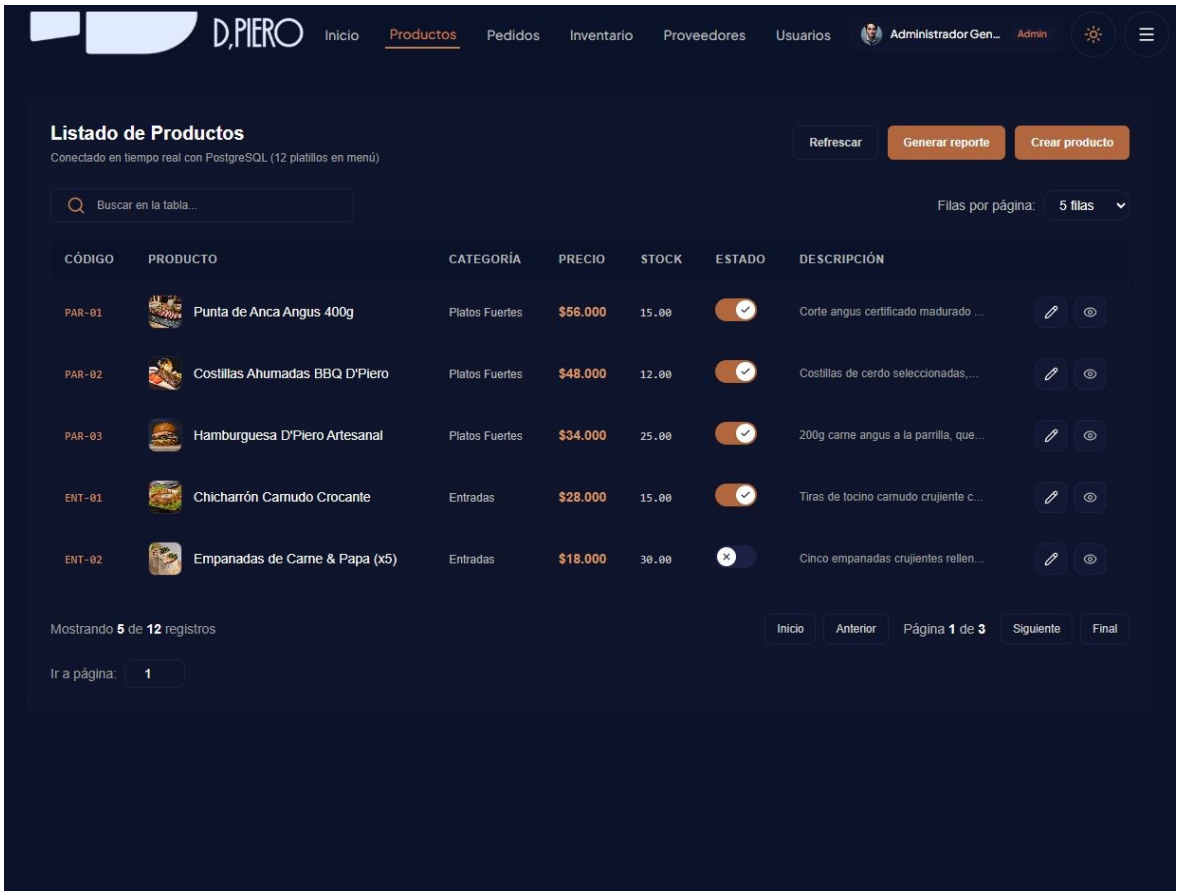


Figura 14 — Listado de Productos — 12 platillos, 5 por página

Descripción de la pantalla. Título **Listado de Productos — Conectado en tiempo real con PostgreSQL (12 platillos en menú)**. A la derecha: **Refrescar**, **Generar reporte** (según permisos) y **Crear producto** (naranja sólido). Columnas: **CÓDIGO** (PAR-01…), **PRODUCTO** (foto + nombre), **CATEGORÍA** (Platos Fuertes…), **PRECIO**, **STOCK** (15.00), **ESTADO** (toggle naranja/gris), **DESCRIPCIÓN** (truncada, con '…'). Cada fila termina con dos acciones: ✏ editar y 👁 ver ficha. Paginación: 5 filas por página; 'Mostrando 5 de 12 registros'; botones **Inicio / Anterior / Página 1 de 3 / Siguiente / Final**; caja **Ir a página: 1**.

Botones del listado

Botón	Acción
Refrescar	Vuelve a consultar PostgreSQL (los cambios de otros turnos y del servidor aparecen)
Generar reporte	Abre el modal de reportes (sección 10.7) — PDF/Excel
Crear producto	Abre el formulario de alta (sección 10.2.2)
Buscador (lupa)	Filtra por cualquier texto: código, nombre, categoría, descripción

Botón	Acción
Toggle de ESTADO	Enciende/apaga el platillo en vivo; al apagarlo desaparece del POS
✏	Editar precio, nombre, categoría, descripción, estado (sección 10.2.3)
👁	Ver ficha de solo lectura (sección 10.2.4)

Tabla 24 — Botones del Listado de Productos

10.2.2 Crear producto

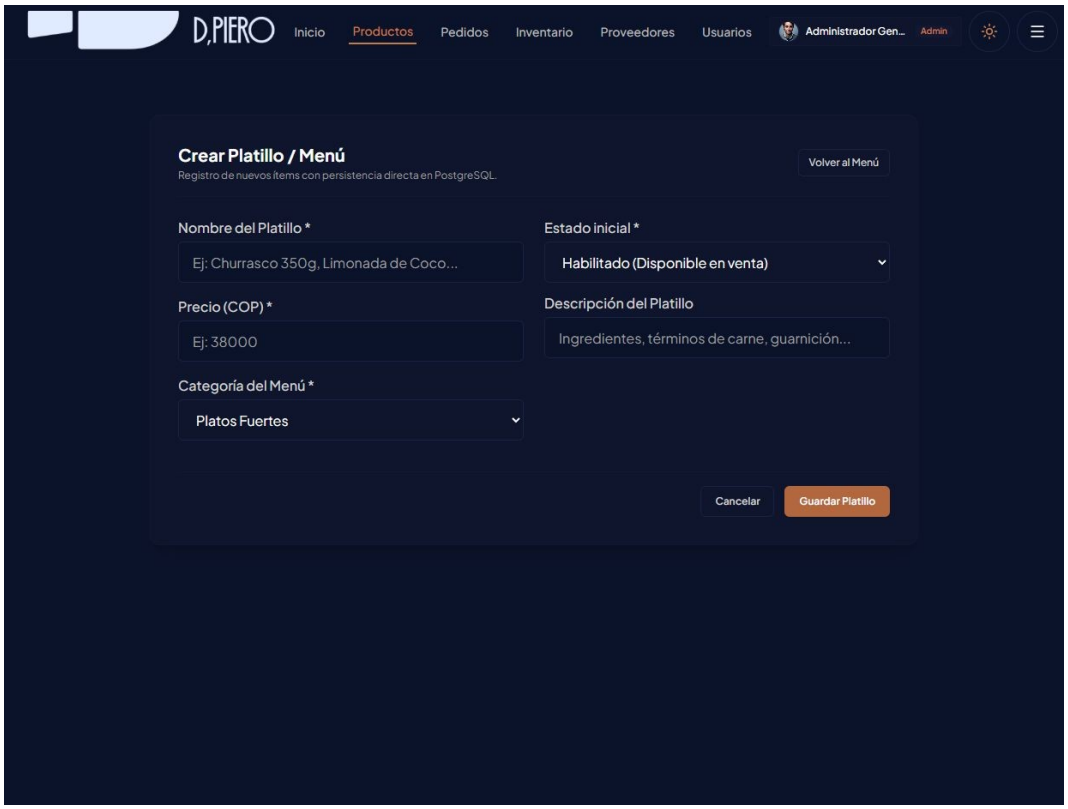


Figura 15 — Formulario Crear Platillo / Menú

Cómo acceder. `/CreateProduct` (botón **Crear producto** en el listado). **Encabezado: Crear Platillo / Menú — Registro de nuevos ítems con persistencia directa en PostgreSQL**; botón **Volver al Menú**.

Campos del formulario

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre del Platillo *	Sí	Nombre comercial tal como saldrá en el POS (ej. 'Hamburguesa D'Piero Artesanal')
Precio (COP) *	Sí	Valor en pesos colombianos, sin puntos ni símbolos: 34000
Categoría del Menú *	Sí	Desplegable: Platos Fuertes / Entradas / Bebidas / Postres / Guarniciones

Campo	Obligatorio	Descripción
Estado inicial *	Sí	**Habilitado (Disponible en venta)** — por defecto; o **Inhabilitado**
Descripción del Platillo	No	Ingredientes y preparación breve para el cliente y la cocina

Tabla 25 — Campos del formulario Crear Platillo

Botones y resultado esperado

Botón	Resultado
Cancelar	Descarta la captura y vuelve al listado (o al menú anterior)
Guardar Platillo	Guarda el producto: aparece en el listado con código automático y queda disponible en el POS de inmediato

Ejemplo de uso

El administrador decide vender **Limonada de Coco 400 ml** por **$12.000**. Toca **Crear producto**, escribe **Limonada de Coco 400ml**, precio **12000**, categoría **Bebidas**, estado **Habilitado**, descripción **Zumo natural con hierbabuena y coco fresco**. Pulsa **Guardar Platillo**; el listado muestra **BEB-05** (código automático) y el POS ya lo ofrece con foto por defecto.

10.2.3 Editar producto

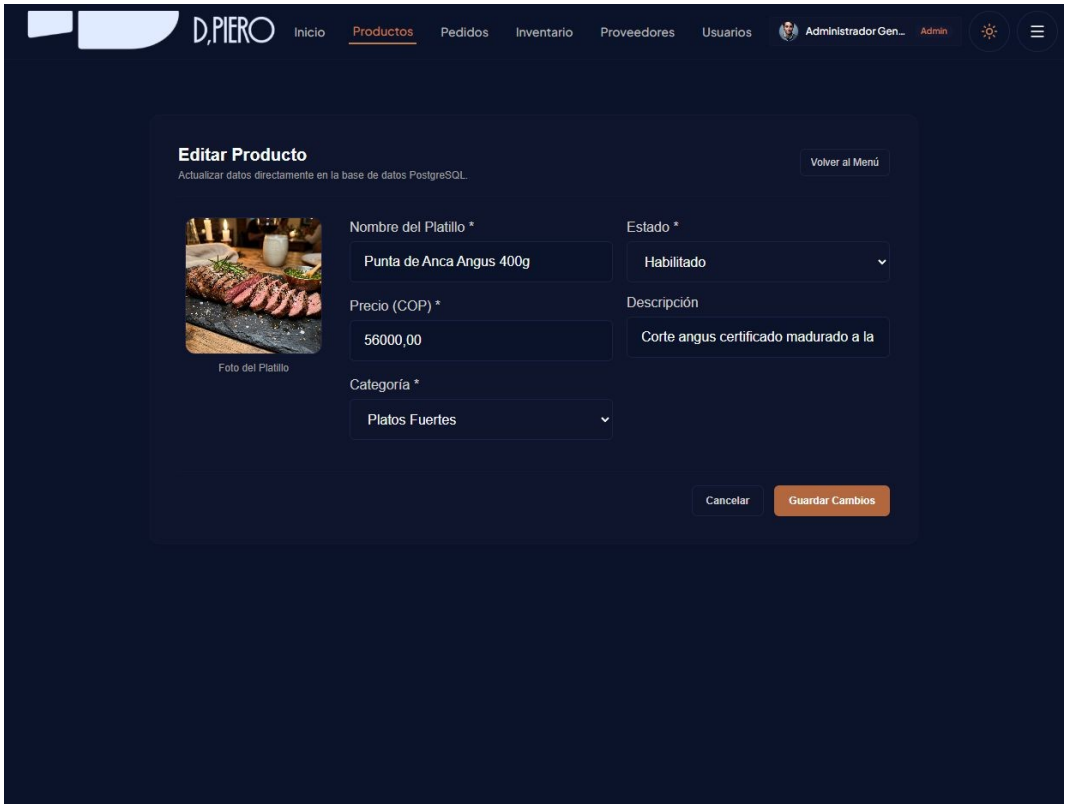


Figura 16 — Pantalla Editar Producto — estado Habilitado, platillo Punta de Anca

Cómo acceder. Lápiz (✏) en la fila del producto. **Descripción:** foto del platillo a la izquierda, formulario a la derecha con **Nombre del Platillo**, **Estado** (Habilitado/Inhabilitado), **Precio (COP)**, **Categoría**, **Descripción**. Botones **Cancelar** y **Guardar Cambios**.

Ejemplo de uso (cambio de precio por temporada)

- La inflación obliga a subir la **Hamburguesa D'Piero** de **$34.000** a **$37.000**.
- Toca ✏ en la fila del producto; cambia **Precio (COP)** a **37000**; deja el resto.
- Presiona **Guardar Cambios**; el listado refleja $37.000 y el POS también tras recargar.

10.2.4 Ver ficha (solo lectura)

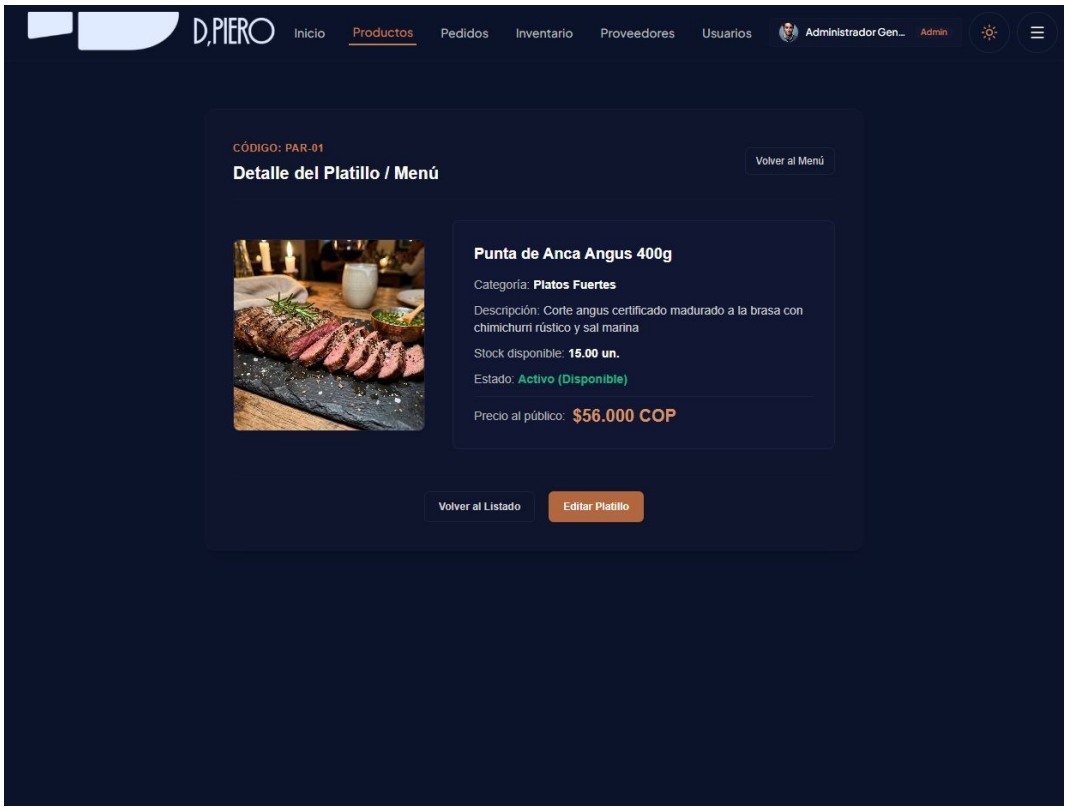


Figura 17 — Detalle del Platillo / Menú — Punta de Anca Angus 400g

Cómo acceder. Ojo (👁) en la fila. Muestra código, imagen, nombre, categoría, descripción, stock disponible y precio ($56.000 COP) con botones **Volver al Listado** y **Editar Platillo**. Útil para consulta rápida sin riesgo de cambios.

10.2.5 Activar / inhabilitar (sin borrar)

- El toggle de **ESTADO** en la fila enciende (naranja + ✓) o apaga (gris + ✕) el producto.

- **Apagado = Inhabilitado:** no aparece en el POS ni puede venderse, pero conserva su historial (recomendado fuera de temporada, por escasez de insumos o por decisión del administrador).
- **Encendido = Disponible:** aparece en el catálogo inmediatamente.
- ⚠ El sistema no elimina físicamente productos con historial de comandas; la desactivación es la vía correcta.

10.3 Módulo Inventario (Insumos y Materia Prima)

Objetivo del módulo. Controlar las existencias de todo lo que el restaurante compra: carnes, frutas, lácteos, bebidas, insumos secos, empaques y aseo. Saber cuánto hay, cuándo se vence, con qué proveedor se compra y dónde está almacenado. El sistema alerta cuando un insumo está por acabarse (stock bajo mínimo).

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar toque **Inventario** o vaya a `/inventoryList`. Ver el módulo requiere el permiso de listado; crear/editar requiere permisos de inventario (por defecto: Administrador y Cajero).

10.3.1 Listar inventario (con alertas)

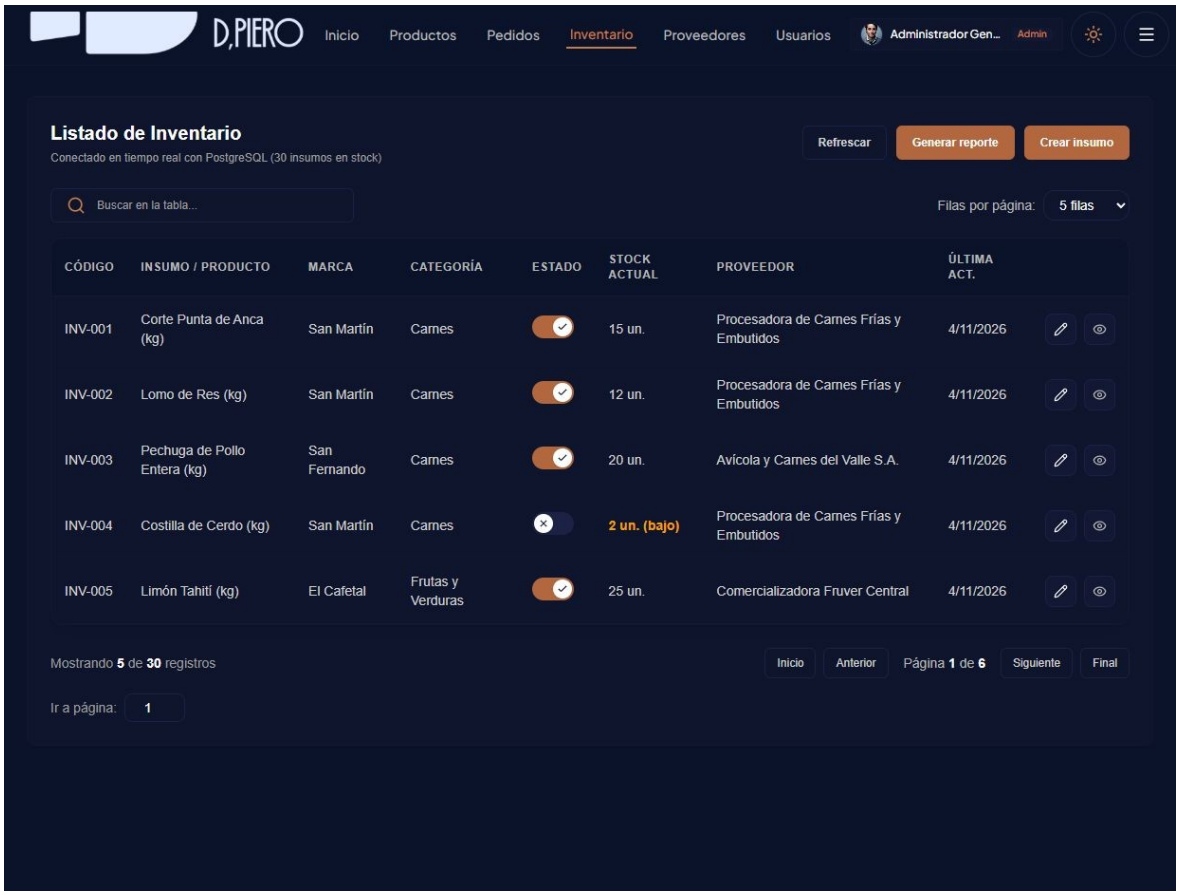


Figura 18 — Listado de Inventario — 30 insumos, alerta de stock bajo en INV-004

Descripción. Título **Listado de Inventario — Conectado en tiempo real con PostgreSQL (30 insumos en stock)**. Botones **Refrescar**, **Generar reporte**, **Crear insumo**. Columnas: **CÓDIGO** (INV-001…), **INSUMO / PRODUCTO**, **MARCA** (San Martín, Colanta…), **CATEGORÍA** (Carnes, Frutas y Verduras, Lácteos…), **ESTADO** (toggle), **STOCK ACTUAL** (resaltado en ámbar si está por debajo del mínimo, con la leyenda **(bajo)**), **PROVEEDOR** (empresa que suministra) y **ÚLTIMA ACT.** (fecha). Paginación 5/página (6 páginas).

Botones del listado

Control	Acción
Refrescar	Vuelve a leer el inventario desde PostgreSQL
Generar reporte	Exporta el inventario (disponible según permisos)
Crear insumo	Abre el formulario de alta (sección 10.3.2)
Buscador	Filtra por código, insumo, marca o categoría
Toggle ESTADO	Activa/inactiva el insumo; inactivo no se compra ni se cuenta

Control	Acción
✏ (lápiz)	Actualizar existencias, ubicación, lote, vencimiento, precios (sección 10.3.3)
👁 (ojo)	Ficha de solo lectura del insumo

Tabla 26 — Controles del Listado de Inventario

Lectura de la alerta de stock mínimo

En la captura, **INV-004 Costilla de Cerdo (kg)** muestra toggle apagado (Inactivo) y la leyenda **2 un. (bajo)** en ámbar — su stock (2 kg) está por debajo del mínimo configurado (5 kg). La alerta significa: *haga un pedido al proveedor Pronto o saque el insumo del menú hasta reponerlo.*

10.3.2 Crear insumo

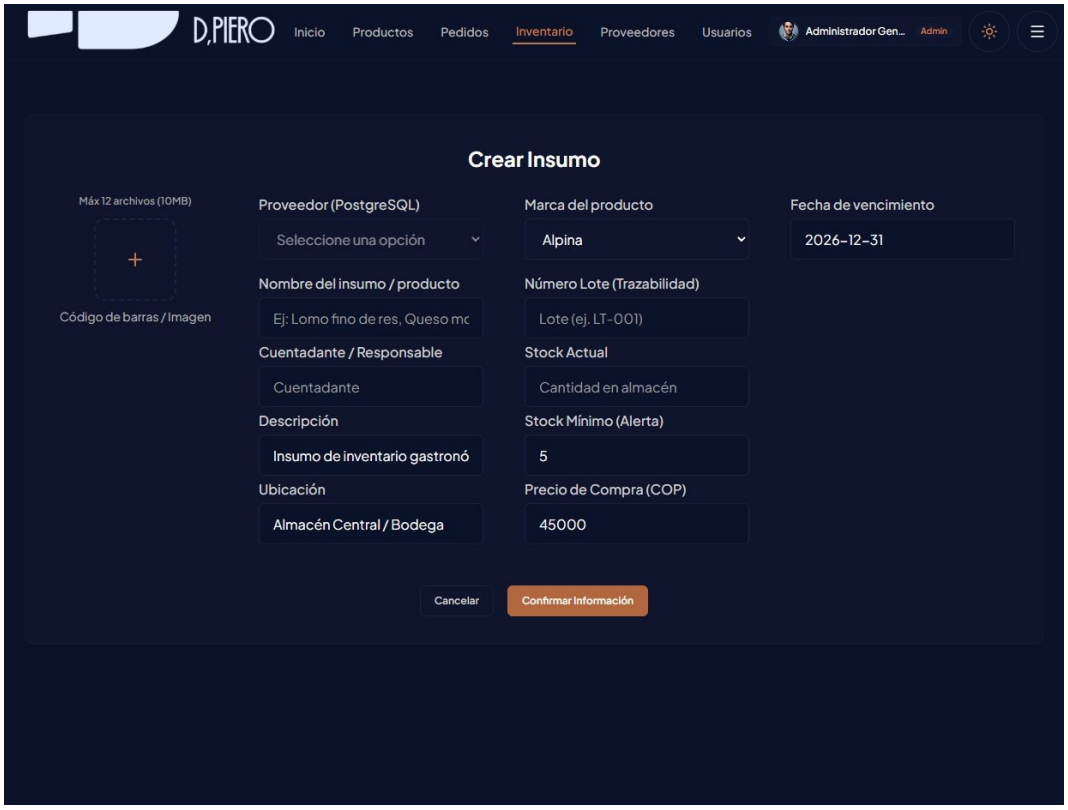


Figura 19 — Formulario Crear Insumo — proveedor, lote y stock mínimo

Cómo acceder. `/CreateInventory` (botón **Crear insumo**).

Campos del formulario

Campo	Descripción
Proveedor (PostgreSQL)	Desplegable con los 26 proveedores registrados; dejar en 'Seleccione una opción' si aún no se asigna
Marca del producto	Desplegable con marcas habituales del restaurante (Alpina, Colanta, San Martín,

Campo	Descripción
	Diana, Bavaria…)
Fecha de vencimiento	Selector de fecha; crítico para trazabilidad sanitaria (HACCP)
Nombre del insumo / producto *	Nombre comercial y unidad: 'Lomo fino de res (kg)', 'Crema de Leche (Litros)'
Número Lote (Trazabilidad)	Código del lote: LT-031… — permite rastrear origen y vencimiento
Stock Actual	Existencia inicial en la unidad de medida
Stock Mínimo (Alerta)	Punto de reposición; debajo de este valor el sistema lo marca en ámbar (por defecto 5)
Descripción	Uso del insumo: 'Crema de leche para salsas y postres de la casa'
Ubicación	Dónde se almacena: Almacén Central / Bodega Abarrotes / Cuarto Frío 1 / Barra Principal
Precio de Compra (COP)	Costo unitario de compra (por defecto 45000)

Tabla 27 — Campos del formulario Crear Insumo

Ejemplo de uso

El administrador recibe 20 kg de **Punta de Anca** de Carnes del Valle. Toca **Crear insumo**, elige proveedor **Avícola y Carnes del Valle S.A.**, marca **San Martín**, vencimiento **2026-11-20**, nombre **Punta de Anca (kg)**, lote **LT-031**, stock actual **20**, stock mínimo **5**, ubicación **Cuarto Frío 1**, precio **42000**. Guarda; la línea aparece como **INV-031** y ya cuenta en existencias.

10.3.3 Actualizar existencias (editar insumo)

- Cuando llega un pedido: entre al ✏ del insumo, suba **Stock Actual** con la cantidad recibida, conserve el lote/vencimiento nuevo.
- Cuando se consume (venta o producción): si el sistema descontara en vivo, vería el stock bajar al vender; la venta de platillos no consume insumos automáticos aún — el ajuste de insumos es manual.
- Cuando un lote vence: desactive el insumo con el toggle o ajuste stock a 0; nunca lo venda.
- Cambiar ubicación: edite **Ubicación** (p. ej. de Bodega a Cuarto Frío).
- **Guardar** aplica los cambios en PostgreSQL y actualiza la fecha de 'Última actualización'.

10.3.4 Activar / desactivar insumo

- Toggle **ESTADO**: apaga (Inactivo) para ocultar el insumo de las compras y del conteo operativo, o enciéndelo para continuar comprándolo.
- Insumos desactivados permanecen en la lista (con toggle gris) para trazabilidad y reportes históricos.

10.4 Módulo Proveedores (Directorio de compras)

Objetivo del módulo. Administrar los proveedores gastronómicos del restaurante: contacto, NIT, condiciones de crédito, entrega, y vincularlos con los insumos que suministran. Es el directorio oficial de compras.

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar toque **Proveedores** o vaya a `/supplierList`. Crear/editar requiere permisos (por defecto solo Administrador).

10.4.1 Listar proveedores

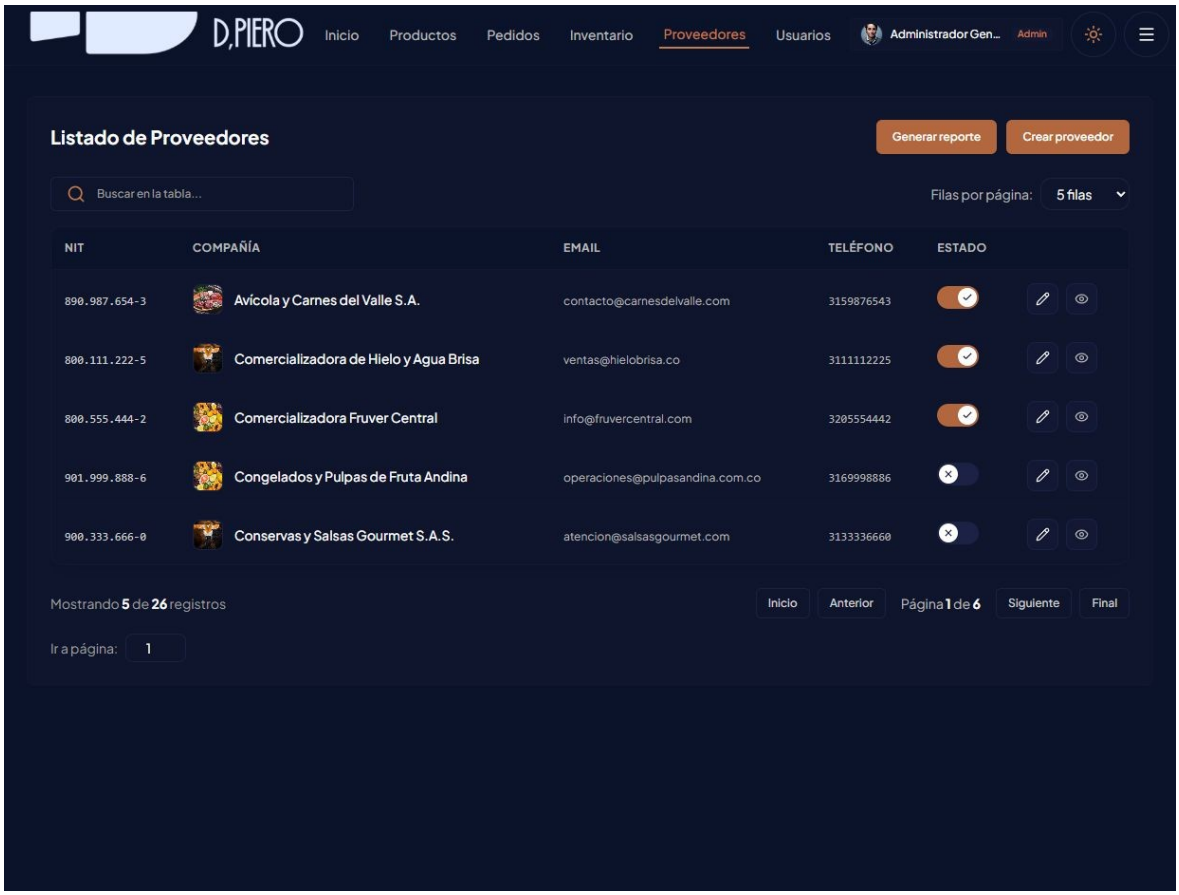


Figura 20 — Listado de Proveedores — 26 registros con NIT e imágenes

Descripción. Título **Listado de Proveedores** con botones **Generar reporte** y **Crear proveedor** (naranja). Columnas: **NIT** (890.987.654-3), **COMPAÑÍA** (logo + nombre), **EMAIL**, **TELÉFONO**, **ESTADO** (toggle). Paginación 5/página (26 registros). Acciones por fila: ✏ y 👁.

Ejemplo de uso

El administrador necesita reponer queso: busca **Lácteos** en el buscador, encuentra **Distribuidora Lácteos del Campo S.A.S.** y su correo `ventas@lacteosdelcampo.co`; copia el correo y solicita cotización de mozzarella y crema de leche para el fin de semana.

10.4.2 Crear proveedor

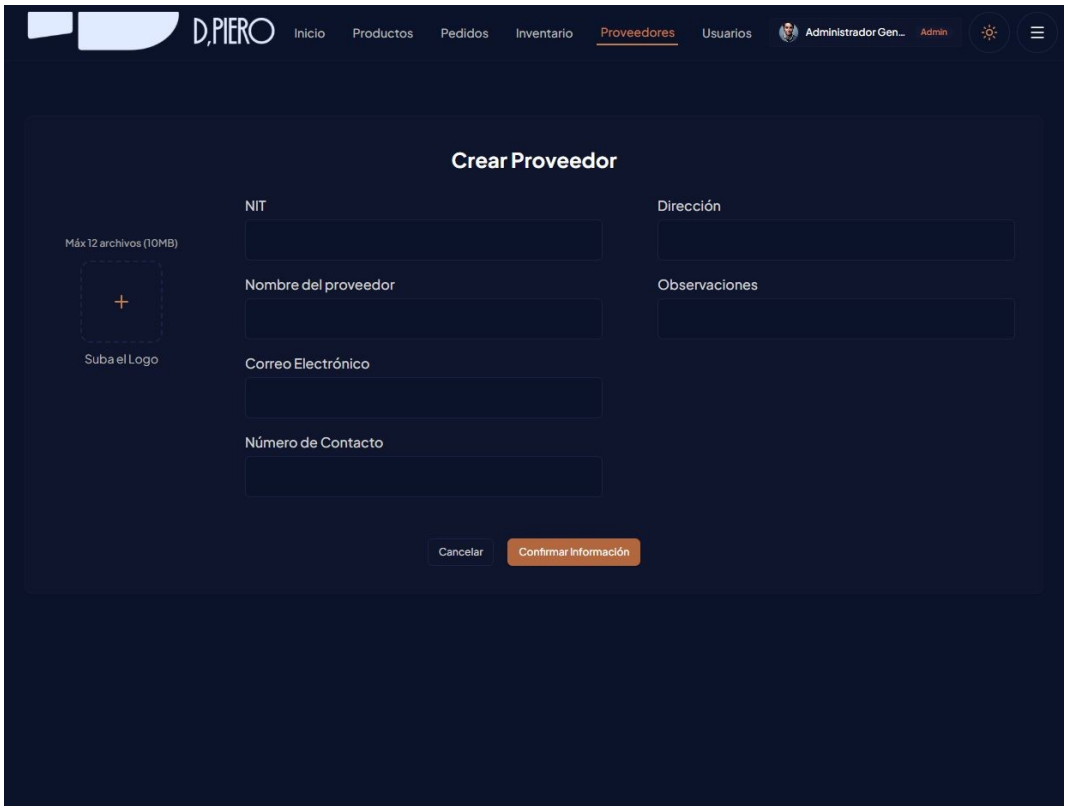


Figura 21 — Formulario Crear Proveedor — NIT único y datos comerciales

Cómo acceder. `/CreateSupplier` (botón **Crear proveedor**). Logo (máx 12 archivos/10 MB), **NIT**, *Nombre del proveedor***,** Correo Electrónico***,** Número de Contacto***,** Dirección**,** Observaciones**. Botón** Confirmar Información **crea el registro;** Cancelar** descarta.

Validaciones del formulario

Campo	Regla
NIT	Obligatorio, formato colombiano con dígito (890.987.654-3); debe ser **único** en la base (si se repite, el sistema muestra error)
Nombre del proveedor	Obligatorio; razón social completa
Correo Electrónico	Obligatorio; correo válido del área de ventas
Número de Contacto	Obligatorio; 10 dígitos sin espacios preferiblemente

Campo	Regla
Dirección	Opcional pero recomendable para logística
Observaciones	Condiciones: crédito a 30 días, días de entrega, línea de suministro

Tabla 28 — Validaciones del alta de proveedor

Ejemplo de uso

El administrador registra a **Pescadería y Mariscos del Pacífico**: NIT **901.222.333-8**, nombre **Pescadería y Mariscos del Pacífico**, correo **soporte@mariscosPacifico.com**, contacto **3012223338**, dirección **Puerto Pesquero Buenaventura**, observaciones **Camarones y filetes de pescado de exportación. Crédito 15 días**. Guarda y el proveedor aparece en la lista; queda disponible para los formularios de inventario y compras.

10.4.3 Consultar ficha (solo lectura)

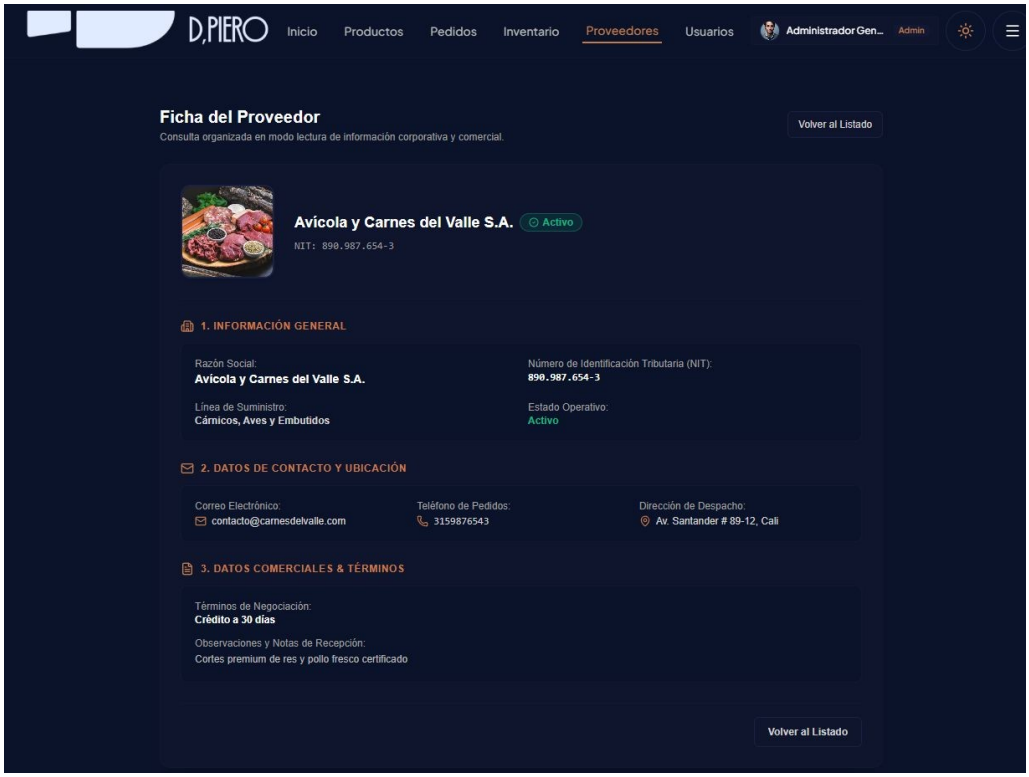


Figura 22 — Ficha del Proveedor — Avícola y Carnes del Valle S.A.

Cómo acceder. Ojo (👁) en la fila. Muestra: cabecera con nombre, NIT, línea de suministro ('Cárnicos, Aves y Embutidos') y estado **Activo**; sección **1. Información general**; **2. Datos de contacto y ubicación** (correo, teléfono, dirección); **3. Datos comerciales y términos** ('Términos de Negociación: Crédito a 30 días', observaciones de recepción). Botón **Volver al Listado**.

10.4.4 Editar proveedor

Al tocar el lápiz (✏) de un proveedor se abre el formulario de edición con los datos prellenados y los botones **Cancelar** / **Confirmar Información**. Puede cambiar logo, NIT, razón social, correo, teléfono, dirección y observaciones; al guardar, los cambios se persisten en PostgreSQL de inmediato.

> **Defecto anterior corregido (2026-11-08, BUG-01).** En versiones previas esta pantalla mostraba el mensaje de error *"Cannot read properties of null (reading 'map')"* debido a un control de carga de imágenes que recibía un estado vacío. El problema está resuelto: la carga de imágenes tolera estados vacíos y la pantalla inicializa correctamente los archivos. Si en su dispositivo se reproduce aún este error, repórtelo con captura al soporte (sección 15) indicando el proveedor exacto.

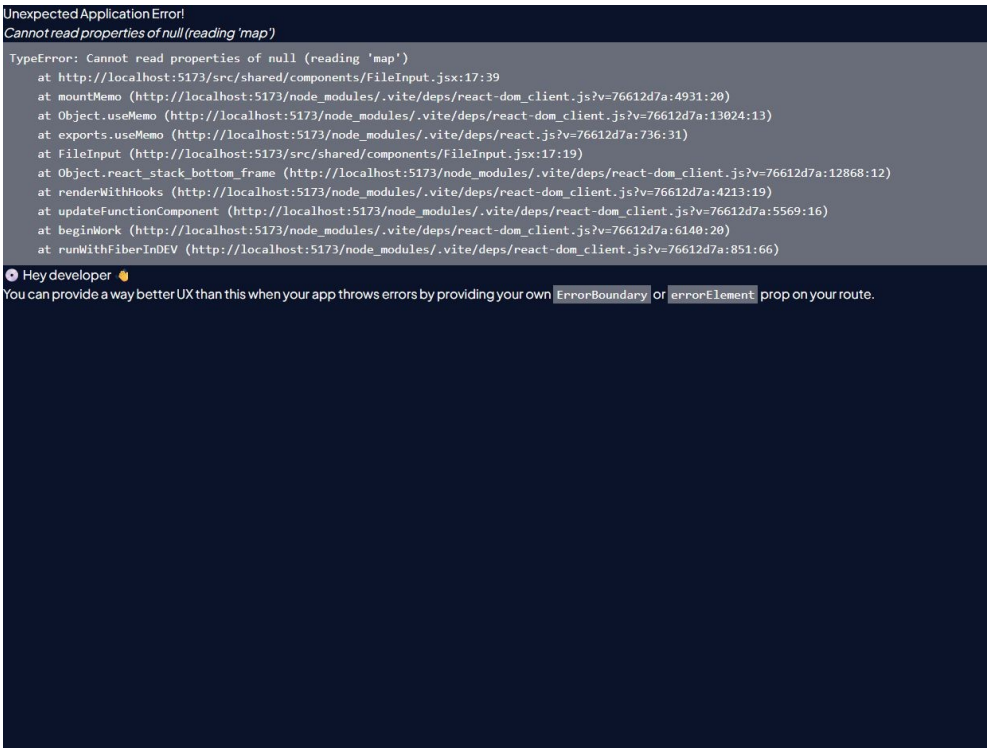


Figura 23 — Evidencia histórica del defecto BUG-01 (corregido el 2026-11-08)

10.4.5 Activar / desactivar

- Toggle de **ESTADO**: apaga para suspender la relación comercial (el proveedor deja de aparecer en el POS y en compras, pero su historial se conserva).
- Encienda nuevamente cuando se reanude la relación.

10.5 Módulo Usuarios (administración del personal)

Objetivo del módulo. Controlar quién entra al sistema, con qué rol y qué puede hacer: crear empleados operativos (con PIN) y administradores (con contraseña), editarlos, activarlos/desactivarlos y consultar su información. Solo el Administrador (o quien tenga permiso de usuarios) puede operar este módulo.

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar toque **Usuarios** o vaya a `/dashboard/userList`. Requiere sesión administrativa. Si su sesión no tiene permisos de usuarios, el sistema lo redirige al POS.

10.5.1 Listado de usuarios

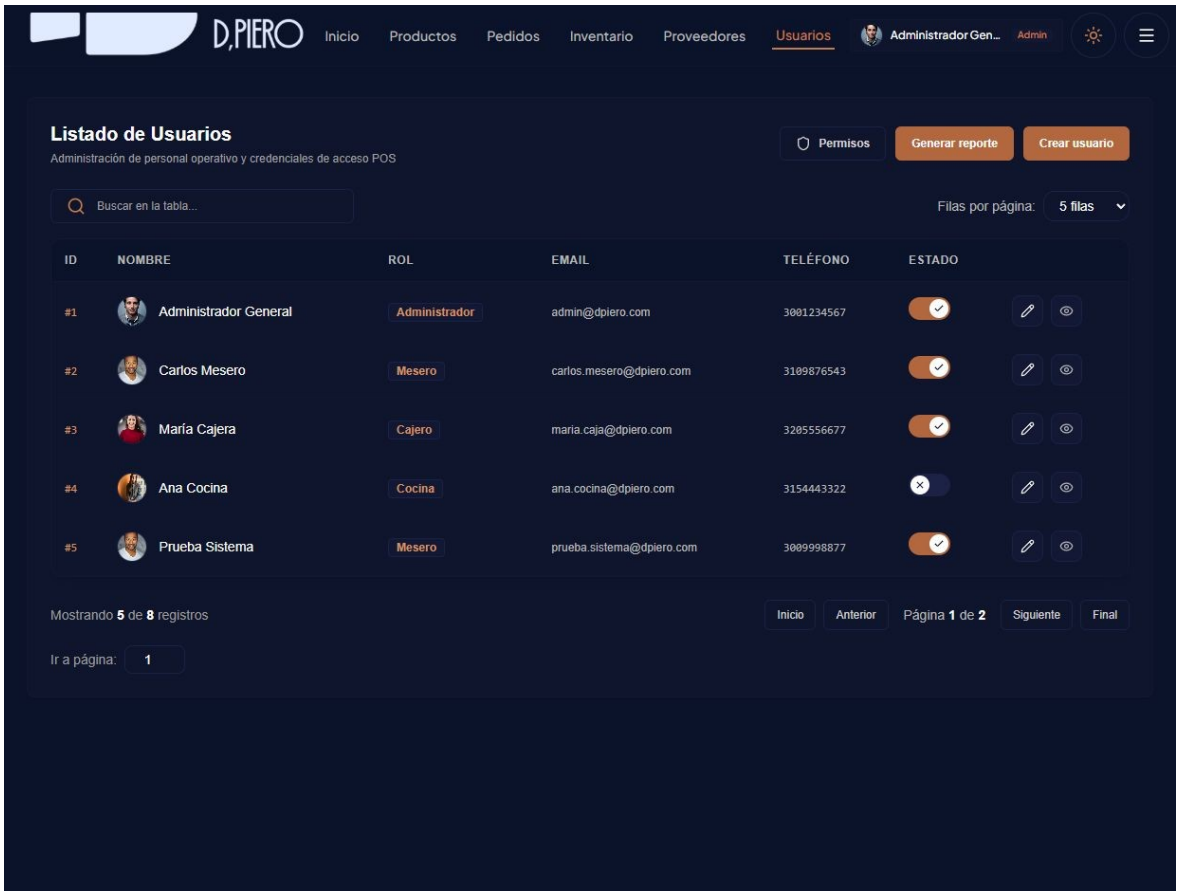


Figura 24 — Listado de Usuarios — 8 registros, avatar, rol y estado toggle

Descripción. Título **Listado de Usuarios — Administración de personal operativo y credenciales de acceso POS**. Botones: **Permisos** (atajo a la matriz RBAC), **Generar reporte** (PDF/Excel) y **Crear usuario** (naranja sólido). Columnas: **ID** (#1, con avatar), **NOMBRE**, **ROL** (badge: Administrador, Mesero, Cajero, Cocina), **EMAIL**, **TELÉFONO**, **ESTADO**

(toggle en tiempo real). Cada fila termina con ✏ editar y 👁 ver. 'Mostrando 5 de 8 registros'; paginación 5/página (2 páginas); caja **Ir a página: 1**.

Botones del listado

Botón	Acción
Permisos	Abre la matriz RBAC del módulo de accesos (sección 10.6)
Generar reporte	Abre el modal de reportes de usuarios (sección 10.7)
Crear usuario	Abre el formulario de alta completa (sección 10.5.2)
Toggle ESTADO	Activa/desactiva al usuario en vivo: desactivado no puede entrar ni operar
✏	Editor completo (sección 10.5.3)
👁	Ficha de solo lectura (sección 10.5.4)
Buscador	Filtra por nombre, correo, documento, rol o teléfono

Tabla 29 — Botones del Listado de Usuarios

Lectura rápida de la tabla

En la captura: **#1 Administrador General** (Administrador, activo), **#2 Carlos Mesero** (Mesero, activo), **#3 María Cajera** (Cajero, activo), **#4 Ana Cocina** (Cocina, **inactivo** — toggle apagado), **#5 Prueba Sistema** (Mesero, activo). Un nuevo turno puede reactivar a Ana con un toque en su toggle.

10.5.2 Crear usuario (paso a paso)

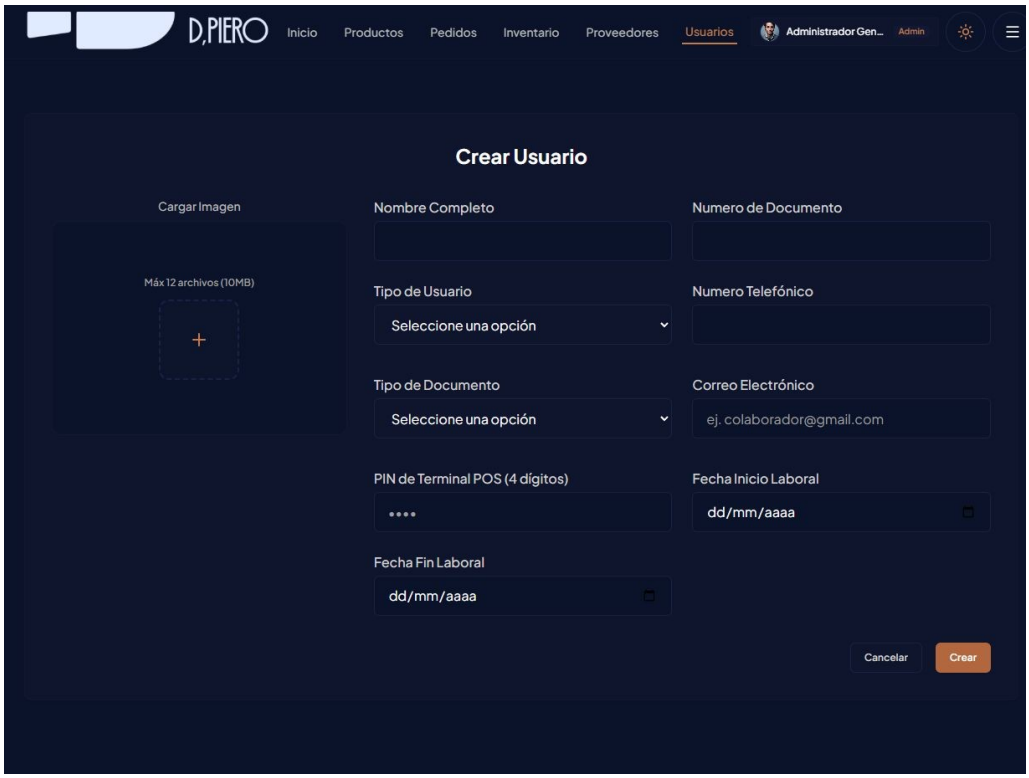


Figura 25 — Formulario Crear Usuario — datos de persona y credenciales

Cómo acceder. Botón **Crear usuario** o `/CreateUser`. **Encabezado: Crear Usuario**.

Campos del formulario

Sección	Campos y reglas
Cargar Imagen	Foto del empleado (avatar). Máx 12 archivos de 10 MB. Opcional.
Nombre Completo *	Obligatorio; como figurará en comandas y reportes
Número de Documento *	Obligatorio; cédula o documento de identidad
Tipo de Usuario	Desplegable: **Cajero (Acceso por PIN)**, **Mesero (Acceso por PIN)**, **Cocina / Parrilla (Acceso por PIN)**, **Proveedor (Acceso por PIN)**, **Administrador (Límite 2/2 alcanzado)** — el sistema impide crear un tercer administrador
Tipo de Documento	CC, CE, TI, PAS, NIT
Correo Electrónico *	Obligatorio, formato válido; será su acceso si es administrador
Número Telefónico	Teléfono de contacto (10 dígitos)
PIN de Terminal POS *	Solo roles operativos: 4 dígitos automáticos o los suyos. Administrador: este campo no aplica (usa contraseña)
Fecha Inicio Laboral	Selector de fecha (por defecto hoy)
Fecha Fin Laboral	Opcional; para contratos temporales

Tabla 30 — Campos del formulario Crear Usuario

Botones y resultado esperado

Botón	Resultado
Cancelar	Descarta el alta y regresa al listado
Crear	Registra el usuario: aparece en la tabla, su rol RBAC se sincroniza automáticamente con el grupo (Mesero→Mesero, Cajero→Cajero, Cocina→Cocina, Administrador→Administrador) y puede entrar de inmediato

Ejemplo de uso (ingreso de un mesero nuevo)

- Llega **Andrés Rojas** (cédula 1023456789), nuevo mesero del turno noche.
- Toque **Crear usuario** → foto, nombre **Andrés Rojas**, documento **1023456789**, tipo **Mesero (Acceso por PIN)**, tipo documento **CC**, correo **andres.rojas@dpiero.com**, teléfono **3001112233**, PIN **4821**.
- Presiona **Crear**; el sistema confirma. Andrés queda en la tabla con rol **Mesero** y grupo **Mesero** asignado en el RBAC (permisos list_product, list_order, create_order, update_order).

10.5.3 Editar usuario

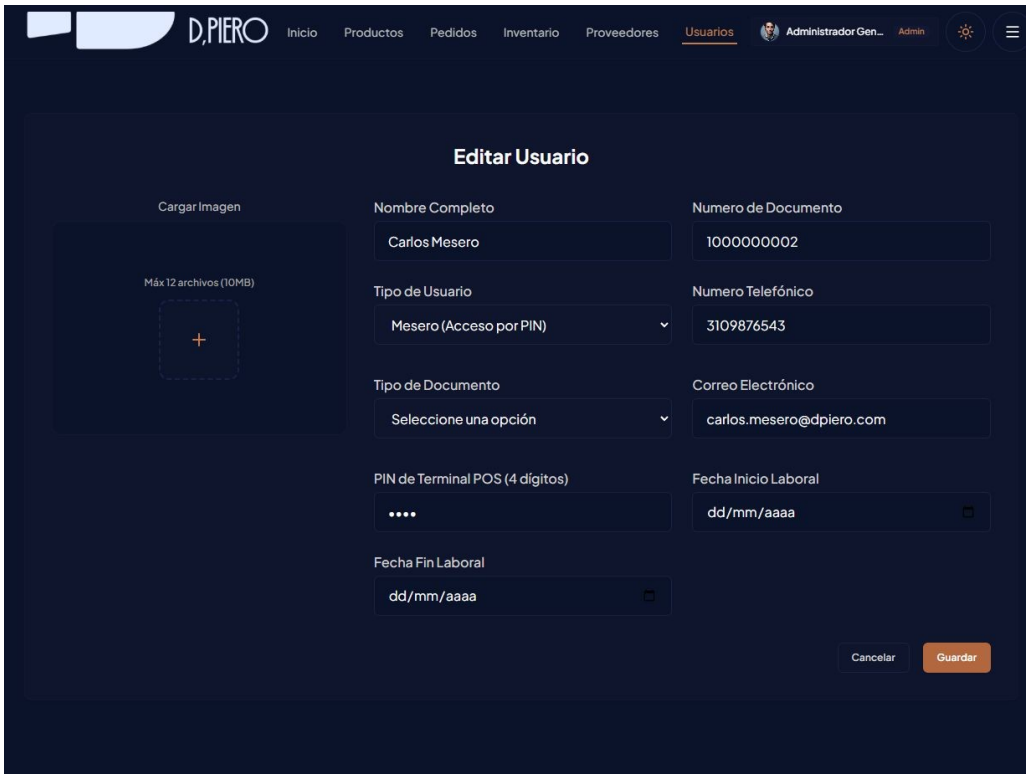


Figura 26 — Editar Usuario — prellenado con datos de Carlos Mesero

Cómo acceder. Lápiz (✏) en la fila. Prellenado con sus datos. **Botones:** Cancelar / Guardar. Similar al alta; la contraseña aparece vacía: **si la deja vacía, conserva la actual** (el placeholder

indica que no se cambia). El PIN puede re-definirse. Al guardar, se re-sincronizan grupo y permisos.

Ejemplo de uso

A **María Cajera** le cambiaron el turno y el documento. En su fila: ✏ → documento **1000000003** → teléfono **3205556677** → Guardar. Listo.

10.5.4 Ver ficha de usuario

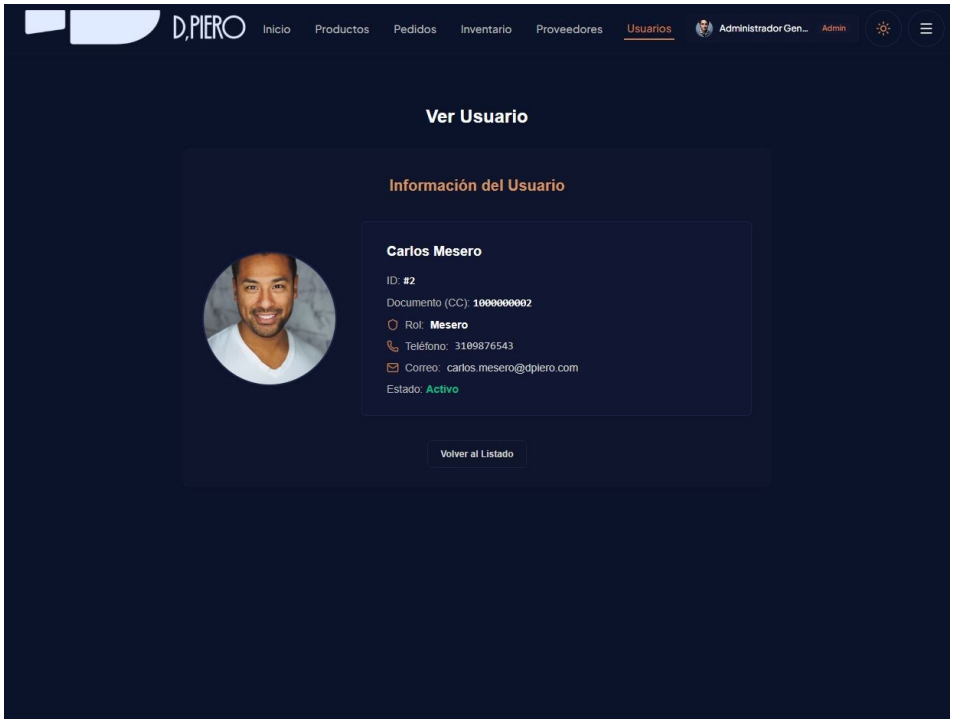


Figura 27 — Ver Usuario — información completa de solo lectura

Cómo acceder. Ojo (👁) en la fila. Muestra: avatar grande, nombre, ID, documento (CC), rol (Mesero), teléfono, correo, estado (Activo en verde). Botón **Volver al Listado**.

10.5.5 Activar / desactivar usuario

- Toque el toggle de **ESTADO** en la fila. Apagado = **usuario desactivado**: no puede ingresar al sistema ni a ningún módulo, aunque tenga el PIN correcto.
- Uso típico: fin de contrato, vacaciones del empleado, incidente con un empleado.
- Encienda de nuevo para rehabilitarlo el mismo día.
- La desactivación es instantánea en la próxima verificación (sin recargar).

10.5.6 Reportes de usuarios

Ver módulo Reportes (sección 10.7). Desde el listado: **Generar reporte** → eliga PDF o Excel, marque los campos (Nombre, Email, Tipo de documento, Documento, Teléfono, Dirección) y el alcance (todos / solo activos). El archivo se descarga al navegador.

10.6 Módulo Accesos (Permisos RBAC por grupo y por usuario)

Objetivo del módulo. Definir y auditar quién puede hacer qué: qué permisos tiene cada grupo (Administrador, Cajero, Mesero, Cocina) y qué permisos individuales tiene cada usuario. El administrador configura aquí la seguridad real del sistema.

Cómo acceder al módulo. Desde el navbar: ícono ☰ → **Admin (Gestión de permisos)** o `/dashboard/access`. Solo administradores (permiso admin).

10.6.1 Descripción de la pantalla

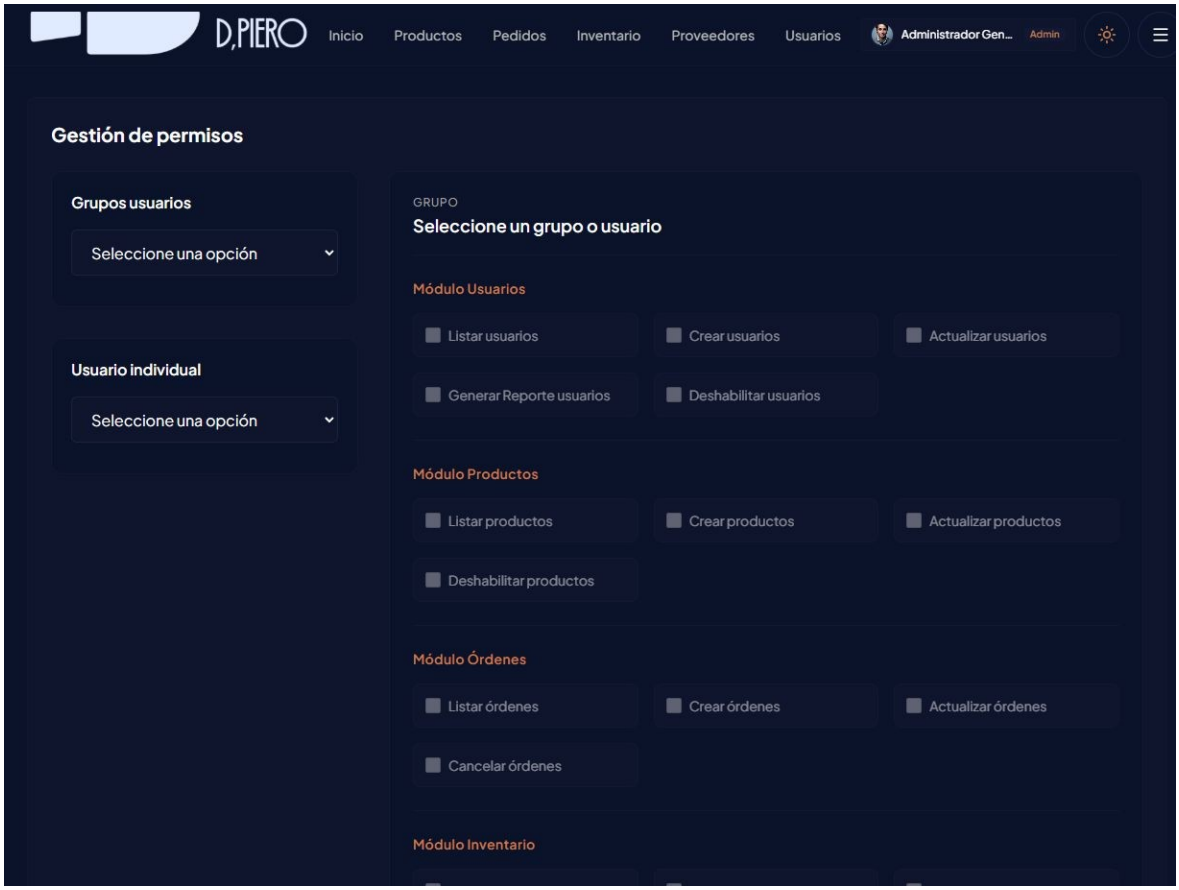


Figura 28 — Gestión de permisos — panel de grupos y usuario individual

Descripción. Título **Gestión de permisos**. Dos paneles: **Grupos usuarios** (desplegable con Administrador, Cajero, Mesero, Cocina) y **Usuario individual** (desplegable con cada empleado). A la derecha: la **matriz de permisos por módulo** — Usuarios, Productos, Órdenes, Inventario, Proveedores — con un checkbox por permiso (se marca en naranja al concederse). Los permisos agrupados por módulo son:

Módulo	Permisos (codename)
Usuarios	list_user · create_user · update_user · report_user · disable_user
Productos	list_product · create_product · update_product · disable_product
Órdenes	list_order · create_order · update_order · cancel_order
Inventario	list_inventory · create_inventory · update_inventory · disable_inventory
Proveedores	list_supplier · create_supplier · update_supplier · disable_supplier

Tabla 31 — Permisos por módulo (21 en total)

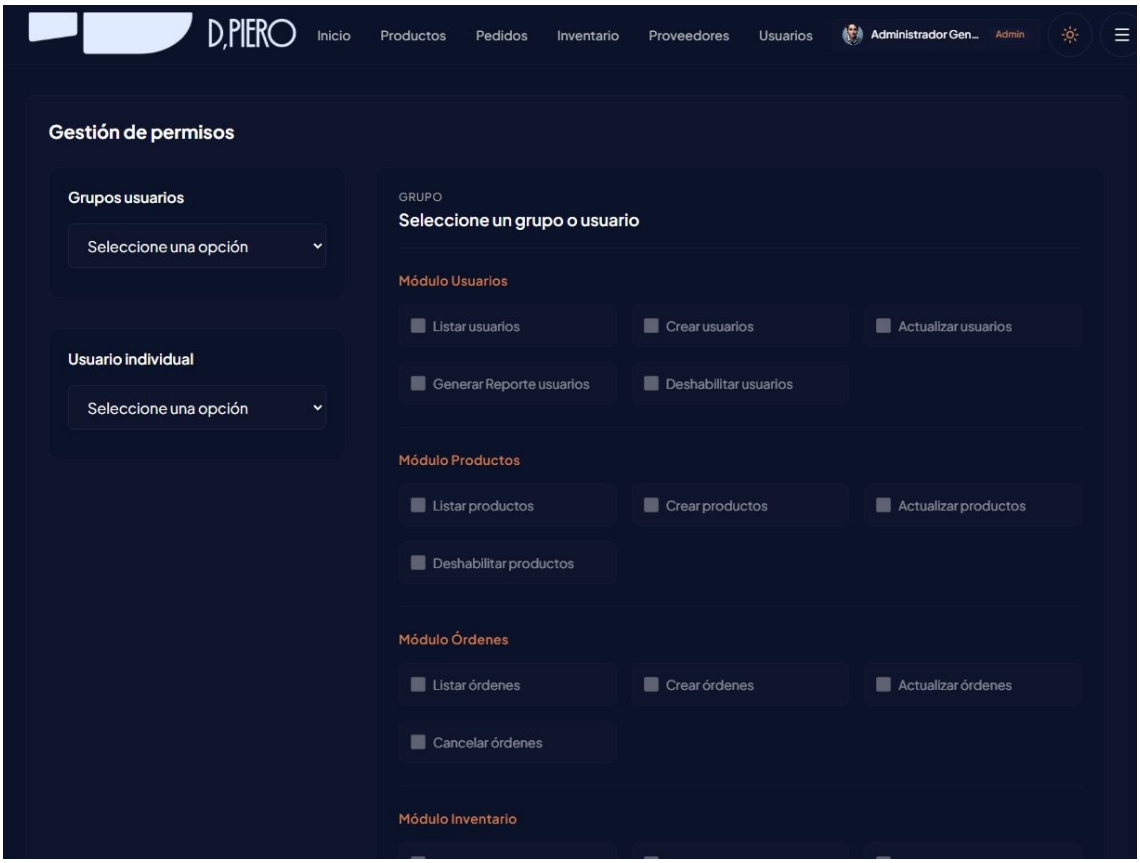


Figura 29 — Gestión de permisos en /UsersManagement (misma matriz consolidada)

10.6.2 Permisos de cada grupo por defecto (semilla)

Permiso	Administrador	Cajero	Mesero	Cocina
list_user	✓	—	—	—
create_user	✓	—	—	—
update_user	✓	—	—	—
report_user	✓	—	—	—
disable_user	✓	—	—	—
list_product	✓	✓	✓	✓
create_product	✓	—	—	—
update_product	✓	—	—	—
disable_product	✓	—	—	—
list_order	✓	✓	✓	✓
create_order	✓	✓	✓	—
update_order	✓	✓	✓	✓
cancel_order	✓	—	—	—
list_inventory	✓	✓	—	—
create_inventory	✓	—	—	—
update_inventory	✓	✓	—	—
disable_inventory	✓	—	—	—
list_supplier	✓	—	—	—
create_supplier	✓	—	—	—
update_supplier	✓	—	—	—
disable_supplier	✓	—	—	—

Tabla 32 — Matriz de permisos por grupo (semilla de instalación)

10.6.3 Cómo asignar un permiso a un grupo

- Toque el desplegable **Grupos usuarios** y elija el grupo (Administrador, Cajero, Mesero o Cocina).
- La matriz se llena con los permisos actuales del grupo (rojos = denegado, verdes = concedido).
- Marque los permisos adicionales que desee otorgar (por ejemplo, dé **list_inventory** al grupo **Mesero** si quiere que todo el salón vea el inventario).
- Presione **Guardar**. El cambio aplica inmediatamente para **todos** los usuarios del grupo.
- Para revocar, desmarque y guarde — igual de instantáneo.

10.6.4 Cómo asignar un permiso individual a un usuario

- Toque el desplegable **Usuario individual** y elija el empleado (p. ej. **Carlos Mesero**).
- La matriz mostrará los permisos efectivos (heredados del grupo + directos).
- Marque (o desmarque) los permisos adicionales que quiera otorgar solo a él (p. ej. **list_inventory** para que vea inventario sin darle todo a Mesero).
- Presione **Guardar**. El cambio aplica en la próxima verificación (sin recargar su sesión).
- Verifique entrando con las credenciales del empleado y comprobando qué ve en el navbar.

Ejemplo de uso (dar permiso de inventario a un mesero)

- El administrador quiere que **Carlos Mesero** consulte el inventario para reportar faltantes, sin darle el módulo completo.
- ☰ → **Admin** → Usuario individual → **Carlos Mesero**.
- Marca **list_inventory** (y deja lo demás heredado).
- Guarda; le avisa a Carlos: **'Ya puedes ver Inventario en el menú'**.
- Carlos recarga la página y ve **Inventario** en el navbar; puede listar pero no crear/editar.

10.6.5 Revocar un permiso

- En el panel correspondiente (grupo o usuario), **desmarque** el checkbox del permiso y presione **Guardar**.
- El permiso se retira inmediatamente: la próxima vez que el usuario abra el sistema, el módulo ya no estará disponible para él.
- El permiso 'admin' (acceso total) se maneja por el tipo/grupo Administrador; no aparece como checkbox.

10.7 Módulo Reportes (PDF y Excel)

Objetivo del módulo. Generar reportes de gestión del personal en PDF (imprimible, para actas) o Excel (para trabajo analítico), eligiendo los campos y el alcance.

Cómo acceder al módulo. Desde **Listado de Usuarios** → botón **Generar reporte** (naranja). Requiere permiso report_user (por defecto solo Administrador).

10.7.1 El modal de reporte

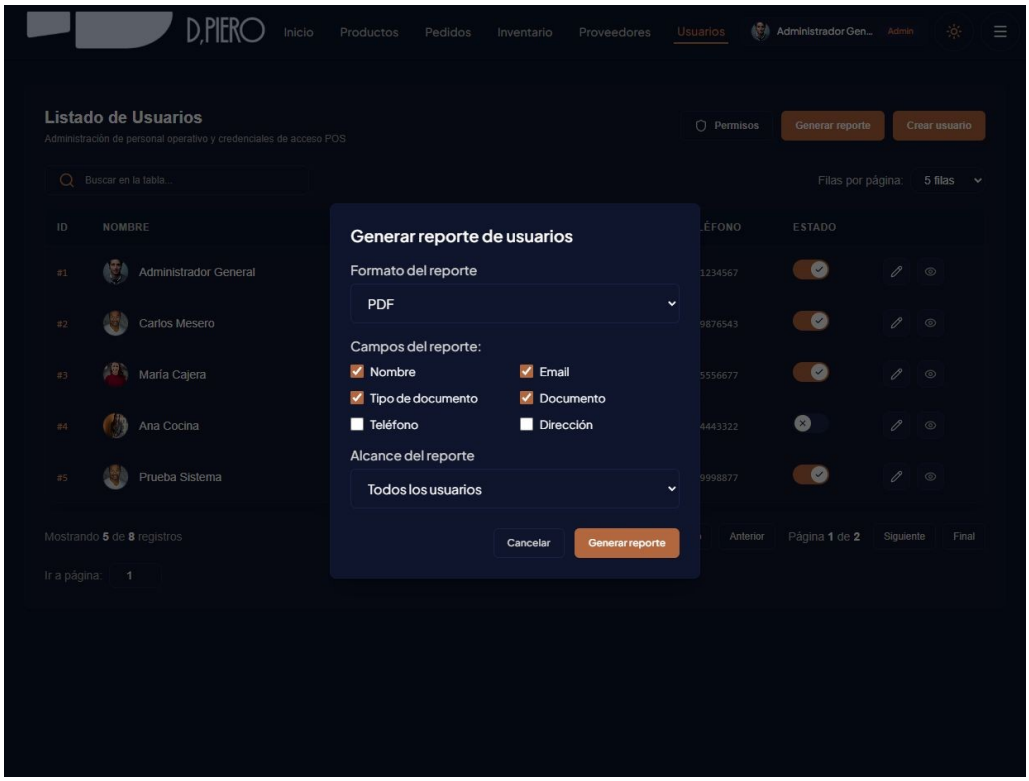


Figura 30 — Generar reporte de usuarios — formato PDF por defecto

Descripción. Título **Generar reporte de usuarios**. Campos:

Campo	Opciones
Formato del reporte	PDF (imprimible) / Excel (hoja de cálculo .xlsx)
Campos del reporte	Nombre ✓ · Email ✓ · Tipo de documento ✓ · Documento ✓ · Teléfono ☐ · Dirección ☐ — marque los que desee
Alcance del reporte	Todos los usuarios / Solo usuarios activos
Cancelar	Cierra sin generar nada
Generar reporte	Construye el dataset y descarga el archivo en su carpeta de descargas

Tabla 33 — Campos del modal Generar reporte

10.7.2 Generar un PDF de usuarios

- **Paso 1.** En **Listado de Usuarios** toque **Generar reporte**.
- **Paso 2.** En **Formato** elija **PDF**.
- **Paso 3.** Marque los campos que quiere en el reporte: por ejemplo, solo **Nombre** + **Email** + **Documento** (desmarque Teléfono y Dirección).
- **Paso 4.** En **Alcance** elija **Todos los usuarios** o **Solo usuarios activos**.

- **Paso 5.** Presione **Generar reporte**.
- **Paso 6.** El navegador descarga `reporte_usuarios_AAAA-MM-DD.pdf` con membrete de D'Piero, título, fecha y tabla; ábralo e imprima si lo requiere.

10.7.3 Generar un Excel de usuarios

- Mismo procedimiento, pero elija **Excel** en el paso 2.
- El archivo `.xlsx` contiene las mismas columnas y se abre en Excel o Google Sheets para ordenar, filtrar y calcular (p. ej. contar usuarios activos por rol).
- Perfecto para el cierre mensual de nómina: exporte solo activos y solo Nombre + Documento + Email.

10.7.4 Resultado esperado

PDF: documento A4 con membrete institucional, fecha/hora de generación y tabla con los campos elegidos. **Excel:** hoja única con columnas iguales a las casillas marcadas. **En ambos:** si el alcance es 'Solo activos', los registros desactivados se excluyen.

10.8 Módulo POS por pestañas (Catálogo & Comandas, Personal en Turno, Proveedores, Clientes & Facturación)

Objetivo del módulo. Vista operativa unificada para el personal: catálogo con carrito implícito, equipo en turno, directorio de proveedores y clientes para facturación rápida. Las pestañas visibles dependen del rol (ver tabla 9.3 de la sección 9).

Cómo acceder al módulo. Página de inicio (`/`). La pestaña inicial es Catálogo & Comandas; las demás con toque único en la barra de pestañas.

10.8.1 Catálogo & Comandas (todos los roles)

Es la vista principal del POS. Ver la sección 9.4 para sus partes en detalle: buscador, filtros por categoría y tarjetas con foto, código, precio y disponibilidad. **Flujo típico:** un mesero abre esta pestaña, toca los platillos del pedido, ve el contador y el total en vivo, y toca **Registrar Comanda** cuando el cliente confirma.

Cómo anotar sin cambiar de pantalla: en cada tarjeta hay un contador −/0/+. Tocar el contador abre la línea de traza en el pedido actual (el mismo pedido que ve en /CreateOrder). Para notas

de cocina, escriba en el campo de notas de la tarjeta o use el formulario completo de /CreateOrder.

10.8.2 Personal en Turno (solo Administrador)

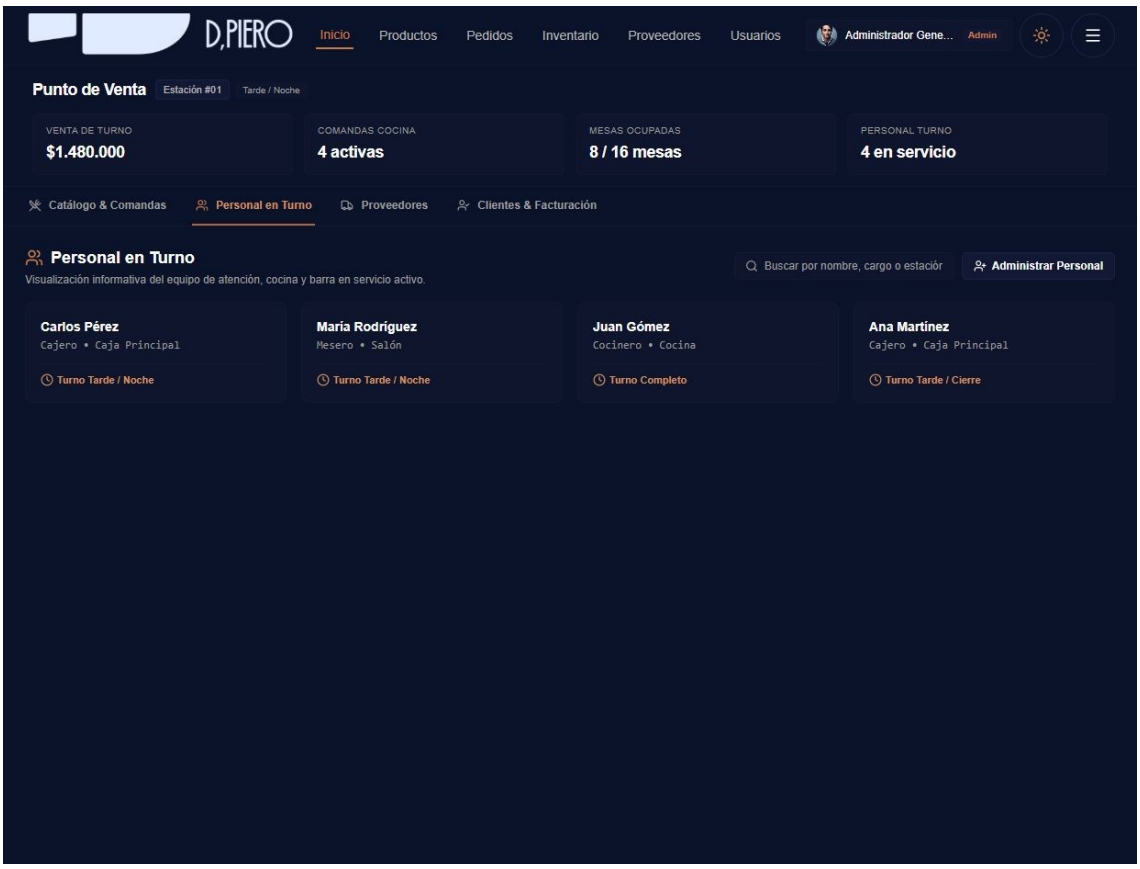


Figura 31 — Pestaña Personal en Turno — 4 empleados en servicio

Descripción. Lista de empleados activos en el turno con su nombre, rol, sección (Caja Principal, Salón, Cocina) y turno (Tarde / Noche, Completo, Tarde / Cierre). Buscador por nombre/cargo/estación. Botón **Administrar Personal** (lleva al módulo Usuarios). **Uso típico:** el administrador verifica quién está en turno antes de asignar mesas grandes o delegar caja.

10.8.3 Proveedores (solo Administrador)

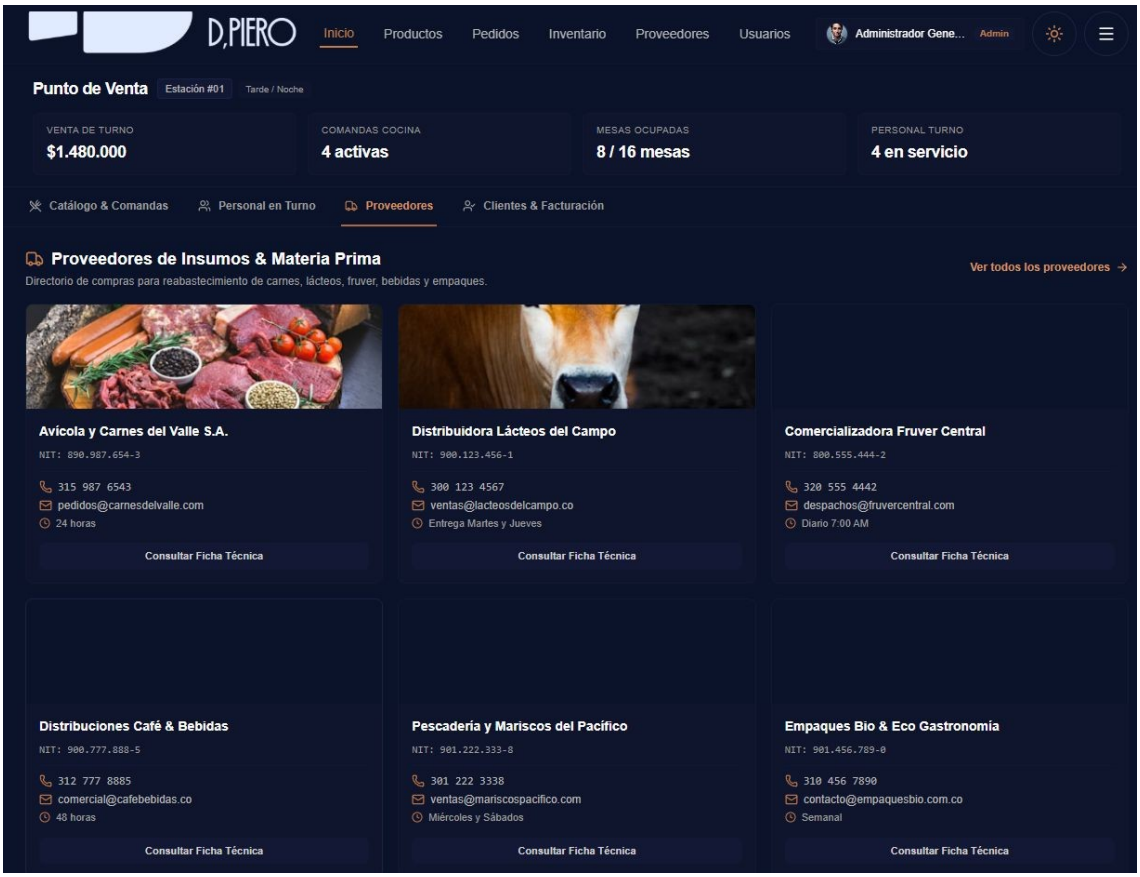


Figura 32 — Pestaña Proveedores del POS — 6 proveedores clave

Descripción. Tarjetas grandes de los proveedores estratégicos: Avícola y Carnes del Valle, Distribuidora Lácteos del Campo, Comercializadora Fruver Central, Distribuciones de Café & Bebidas, Pescadería y Mariscos del Pacífico, Empaques Bio & Eco Gastronomía — con NIT, teléfono, correo, tiempo de entrega (24 horas, Miércoles y Jueves…) y botón **Consultar Ficha Técnica** (abre la ficha del proveedor en solo lectura — ver 10.4.3).

10.8.4 Clientes & Facturación (Administrador y Cajero)

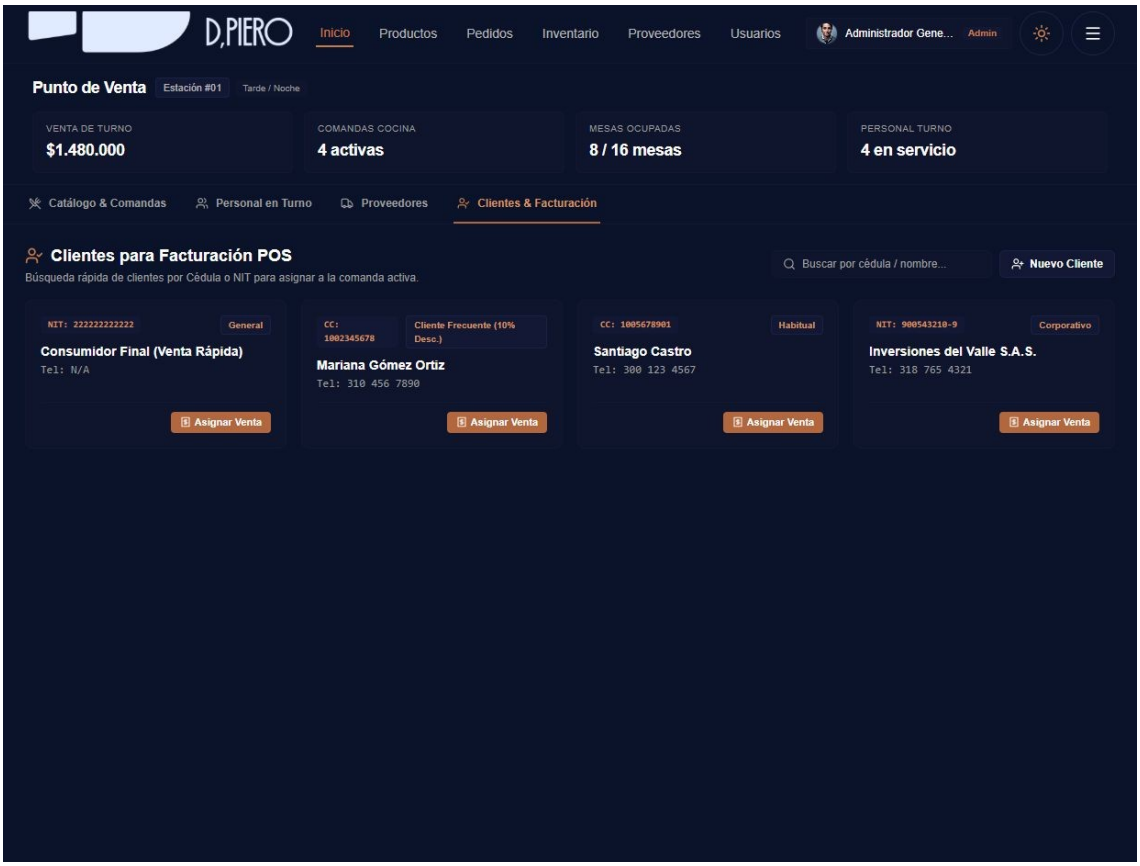


Figura 33 — Pestaña Clientes & Facturación — clientes demo con asignación de venta

Descripción. Buscador por cédula/nombre; tarjetas de cliente recurrente con NIT, nombre y teléfono (p. ej. **Consumidor Final**, **Mariana Gómez Ortiz**, **Santiago Castro**, **Inversiones del Valle S.A.S.**) con chips de tipo (General, Frecuente, Corporativo) y botón **Asignar Venta**. Útil para emitir comprobantes a nombre de un cliente y acumular frecuencia de compra.

> **Nota operativa.** El módulo Clientes & Facturación usa datos de demostración: las asignaciones no se persisten aún en la versión 1.0. Si su cliente exige facturación nominativa real, solicite habilitación del módulo de clientes al equipo técnico.

10.9 Escenario completo — el recorrido perfecto del cliente, paso a paso

Este recorrido integra todo lo aprendido: desde que el cliente llega hasta que paga e imprime. Úselo como simulacro de capacitación.

- **1. El cliente llega y pasa a Mesa 2.** Carlos (mesero) ve la mesa libre en el POS (rejilla M1–M10 en verde).

- **2. Saluda y toma el pedido.** Toca **Pedidos → Crear Pedido →** mesa **Mesa 2 - Disponible →** mesero preseleccionado Carlos Pérez.
- **3. Agrega los platillos.** Toque + en **Punta de Anca (PAR-01)** ×2 y **Limonada Hierbabuena (BEB-01)** ×2. Total muestra **$132.000 COP**.
- **4. Anota las notas de cocina. Observaciones de cocina**: 'Carne término medio; sin cebolla; limonadas con hierbabuena aparte'.
- **5. Registra la comanda. Registrar Comanda**. El sistema descuenta stock (PAR-01 18→16) y crea **ORD-008**.
- **6. Cocina recibe y prepara.** Cocina cambia estado a **En preparación** (edición) y la cocina prepara.
- **7. Carlos entrega y pregunta si está todo bien.** Si el cliente pidió algo adicional, Carlos abre el lápiz en ORD-008 y **agrega 1 Empanada** (con ajuste de cantidad), guarda y la cocina la prepara.
- **8. El cliente pide la cuenta.** María (caja) abre **/orderList**, busca ORD-008, estado actual.
- **9. Cobro.** María cambia estado a **Pagada** (o usa el botón **Cerrar Comanda** en el modal de detalle) e imprime según procedimiento.
- **10. Cierre del turno.** Al final del día: reportes, verificación de comandas abiertas y cierre de sesión.

> **Ensayo sin riesgo.** Practique estos 10 pasos en un turno de baja afluencia o con el administrador supervisando antes de atender solo su primera mesa.

10.10 Módulo Inventario — Rutina de cierre semanal de insumos

El inventario se actualiza sobre la marcha (crear insumos al llegar pedidos), pero una revisión semanal de 15 minutos mantiene sanos los datos. Recomendada para el administrador o el cajero responsable:

- **Paso 1 — Abrir el listado. Inventario** (navbar) → `/inventoryList`.
- **Paso 2 — Buscar alertas.** Filtre visualmente filas ámbar (stock bajo mínimo). Ej.: **INV-004 Costilla de Cerdo** marcada **2 un. (bajo)**.
- **Paso 3 — Revisar vencimientos.** Insumos con **fecha de vencimiento** próxima (visible al editar). Los de HOY: usar de inmediato o dar de baja (toggle).

- **Paso 4 — Ajustar stock físico vs sistema.** Cuente físicamente 3–5 insumos críticos (carnes, lácteos) y corrija en ✏ si hay diferencias.
- **Paso 5 — Generar reporte. Generar reporte** (si su rol lo permite) para respaldo de la revisión.
- **Paso 6 — Pedido de reposición.** Con la lista de faltantes, contacte al proveedor (directorio en **Proveedores**) y registre el pedido. Cuando llegue, ajusta el stock con **+N** en edición.

10.11 El ciclo completo de una comanda — de punta a punta (visión integrada)

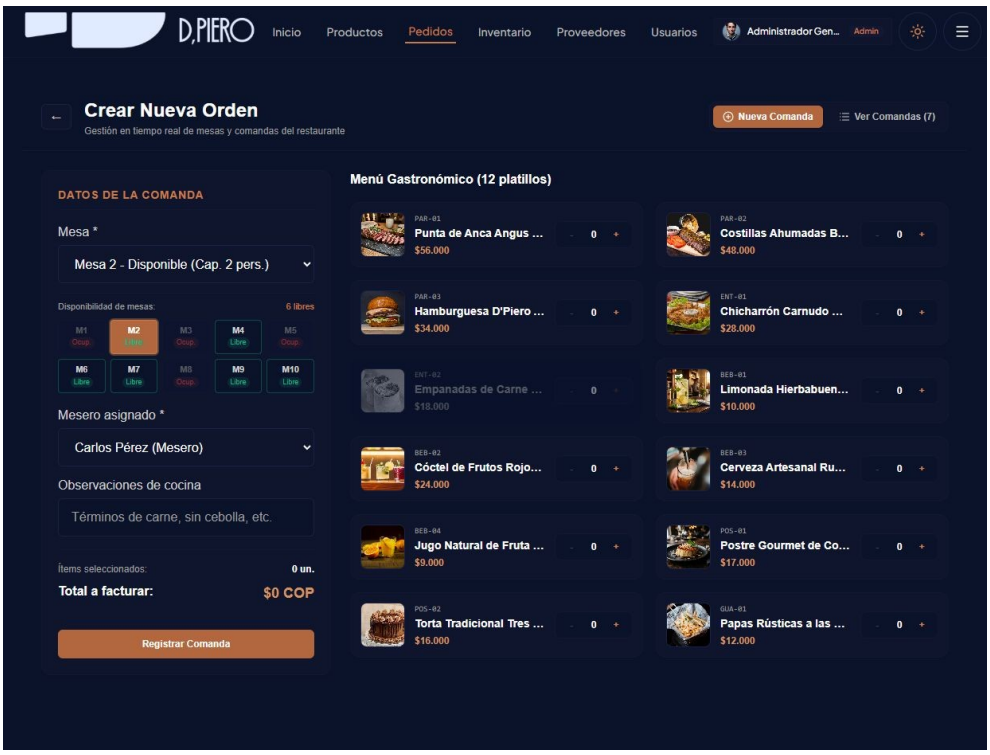


Figura 34 — Captura de partida — creación de comanda

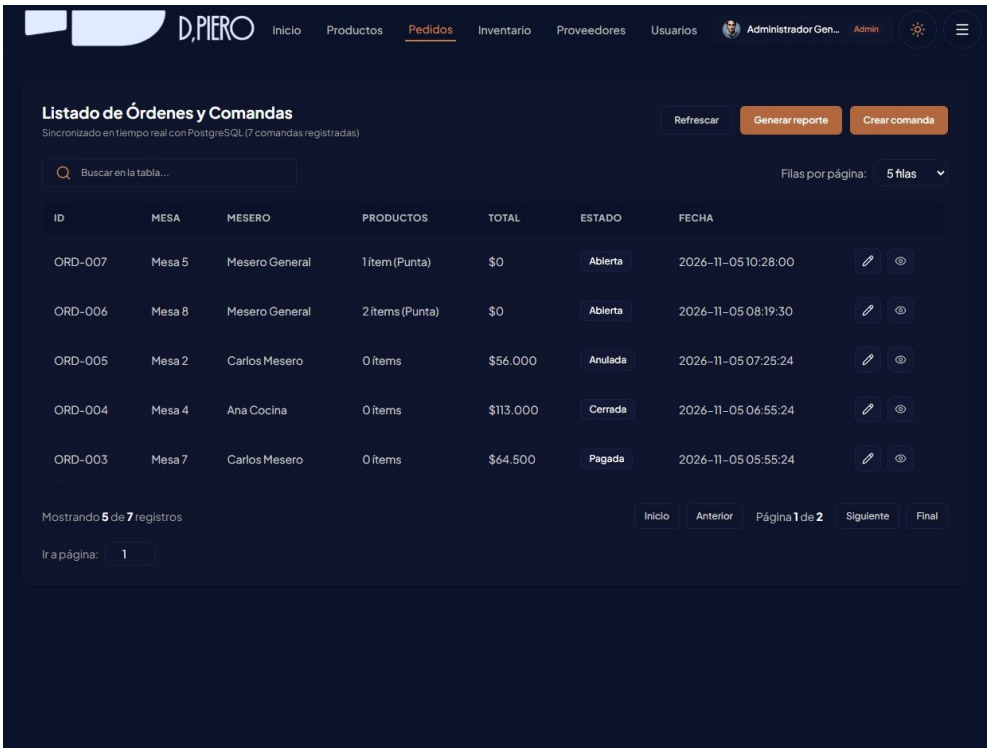


Figura 35 — Captura de seguimiento — listado de comandas

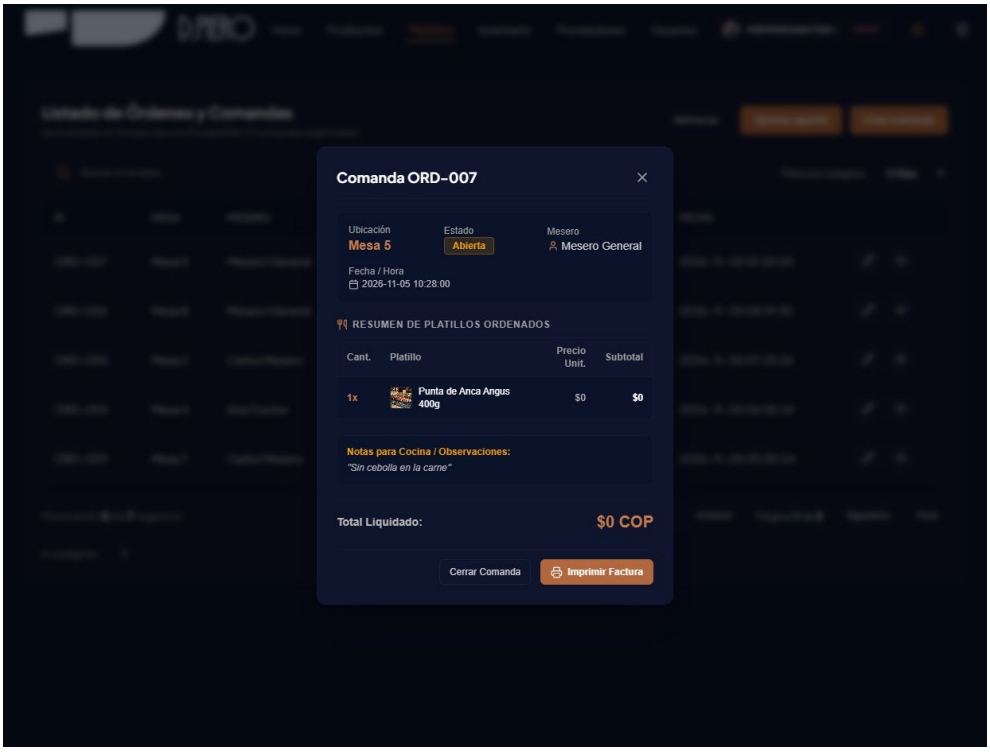


Figura 36 — Captura de entrega/cobro — detalle de comanda

Estas tres pantallas son el ciclo de vida completo de cualquier pedido. Si domina estas tres más el catálogo, domina el sistema. Para práctica, repase cada una hasta poder operarlas sin mirar este manual.

11. Mensajes y notificaciones del sistema

El sistema comunica su estado con ventanas emergentes (SweetAlert2) y con mensajes en línea. Esta tabla explica **cada mensaje que puede aparecer**, su causa real y la solución. Si un mensaje no aparece aquí, repórtelo al soporte con una captura (sección 15).

Mensaje	Causa	Solución
Credenciales inválidas	Correo/PIN o contraseña incorrectos; o el usuario no existe / está inactivo	Verifique escritura y rol; pida al administrador que confirme estado y credenciales; revise bloqueo por 3 intentos
Usuario inactivo	El toggle del usuario está apagado (is_active = false)	El administrador lo reactiva desde Listado de Usuarios → toggle ESTADO
PIN incorrecto. Inténtalo de nuevo.	Los 4 dígitos no coinciden con el PIN guardado	Verifique el PIN con el administrador; use ⌫ para corregir; tras varios intentos, pida re-asignación
Cuenta bloqueada	3 intentos fallidos consecutivos (acceso administrativo)	Espere el desbloqueo o contacte al administrador general; el contador se reinicia al ingresar bien
Servidor desconectado / no disponible	El backend está caído o no arranca en el puerto 4000	Avise al equipo técnico (sección 15); no reintente decenas de veces; el POS no podrá operar hasta restaurarlo
Sesión expirada / redirigiendo a /Auth	Pasaron 10 minutos sin interacción	Vuelva a ingresar con su PIN/clave; el trabajo no guardado del formulario se pierde
Comanda registrada exitosamente	El guardado en PostgreSQL fue exitoso	Ninguna — es confirmación; la comanda ya descuenta stock
Error al crear el usuario	Validación (correo duplicado, campos vacíos o formato inválido)	Revise el mensaje de detalle; corrija el campo señalado por la UI
Ya existe un usuario con ese correo	El correo electrónico es UNIQUE en la base	Use otro correo o edite el usuario existente (Listado → ✏)
El nombre del producto es obligatorio	Intento de guardar producto sin nombre	Escriba el nombre antes de guardar
El precio debe ser un número mayor o igual a 0	Precio negativo o texto no numérico	Ingrese el precio en COP sin puntos: 34000
El número de mesa es obligatorio	Intento de registrar comanda sin mesa	Seleccione una mesa libre en el desplegable del formulario
Insumo de inventario no encontrado	ID/código de insumo inexistente en la URL de edición	Vuelva al listado y edite desde allí; revise que el código sea correcto
Producto no encontrado	ID/code inexistente o ya eliminado	Recargue el listado (F5); verifique que el producto siga activo
Proveedor no encontrado	ID o NIT inexistente	Recargue el listado; revise el spelling del NIT
Error actualizando permisos	Fallo al reemplazar la matriz (conexión caída o sin permiso)	Verifique conexión y permisos; reintente; contacte a soporte si persiste

Mensaje	Causa	Solución
No se pudo verificar el permiso	La llamada /api/access/check falló (backend caído)	Espere a que el backend vuelva o pida al administrador verificación manual
Código de verificación inválido o expirado	El código no coincide, ya fue usado o vencieron los 15 minutos	Solicite un código nuevo en '¿Olvidó su contraseña?'
La nueva contraseña debe tener al menos 10 caracteres	Clave demasiado corta en el reseteo	Escriba una clave de ≥ 10 caracteres con mayúsculas/números/símbolo
401 — No autorizado (token requerido o expirado)	Su sesión es inválida o expiró; el servidor rechaza la acción por seguridad	Vuelva a ingresar con su PIN o clave; si persiste, avise al administrador (puede requerir reiniciar sesión)
403 — Acción no permitida para su rol	Su cuenta no tiene el permiso necesario para esa operación (ej. mesero intentando crear un producto)	No es un error del sistema: solicite al administrador el permiso correspondiente, o contacte a un administrador para realizarla
Error inesperado de conexión con el servidor backend.	fetch falló (red/servidor)	Verifique que el backend esté encendido (npm run dev) y que esté en la misma red

Tabla 34 — Mensajes del sistema con causa y solución

11.1 Notificaciones de confirmación (éxito)

- **Comanda registrada en PostgreSQL exitosamente.** Verde; aparece tras crear la comanda. Sin acción requerida.
- **Usuario creado correctamente.** Verde; el usuario aparece inmediatamente en la tabla.
- **Producto creado correctamente.** Verde; aparece en el listado y en el POS.
- **Insumo creado exitosamente.** Verde; aparece en el listado de inventario.
- **Estado actualizado.** Verde; el toggle refleja el nuevo estado.
- **Contraseña actualizada exitosamente.** Verde; ya puede ingresar con la nueva contraseña.
- **Permisos actualizados correctamente.** Verde; el usuario ve los cambios en su próxima carga.

12. Preguntas Frecuentes (FAQ)

12.1 Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago?

Toque **¿Olvidó su contraseña?** en la pestaña Administración → escriba su correo → recibirá un código de 6 dígitos (válido 15 min, un solo uso) → defina su nueva clave (mín. 10 caracteres). Detalles en la sección 8.5.

12.2 No puedo iniciar sesión.

1) Verifique que está en la URL correcta (`http://localhost:5173`). 2) Revisar su rol: operativo = PIN de 4 dígitos; administrador = correo + contraseña. 3) Verifique que su usuario esté **activo** (el administrador lo ve en Listado de Usuarios). 4) Si es administrador y falló 3 veces, la cuenta se bloquea — contacte al administrador general. 5) Si el backend está caído, verá 'Servidor desconectado' — avise a soporte.

12.3 No aparecen registros en la tabla (listado vacío).

1) Toque **Refrescar**. 2) Limpie el buscador (borre el texto). 3) Verifique la página actual del paginador (vaya a **Página 1**). 4) Si el listado sigue vacío, verifique la conexión al backend; si persiste, reporte con captura.

12.4 ¿Cómo modifico mis datos (nombre, teléfono, correo)?

Sólo el **administrador** edita usuarios. Pídaselo: él abre **Listado → ✏ en su fila** → cambia los campos → Guardar. Su contraseña y su PIN pueden modificarse allí también.

12.5 El sistema no carga / pantalla en negro.

1) Refresque con **F5** o **Ctrl+R**. 2) Revise su red (misma red del restaurante). 3) Cierre Chrome y vuelva a abrirlo. 4) Si persiste, el servidor puede estar caído — avise a soporte con la hora exacta del fallo.

12.6 ¿Cómo cambio el PIN de terminal?

El PIN lo asigna y modifica el administrador: **Listado → ✏ en su fila → PIN de Terminal POS → Guardar**. El PIN debe ser de 4 dígitos y solo usted debe conocerlo.

12.7 ¿Puedo usar el sistema sin internet?

Sí, mientras esté en la red interna del restaurante y el servidor esté encendido. Internet solo es necesario para recuperar la contraseña por correo Gmail.

12.8 ¿Cómo agrego un producto/platillo nuevo al menú?

Si es administrador: **Productos → Crear producto** → nombre, precio, categoría, estado → **Guardar Platillo**. Aparece de inmediato en el catálogo y en el POS.

12.9 ¿Qué hago si un platillo está agotado por hoy?

Desacóplelo temporalmente: en **Listado de Productos** toque el toggle de **ESTADO** del platillo (se apaga) — desaparece del POS hasta que lo reencienda.

12.10 Una comanda tiene un platillo que ya no se va a servir. ¿Cómo lo quito?

Vaya a **Listado de Órdenes → ✏ en la comanda → Ajustar Platillos y Cantidades → baje el contador del platillo a 0 → Guardar Cambios**. El total se recalcula.

12.11 ¿Puedo agregar varios platillos a la misma comanda?

Sí: en la pantalla de creación toque + en cada platillo; el total se acumula solo. Puede también editar después.

12.12 ¿Cómo sé quién atendió una mesa?

En el listado de comandas, la columna **MESERO** muestra el responsable (p. ej. Carlos Mesero). En el detalle (👁) aparece fecha/hora y mesero.

12.13 ¿El sistema hace copias de seguridad?

La base de datos se respalda con pg_dump de forma programada por el administrador técnico (Manual Técnico, Anexo B). Los empleados no ejecutan respaldos manuales.

12.14 ¿Qué pasa si se cierra el sistema de golpe en medio de una venta?

Las comandas ya registradas quedan guardadas (PostgreSQL). Al reabrir, aparecerán en el listado. El formulario en curso se pierde — vuelva a llenarlo.

12.15 Recibo 'Acción no permitida' (403) al intentar operar.

Su rol no tiene el permiso para esa acción — desde el 2026-11-08 todas las acciones de escritura del servidor exigen permisos. Pídaselo al administrador (☰ → Admin → permisos) o consulte el Anexo B para saber qué puede hacer su rol.

12.16 Recibo 'No autorizado' (401).

Su sesión expiró o no es válida. Cierre sesión (☰ → Cerrar sesión) y vuelva a entrar (PIN o contraseña, según su rol).

12.17 No puedo crear un usuario: el tipo Administrador aparece deshabilitado.

El sistema limita a **2 administradores activos** por seguridad. Para dar de alta a un tercer administrador, desactive a uno existente o contacte al propietario.

12.16 FAQ — Reportes y exportación

12.16 ¿Por qué el botón Generar reporte no aparece?

Su rol no tiene permiso report_user. Solo el administrador genera reportes (o usuarios con ese permiso). Pídalo al administrador si lo necesita para su labor.

12.17 Descargué el PDF y está vacío.

No marcó ningún campo en el modal. Reabra **Generar reporte** y marque al menos uno (por ejemplo Nombre + Email).

12.18 ¿Dónde queda guardado el reporte?

En la carpeta de Descargas del navegador de ese computador (Descargas o 'Downloads'). Si tiene el navegador sincronizado, también en la nube del perfil.

12.19 ¿Puedo filtrar el reporte a solo activos?

Sí: en **Alcance del reporte** elija **Solo usuarios activos**.

12.20 ¿Cómo imprimo el reporte en papel?

En el PDF: abra e **Ctrl+P** → impresora física o guardar como PDF. En Excel: use la vista preliminar e imprima.

12.21 FAQ — Operación en hora pico

12.21 Un cliente quiere cambiar su pedido ya enviado a cocina.

Edite la comanda: lista de órdenes → lápiz → ajuste cantidades → Guardar. La cocina verá el cambio de inmediato si aún no entregó.

12.22 Cocina no ve la comanda.

Verifique que la comanda esté **Abierta** o **En preparación**; si está Cerrada/Pagada, cocina ya no la ve en el flujo activo.

12.23 Se fue la luz a mitad de turno.

Las comandas ya registradas quedaron a salvo (PostgreSQL). Al volver, revise la luz y reinicie únicamente la caja; el servidor (si es otro equipo) se reanuda solo o lo enciende el administrador.

12.24 El cliente pide cambio de mesa después de que llamó a cocina.

Edite la comanda → **Mesa** → nueva mesa → Guardar. No hay impacto en cocina.

12.25 ¿Cómo sé cuánto facturamos hoy?

Pida al administrador que genere un reporte o verifique la suma de comandas **Pagada** + **Cerrada** del día en el listado.

12.26 Dos meseros atendiendo la misma mesa por error.

El mesero asignado se cambia en edición; coordine verbalmente y corrija en el próximo turno (evite comandas duplicadas cerradas).

13. Recomendaciones de uso

13.1 Seguridad de la sesión

- **Cierre siempre la sesión al final de su turno** con ☰ → **Cerrar sesión** (no espere los 10 minutos de inactividad).
- **No comparta sus credenciales** (PIN o contraseña) con nadie, incluido el administrador — quien quiera operar necesita su propio usuario.
- **Use PIN/claves robustas:** nada de 1234 en producción; mínimo 10 caracteres para administradores, con mayúsculas, números y símbolo.
- **No escriba el PIN en notas adhesivas** pegadas a la pantalla ni en el teclado.
- **Bloquee el computador** (Win+L) cuando se ausente — el cierre por inactividad es la segunda barrera, no la única.
- **Reporte de inmediato** a su administrador si sospecha que su PIN/clave fue usado por otra persona.

13.2 Operación diaria

- **Verifique la mesa libre** antes de seleccionarla (rejilla M1–M10 en ámbar/verde/naranja).
- **Anote las observaciones de cocina** en la comanda — no las diga verbalmente; evita errores y reprocesos.
- **Confirme el total antes de imprimir/cobrar**; si hay discrepancia, las líneas de la comanda mandan.
- **Descuente/verifique el inventario físico vs. lo que el sistema muestra** una vez por semana (cortes de carnes e insumos).
- **No cancele comandas por error** — use **Editar** (correcciones) y reserve **Anular** para pedidos que nunca se entregaron.
- **Avise al administrador cuando un insumo llegue a crítico** (stock en ámbar) para que ordene el pedido.
- **Cierre cada comanda al entregar y cobrar** — no deje comandas abiertas al cierre del turno.

13.3 Respaldos y datos

- El respaldo automático de la base de datos es responsabilidad del administrador técnico (tarea programada con pg_dump).
- **Los reportes PDF/Excel** que usted genera quedan en su carpeta de descargas — bórrelos si contienen datos personales y no deben conservarse.
- Si realiza una corrección importante (registró mal una venta), repórtela inmediatamente para ajuste en la base de datos.
- **Nunca fuerce el apagado** del computador de caja con el sistema abierto; cierre sesión primero.

13.4 Buen uso de la información

- Los datos de empleados (documento, teléfono, correo) y de clientes son **personales**: trate cómo si fueran suyos.
- No exporte reportes de usuarios a un USB ni los comparta por WhatsApp.

- No publique capturas del sistema con datos reales (ventas, empleados, proveedores) en redes sociales.
- Cumplir la **Ley 1581 de 2012 (habeas data)** es obligación de todos — no solo del administrador.

14. Glosario

Término	Definición
Comanda	Documento de pedido de una mesa: ítems, cantidades, notas de cocina y total.
ORD-###	Código único de la comanda (ORD-001 … ORD-999).
POS	Punto de Venta (Point of Sale) — el módulo de atención rápida.
PIN	Personal Identification Number — clave numérica personal (4 dígitos).
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso por roles (grupos/permisos).
Rol / Grupo	Conjunto de permisos asignados a un tipo de empleado (Administrador, Cajero, Mesero, Cocina).
Permiso	Autorización granular sobre una acción (list_user, create_order…).
ContentType	Agrupador de permisos por módulo (users, products, orders, inventory, suppliers).
Administrador	Usuario con acceso total al sistema (superusuario o grupo Administrador).
Cajero	Usuario de caja: POS, comandas, inventario (consulta/actualización).
Mesero	Usuario de salón: POS y comandas.
Cocina	Usuario de cocina: ver comandas y actualizar estados.
Superusuario	Pase de acceso total e irrestricto. No revocable desde la UI.
JWT	JSON Web Token — credencial temporal que el sistema usa entre aplicación y servidor.
bcrypt	Método de cifrado de contraseñas (el sistema nunca guarda claves en texto plano).
Base de datos	Repositorio único de datos del restaurante (PostgreSQL, `pos_project`).
Tabla	Estructura de la base de datos que guarda registros (users, products, orders…).
Toggle	Interruptor de estado activo/inactivo (naranja encendido = activo).
Paginación	Navegación de páginas cuando hay muchos registros (5 por página).
NIT	Número de Identificación Tributaria (Colombia) de un proveedor/persona.
Stock	Existencia física de un producto o insumo.
Stock mínimo	Punto de reposición; debajo de él el sistema alerta (ámbar).
INV-###	Código del insumo de inventario (INV-001…).
Lote / batch	Registro de producción para trazabilidad (LT-001…).
Vencimiento	Fecha límite de consumo de un lote.
Categoría	Clasificación del menú (parrilla, entradas, bebidas, postres, guarniciones).

Término	Definición
Categoría de inventario	Carnes, Frutas y Verduras, Lácteos, Bebidas y Licores, Insumos Secos, Empaques, Aseo y Varios.
HACCP	Gestión de inocuidad: análisis de peligros y puntos críticos.
COP	Peso colombiano (moneda del sistema).
Dashboard / panel	Pantalla principal con indicadores del negocio.
Navbar	Barra superior de navegación (Inicio, Productos, Pedidos…).
Dropdown	Menú desplegable que se abre al tocar un botón (p. ej. ☰).
SweetAlert2	Ventana emergente de confirmación/error del sistema.
Modal	Ventana superpuesta que exige atención (p. ej. detalle de comanda).
PDF	Formato de documento imprimible generado por el sistema.
Excel	Hoja de cálculo generada por el sistema (.xlsx).
Toast/notificación	Aviso breve; el sistema usa principalmente SweetAlert2.
F5	Tecla para recargar la página y traer datos frescos del servidor.
HTTP 200/201/400/401/403/404/500	Códigos de estado: éxito general/creado/error de entrada/no autorizado/prohibido/no encontrado/error interno.
CORS	Regla de seguridad que limita qué sitios pueden llamar a la API (restringido a localhost).
Inactividad	Sin tocar mouse/teclado por 10 minutos → cierre de sesión.
Sesión	Período de uso autenticado del sistema (termina al cerrar sesión).
Blade/Componente	Partes reutilizables de la interfaz (botón, tarjeta…).
Avatar	Foto de perfil del empleado visible en el navbar y en el listado.
URL	Dirección web que escribe en la barra del navegador.
PostgreSQL	Motor de base de datos usado por el sistema.
Migración	Script SQL que construye/actualiza la base de datos de forma controlada.
Semilla (seed)	Datos iniciales que trae el sistema para demostración/producción inicial.
Hash	Resultado criptográfico irreversible (contraseñas).
Token	Credencial temporal emitida al iniciar sesión.
Operativo	Personal de salón/caja/cocina (vs. administrativo).
Administrativo	Personal con acceso a funciones de gestión (usuarios, permisos, reportes).
COP $	Símbolo de pesos en moneda local.
Line chart/píldora	Elemento visual del POS (conteos de categoría).
Responsive	Diseño que se adapta al tamaño de pantalla (≥1024 px).
Sprints	Ciclos de trabajo del equipo de desarrollo (2–3 semanas).

Tabla 35 — Glosario de términos usados en el sistema

15. Contacto de Soporte

Canal	Información
Responsable de soporte funcional (L1)	Administrador de Restaurante D'Piero — Santiago Andrés Vélez Naranjo (desarrollador y responsable del sistema)
Correo electrónico	riribuaya@gmail.com
Teléfono / WhatsApp	+57 300 123 4567 (ext. 1) — solo horario del restaurante
Horario de atención	Lunes a sábado, 11:00 a 22:00 (COL); emergencias SEV-1 fuera de horario con llamada
Canal L2 (problemas técnicos)	Mismo número opción 2 — escalamiento a soporte técnico
Canal L3 (decisiones de negocio)	Propietario — correo al restaurante
Para reportes académicos (SENA)	Instructor del proyecto formativo — evidenciando este manual

Tabla 36 — Información de contacto y horarios de soporte

15.1 Cómo reportar un problema (incluya siempre)

- Qué estaba haciendo al momento del fallo (pantalla, pasos exactos).
- Qué mensaje apareció (texto exacto o captura de pantalla — PrtSc).
- Fecha y hora aproximadas (importante para revisar logs del servidor).
- Si ya intentó recargar (F5) o cerrar sesión y volver a entrar.
- Si ocurre solo con un usuario o con todos.

15.2 Tiempos de respuesta comprometidos

Severidad	Ejemplo	Primera respuesta	Resolución objetivo
SEV-1 (crítico)	El POS no abre para todo el restaurante	< 30 min	< 4 h
SEV-2 (alto)	Un módulo clave falla (p. ej. comandas)	< 2 h	< 1 día hábil
SEV-3 (medio)	Error puntual con alternativa	< 8 h hábiles	< 3 días hábiles
SEV-4 (bajo)	Duda o cosmética	< 24 h hábiles	< 1 semana

Tabla 37 — Severidades y tiempos de respuesta

16. Normas Aplicables

- **ISO/IEC/IEEE 26514:2022 — Systems and software engineering — User documentation for software/systems.** Estructura, contenido y calidad de este manual: portada, control de versiones, contenido, introducción, objetivo, alcance, instalación, operación por módulo, mensajes, FAQ, recomendaciones, glosario, soporte, normas y anexos — exactamente como exige la norma.
- **ISO/IEC 25010:2011 — SQuaRE.** Criterios de calidad que el sistema cumple (usabilidad, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad…).
- **ISO 9241 / usabilidad.** Legibilidad de la interfaz, contraste y tamaño de texto apropiados para ambientes iluminados.
- **Ley 1581 de 2012 (habeas data, Colombia) y Decreto 1377 de 2013.** Tratamiento de datos personales de empleados y clientes: mínimos indispensables, finalidades legítimas, acceso restringido por roles RBAC.
- **APA 7.ª edición.** Estilo de redacción y referencias de los tres manuales del proyecto.
- **SENA — Proyecto Formativo Ficha 3172293.** Rúbrica de evidencia: exhaustividad de este manual como producto académico.

La conformidad con ISO/IEC/IEEE 26514:2022 se evidencia en la tabla de contenido completa (portada → anexos), el control de versiones, la definición del perfil de usuario, los procedimientos paso a paso verificados, la tabla de mensajes y el glosario — elementos que satisfacen los requisitos de contenido informativo de la norma.

17. Anexos

Anexo A — Diagrama del ciclo comanda → cobro

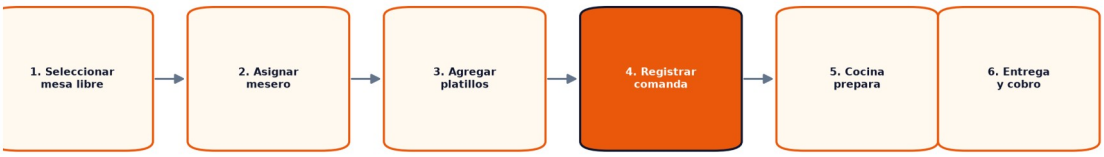


Figura 37 — Flujo del pedido de una mesa hasta el cobro (visión del personal)

El detalle técnico del mismo flujo (transacción SQL, descuento de stock, ROLLBACK) está en el Manual Técnico §6.5 y §14.1.

Anexo B — Qué puede hacer cada rol (vista de bolsillo)

Acción	Mesero	Cajero	Cocina	Administrador
Abrir POS (Catálogo)	✓	✓	✓	✓
Crear comanda	✓	✓	—	✓
Editar comanda abierta	✓	✓	✓ (estado)	✓
Cobrar / cerrar comanda	—	✓	—	✓
Ver comandas	✓	✓	✓	✓
Anular comanda	—	✓	—	✓
Ver inventario	—	✓	—	✓
Actualizar inventario	—	✓	—	✓
Productos (CRUD)	—	—	—	✓
Usuarios (CRUD)	—	—	—	✓
Permisos (RBAC)	—	—	—	✓
Reportes PDF/Excel	—	—	—	✓
Crear comandas (POS)	✓	✓	—	✓

Tabla 38 — Vista de bolsillo de permisos por rol

Anexo C — Checklist de apertura y cierre de turno

Apertura

- ☐ Encender el computador de caja y el servidor (si está apagado).
- ☐ Abrir Chrome y entrar al sistema; iniciar sesión con su PIN o clave.
- ☐ Verificar que el POS carga y los platillos muestran stock correcto.
- ☐ Revisar comandas abiertas de turnos anteriores (si las hay, repórtelas).
- ☐ Verificar papel de impresora (si hay) y efectivo de cambio.

Cierre

- ☐ Verificar que no queden comandas en estado 'Abierta' o 'En preparación' (cobrar o anular con motivo).
- ☐ Generar reporte del turno (usuarios/ventas).
- ☐ Retirar efectivo del cajón y guardarlo según procedimiento del restaurante.
- ☐ ☰ → Cerrar sesión.
- ☐ Apagar el equipo de caja (solo si el servidor es distinto o ya quedaron comandas cerradas).

Anexo D — Hoja de control de comandas del turno (plantilla manual)

Mesa	Comanda #	Hora apertura	Mesero	Total	Estado final

Tabla 39 — Plantilla de control físico del turno (usar si el sistema no está disponible)

Anexo E — Atajos útiles

Atajo	Para qué
F5 / Ctrl+R	Recargar página (traer datos frescos)
Ctrl+P	Imprimir la comanda/factura visible
Esc	Cerrar modal abierto
Tab / Enter	Moverse entre campos / confirmar
Ctrl + / Ctrl −	Zoom in/out
Win + L	Bloquear computador (Windows)
PrtSc	Captura de pantalla para reportar errores

Tabla 40 — Atajos de teclado más usados

Anexo F — Escenarios de capacitación (guión para inducción)

- **Sesión 1 (30 min):** acceso rápido PIN + POS + crear comanda + listado (con instructor al lado).
- **Sesión 2 (30 min):** gestión de comandas completa: editar, cobrar, anular, imprimir; y consulta de inventario.
- **Sesión 3 (30 min):** asistente administrativo: listado de productos, crear platillo, alertas de inventario.
- **Sesión 4 (30 min):** administrador nuevo: usuarios (crear/editar/desactivar), permisos RBAC, reportes PDF/Excel; resolución de FAQ.
- **Evaluación práctica:** crear una comanda real, corregirla, cobrarla e imprimirla — criterio de aprobación: sin ayuda.

Anexo G — Verificación rápida del sistema (checklist del administrador)

G.1 Verificación de arranque diario (5 minutos)

- ☐ El computador de caja enciende y Chrome abre sin errores.
- ☐ La pantalla muestra el POS (o la pantalla de acceso) sin mensajes de error.
- ☐ Puede iniciar sesión con su PIN (admin con clave) y el menú corresponde a su rol.

- ☐ El catálogo muestra los 12 platillos con precios correctos.
- ☐ El listado de comandas abre sin errores y muestra comandas recientes.
- ☐ El inventario lista 30 insumos y no hay más de 3 alertas ámbar sin atender.
- ☐ El navbar muestra su nombre y rol correctos (p. ej. Administrador Gen…).
- ☐ La impresora responde (si se usa) o avisa al administrador técnico.

G.2 Si algo falla en la verificación

- **Pantalla blanca o negra.** Cierre Chrome; verifique la URL; F5. Si persiste, el servidor puede estar caído → llame a soporte (sección 15).
- **'Servidor desconectado'.** El backend no está corriendo o no está en la misma red. No opere: repórtelo de inmediato.
- **Datos del día anterior.** Toque **Refrescar** en el listado; si sigue viejo, el servidor puede estar sin conexión a la BD.
- **No puede iniciar sesión.** Valide su credencial con el administrador; si es administrador, ¿quedó bloqueada tras 3 intentos? Espere o resetee con el otro administrador.
- **Faltan platillos en el POS.** Alguien desactivó productos (Listado de Productos → toggles). Reactívelos si fue accidental.
- **La impresora no imprime.** Ctrl+P abre el diálogo del navegador: verifique impresora predeterminada y papel; el sistema solo envía el documento a imprimir.

G.3 Agenda semanal de verificación del administrador

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado/Domingo
Revisar comandas anuladas de la semana y sus motivos	Verificar alertas de inventario y programar pedido	Rectificar pines/usuarios de personal nuevo (si llegaron)	Confirmar fechas de vencimiento de insumos críticos	Revisar reporte de ventas del día y de la semana	Solo cierre de turno y respaldo (si aplica)

Tabla 41 — Agenda semanal sugerida del administrador

Anexo H — Capturas indexadas del sistema (referencia visual completa)

Catálogo de todas las pantallas reales del sistema capturadas para este manual. Úselo como índice visual.

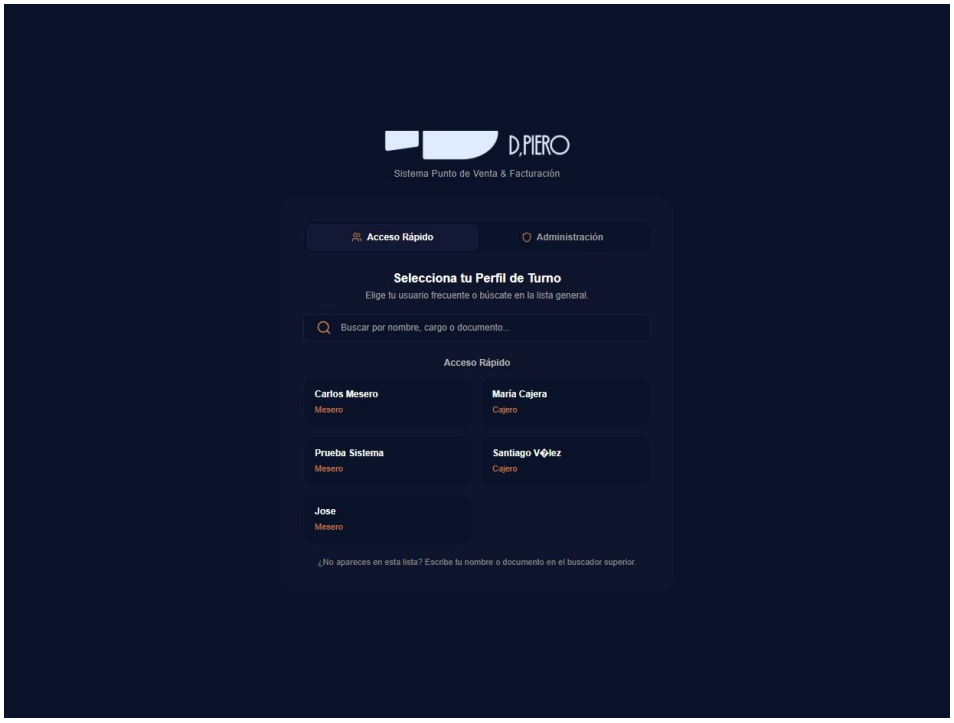


Figura 38 — Acceso rápido — perfiles de turno disponibles

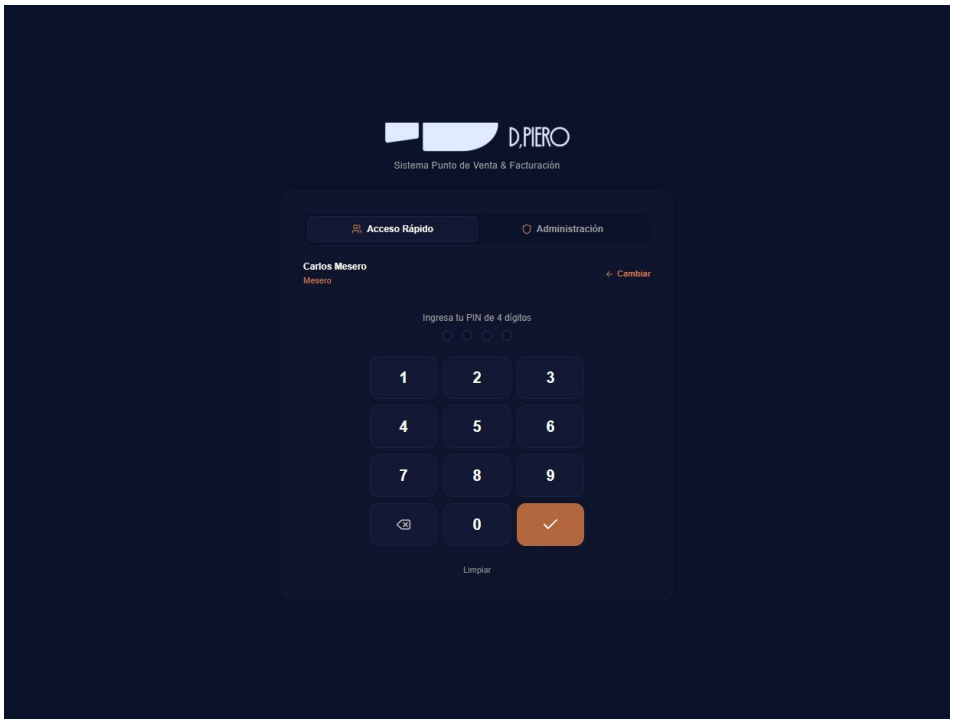


Figura 39 — Teclado PIN de 4 dígitos (Carlos Mesero)

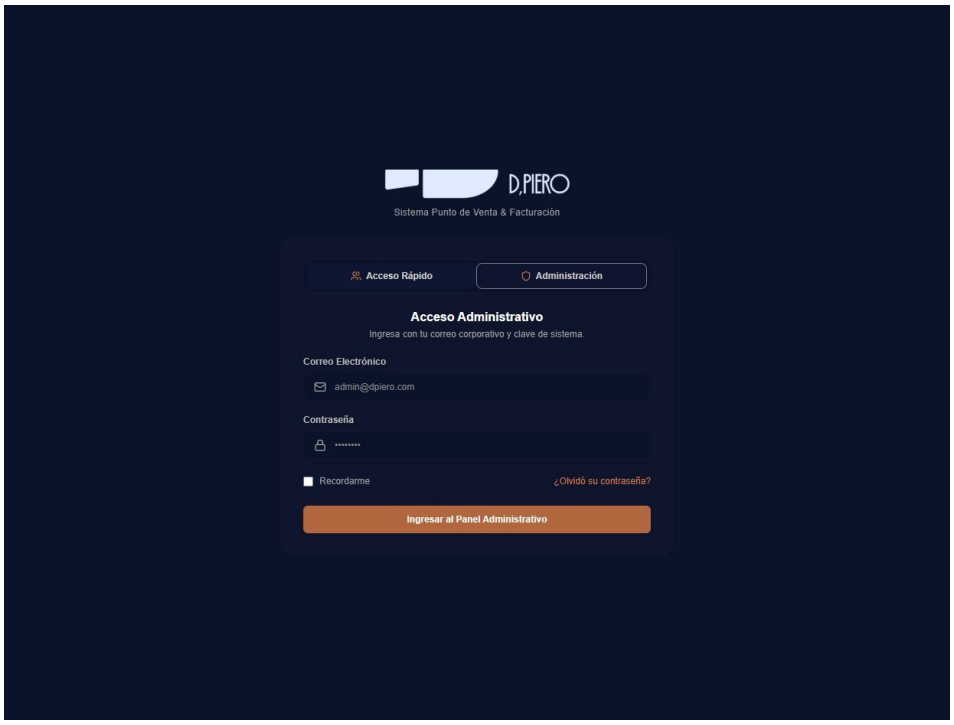


Figura 40 — Administración — acceso con correo y clave

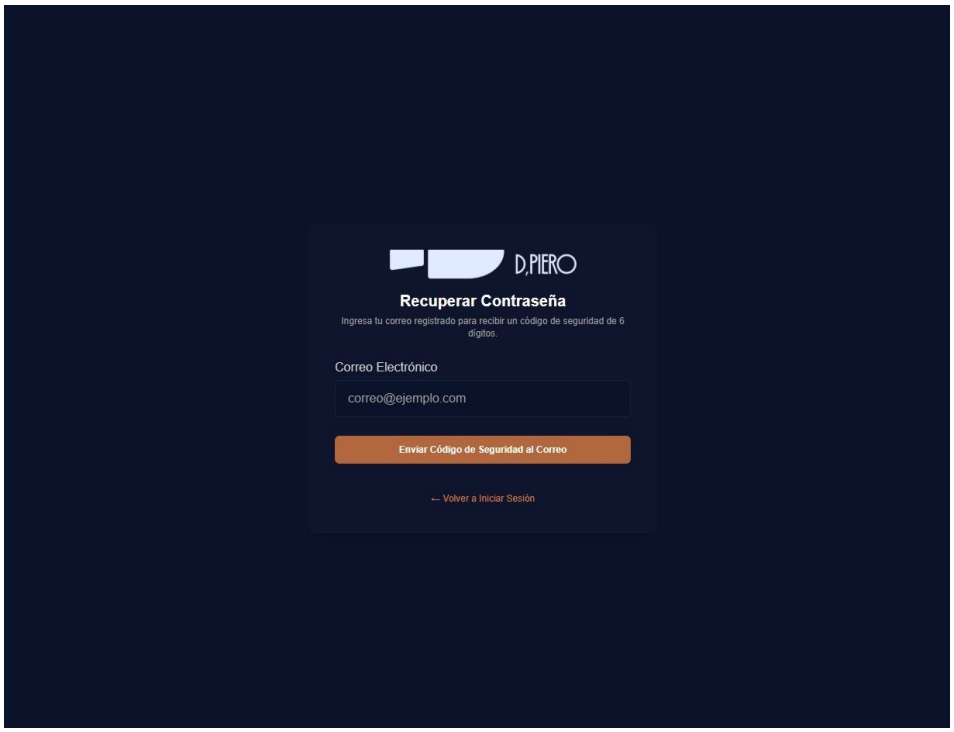


Figura 41 — Recuperación de contraseña — envío de código

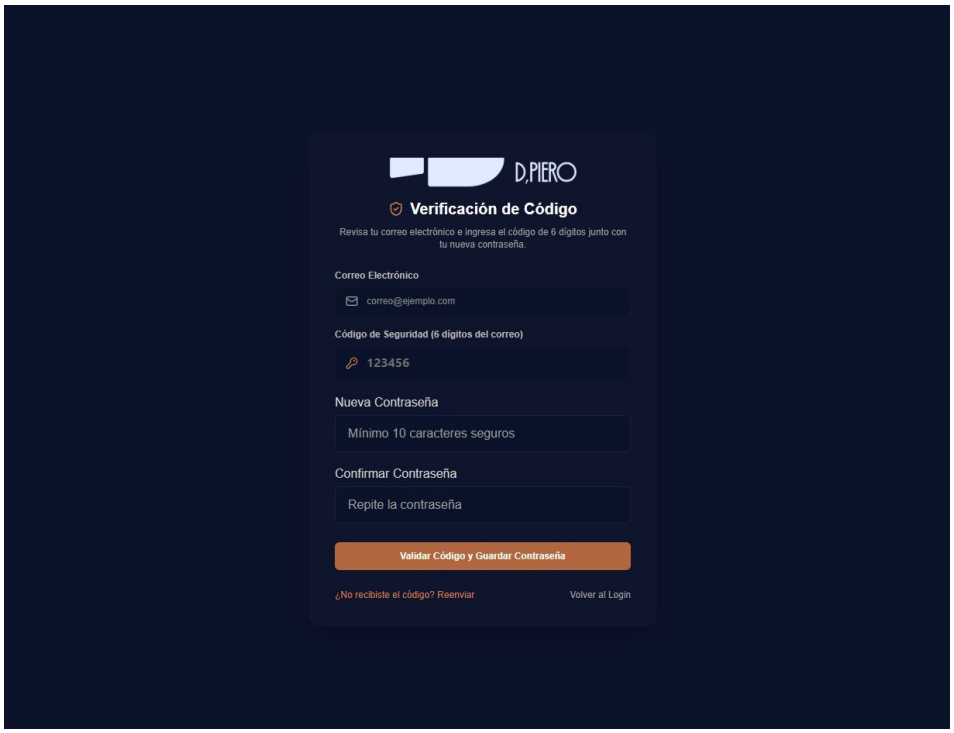


Figura 42 — Verificación de código y nueva contraseña

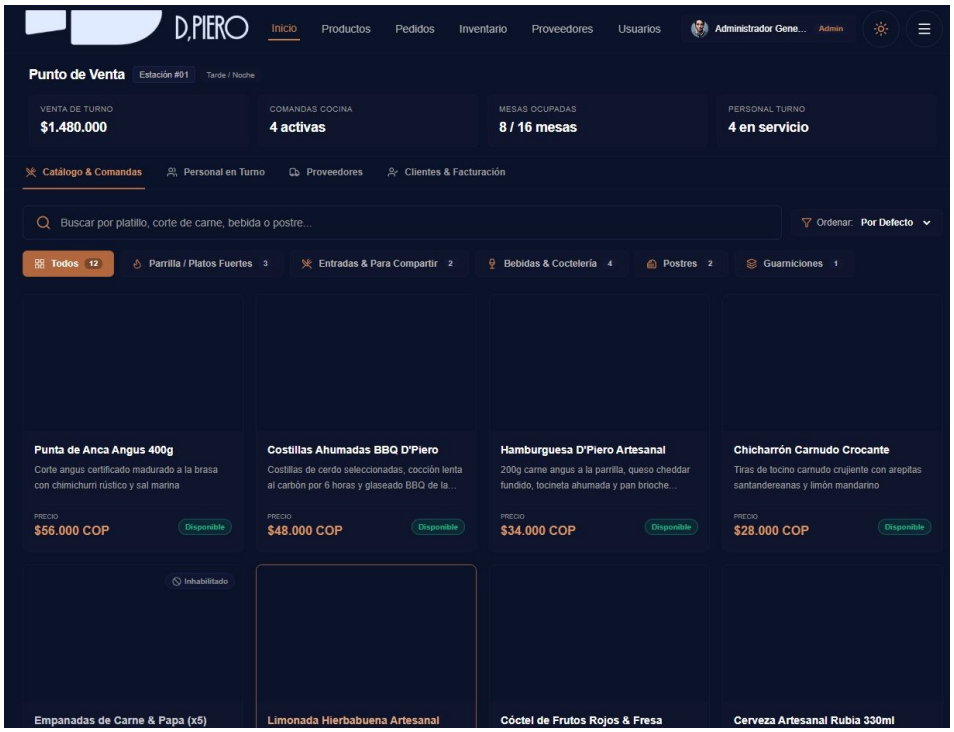


Figura 43 — POS — Catálogo & Comandas

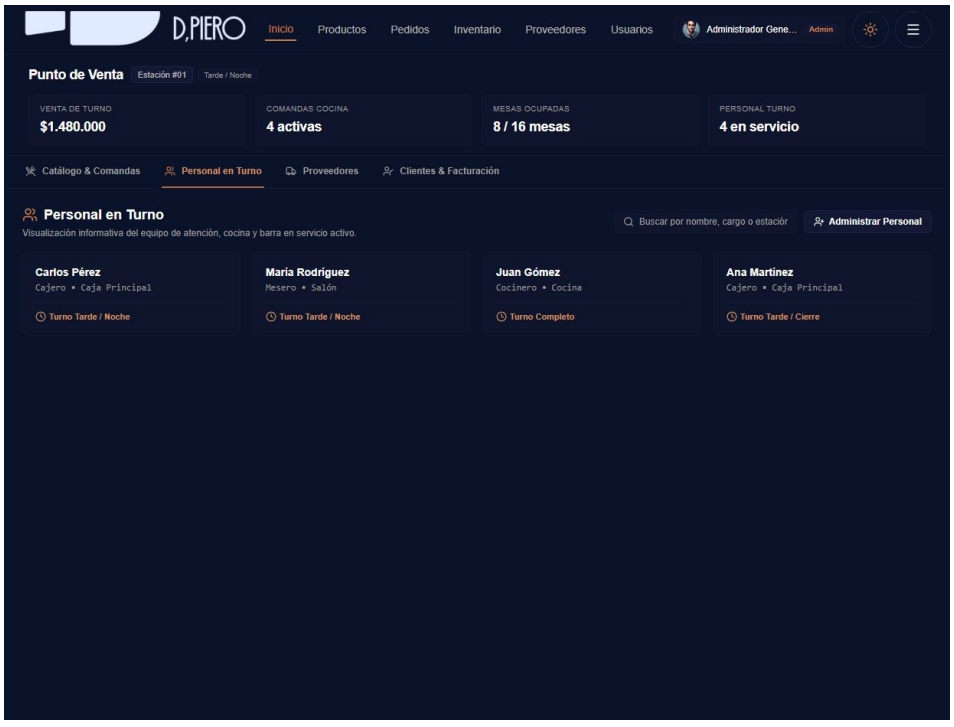


Figura 44 — POS — Personal en Turno

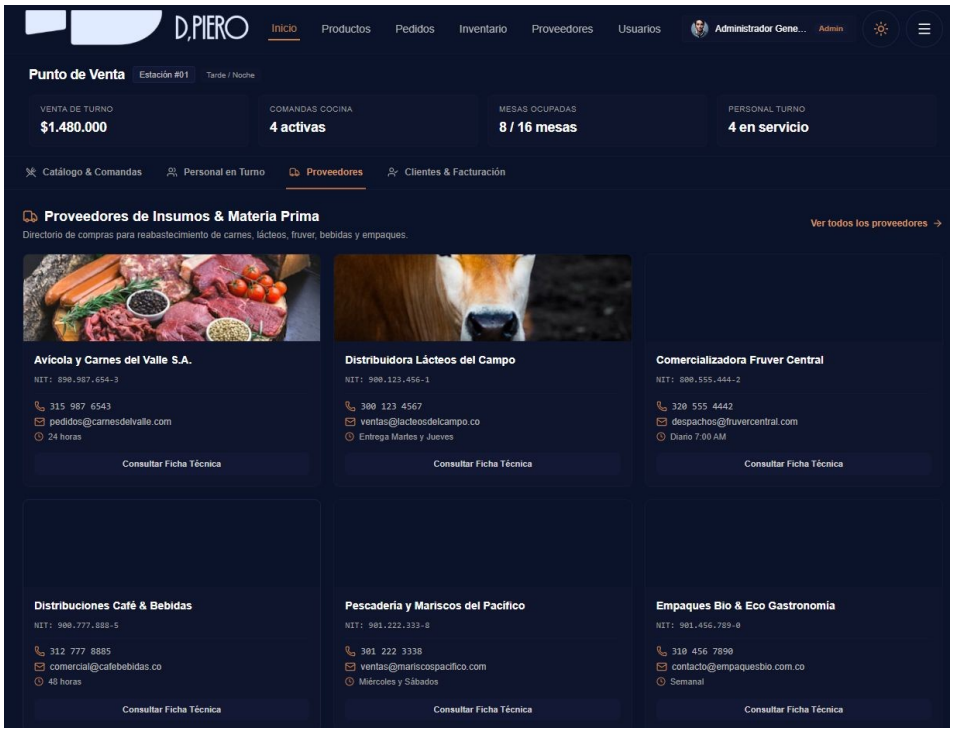


Figura 45 — POS — Proveedores

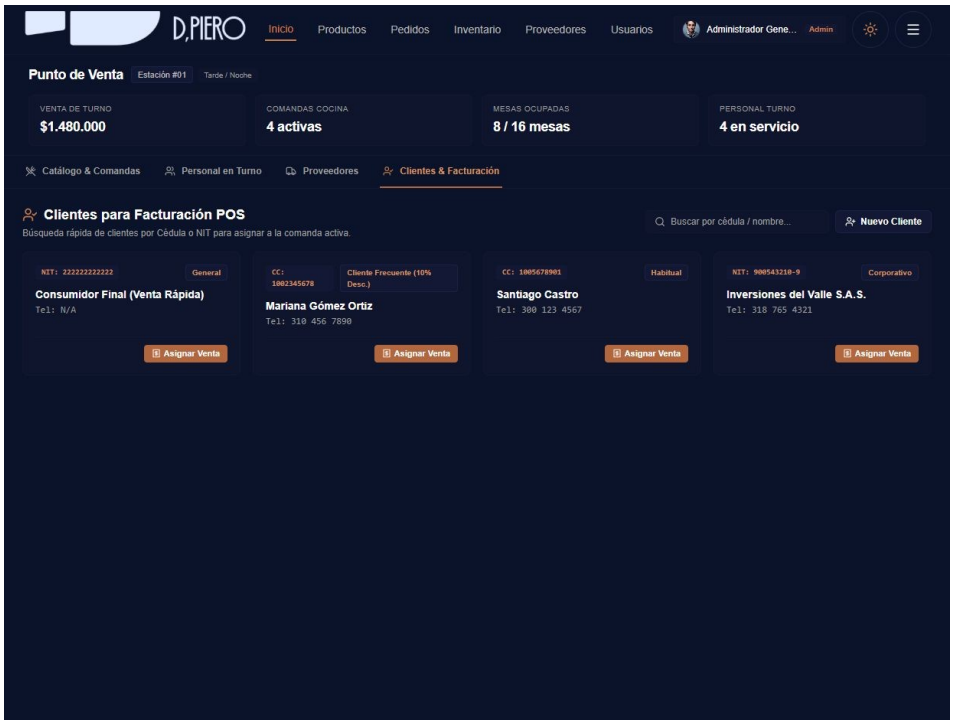


Figura 46 — POS — Clientes & Facturación

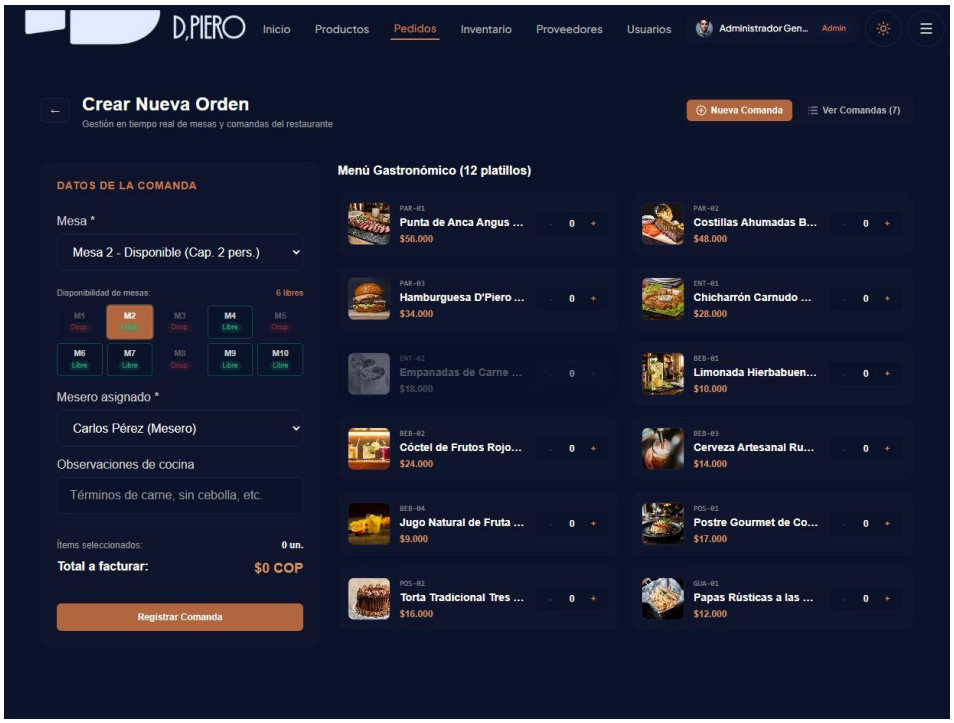


Figura 47 — Crear Nueva Orden

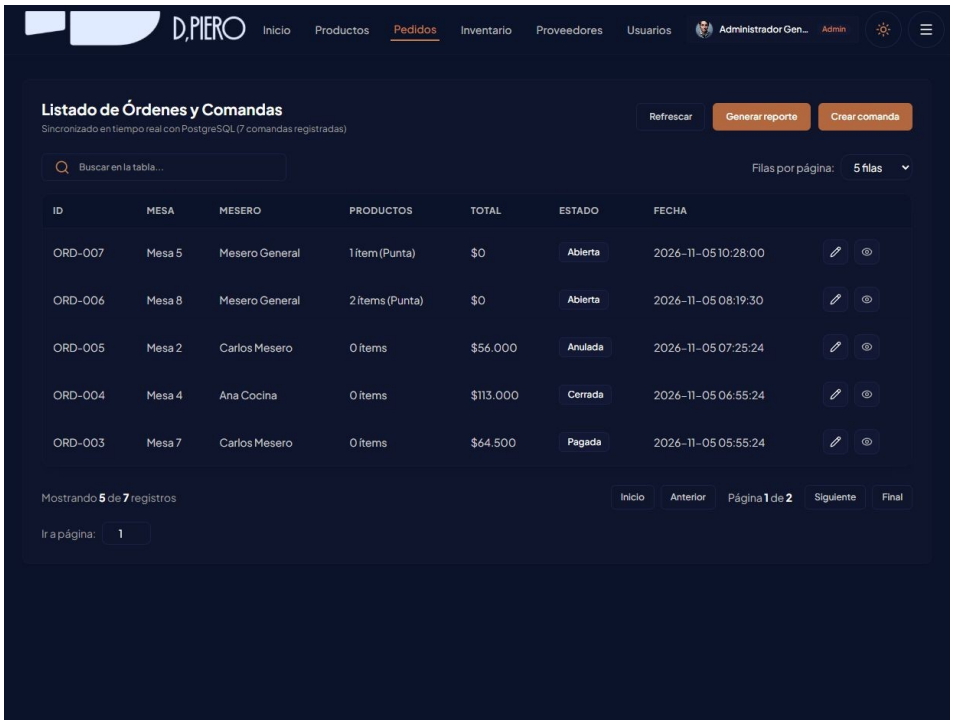


Figura 48 — Listado de Órdenes y Comandas

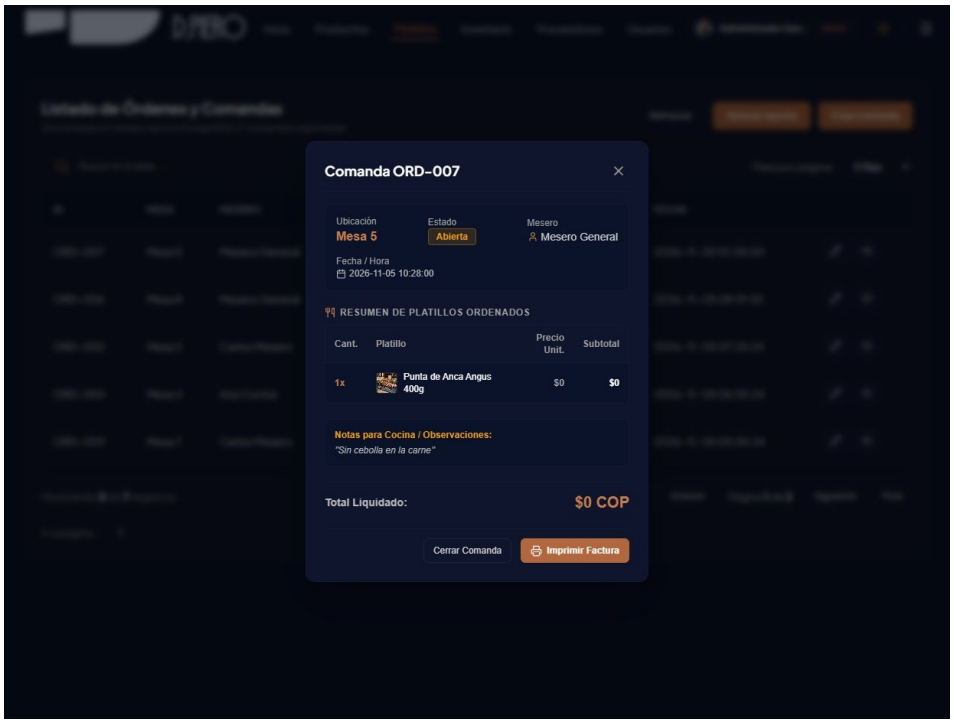


Figura 49 — Detalle de comanda (modal)

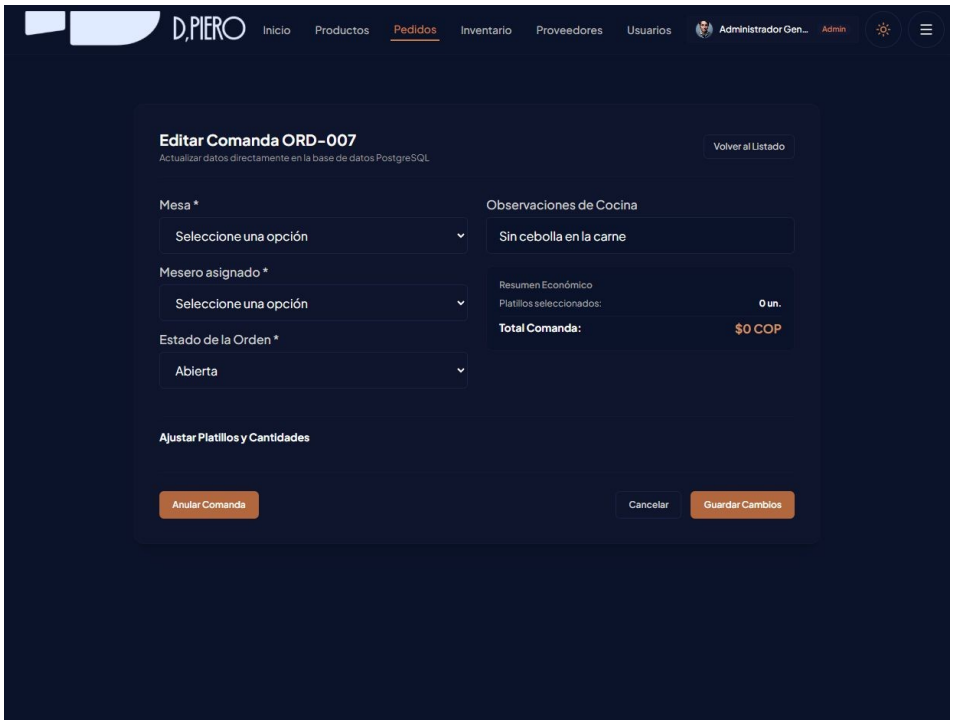


Figura 50 — Editar Comanda

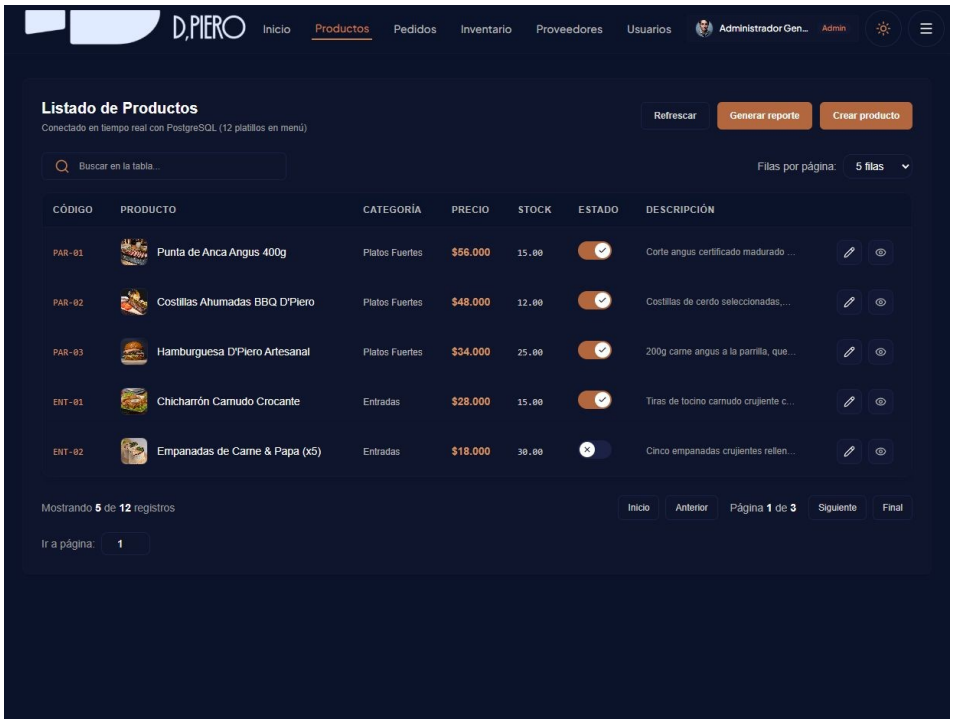


Figura 51 — Listado de Productos

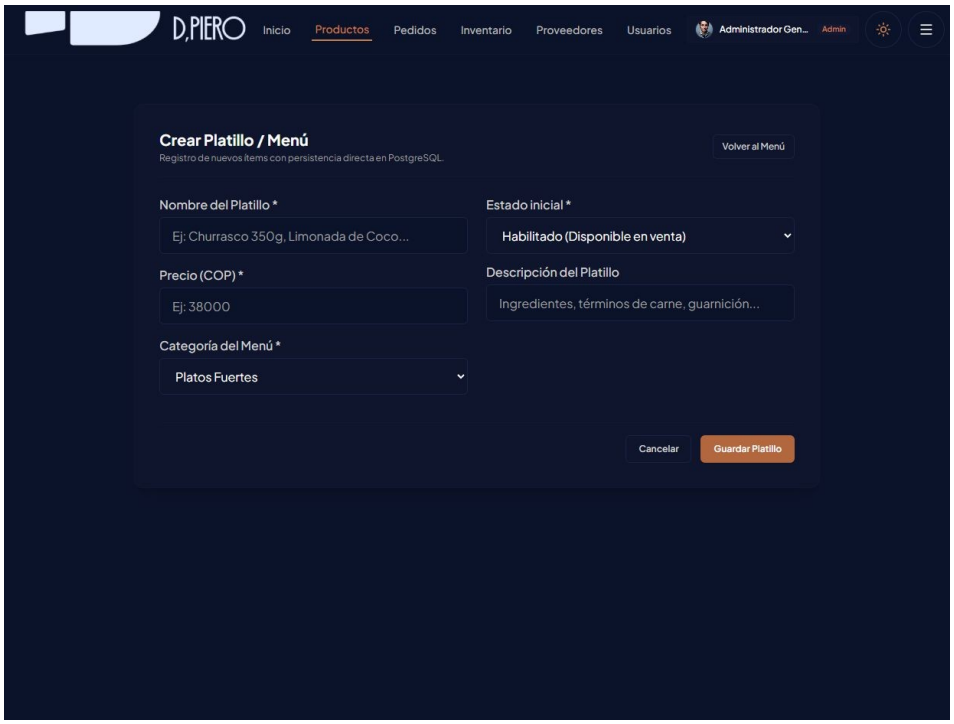


Figura 52 — Crear Platillo / Menú

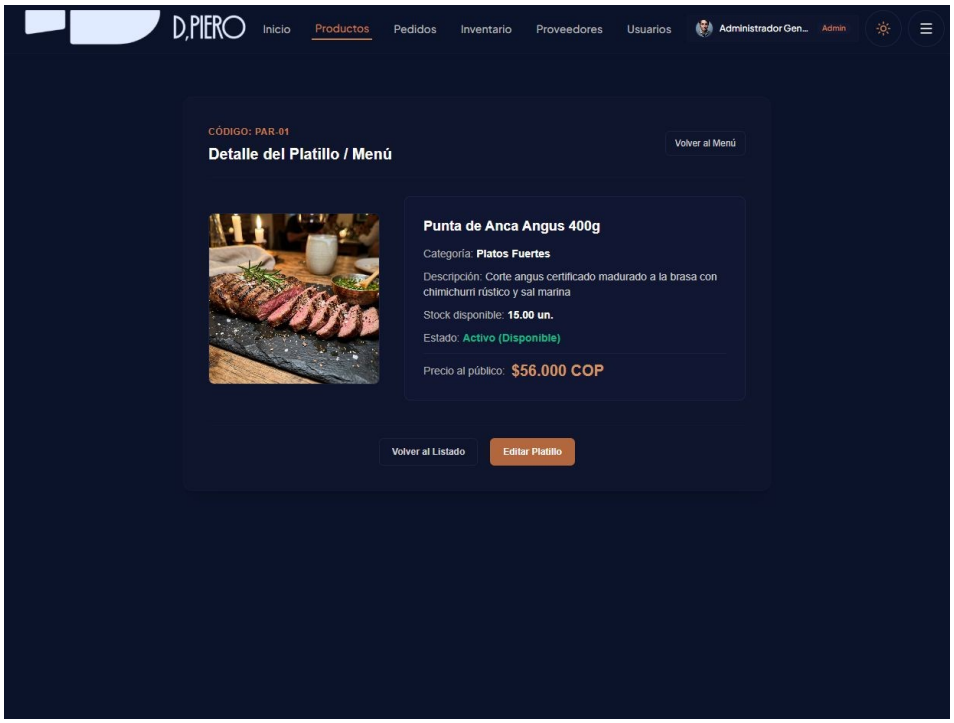


Figura 53 — Detalle del platillo (solo lectura)

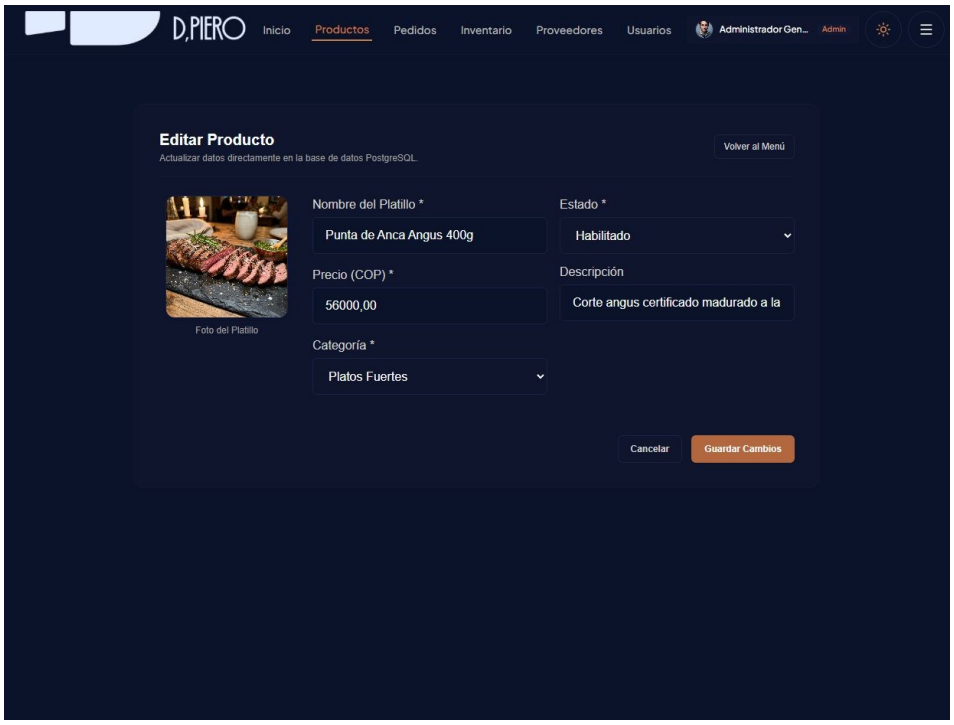


Figura 54 — Editar Producto

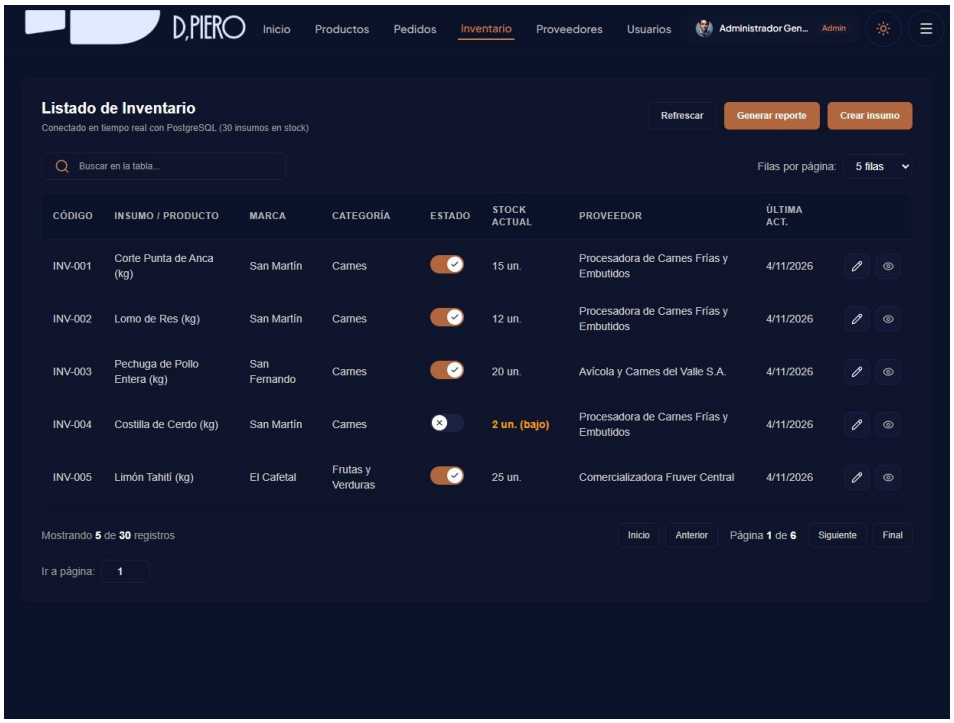


Figura 55 — Listado de Inventario con alertas

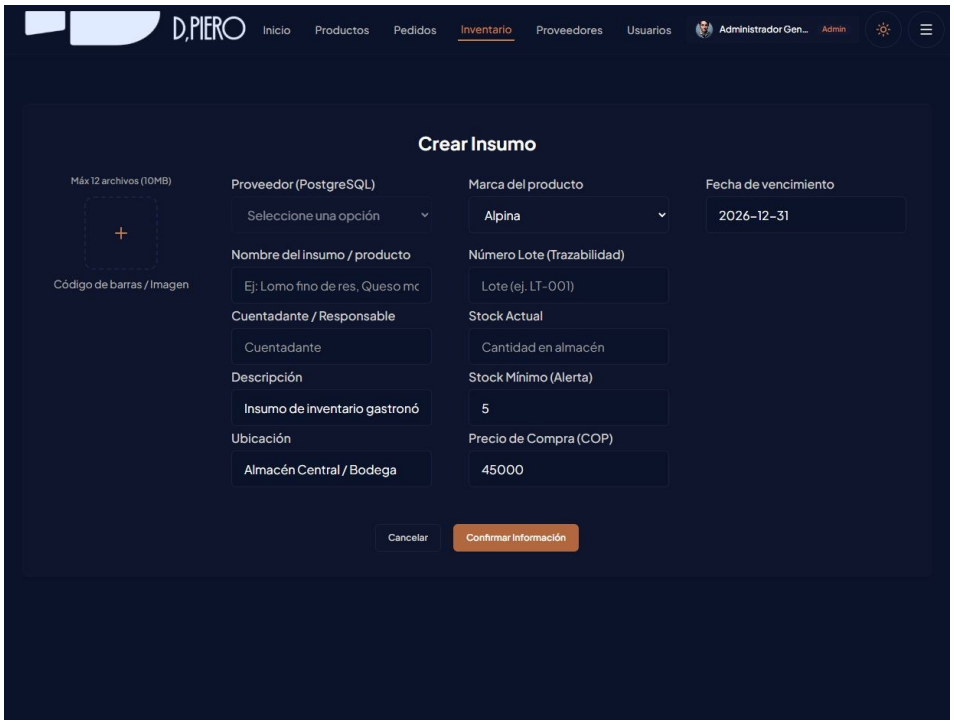


Figura 56 — Crear Insumo

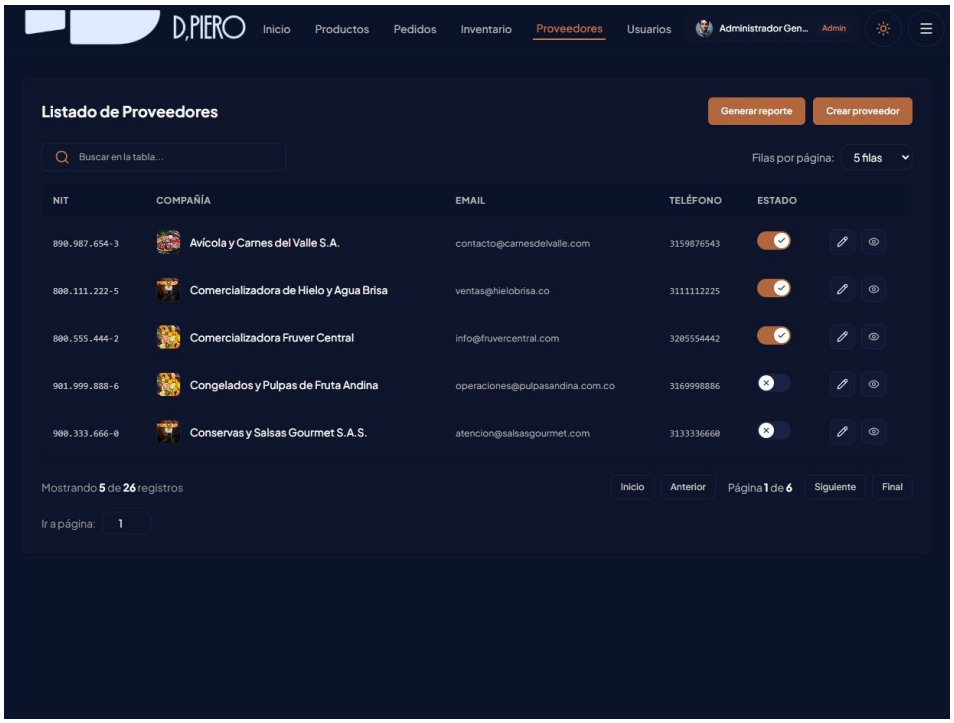


Figura 57 — Listado de Proveedores

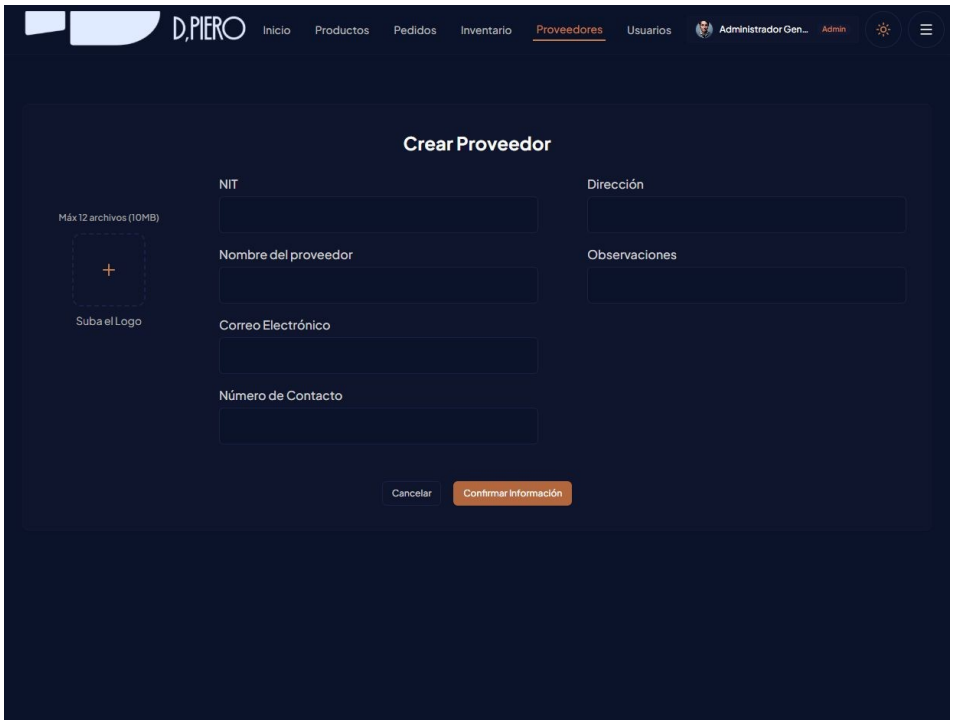


Figura 58 — Crear Proveedor

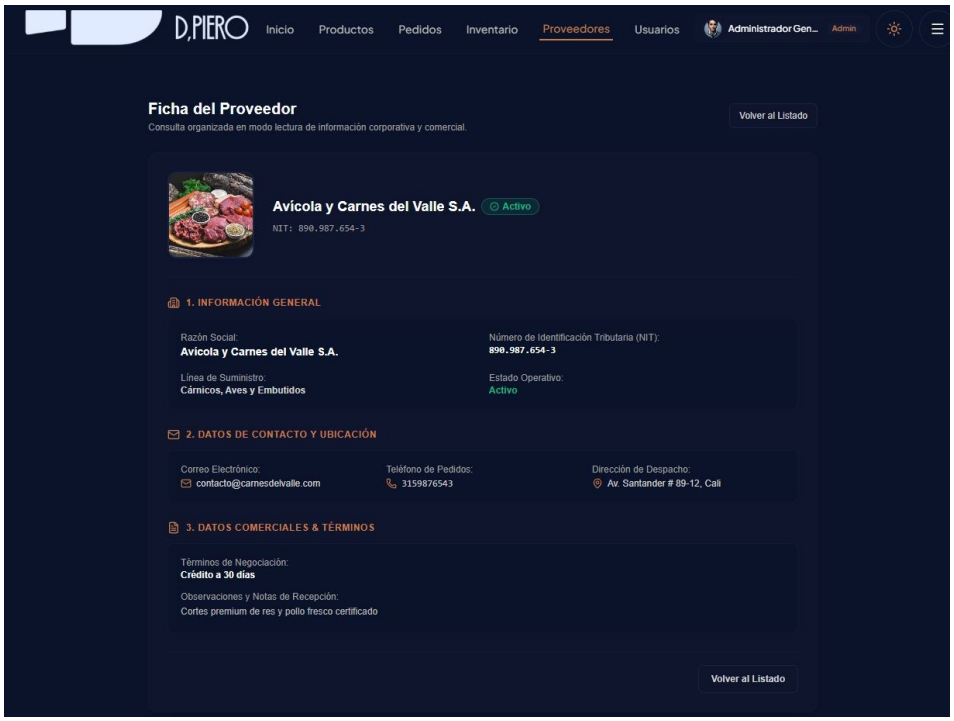


Figura 59 — Ficha del Proveedor

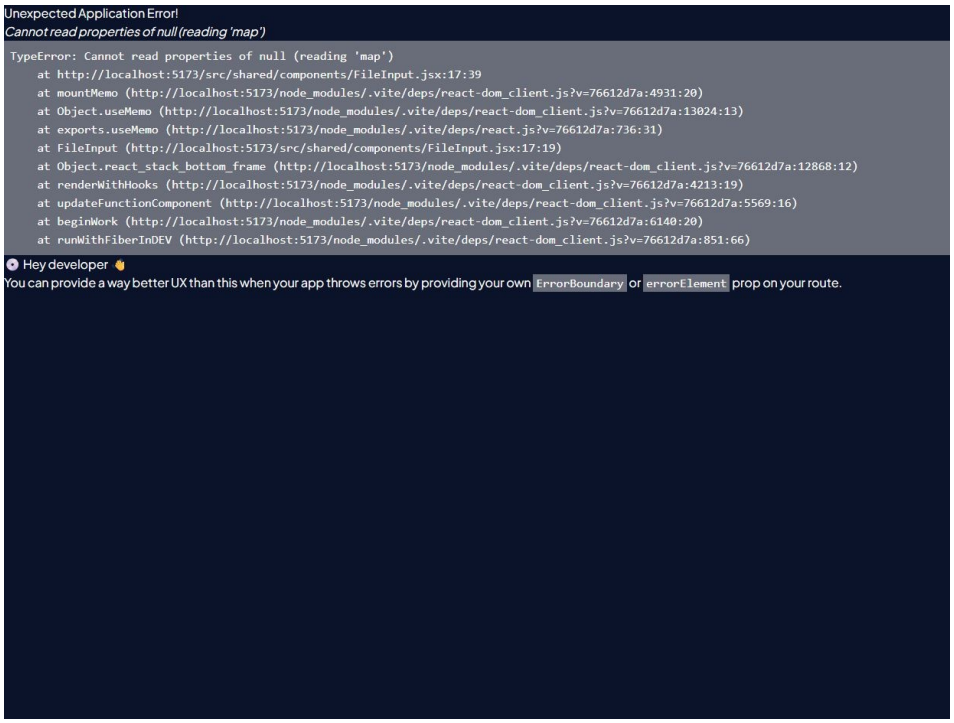


Figura 60 — BUG-01 — evidencia histórica del fallo en edición de proveedor (corregido)

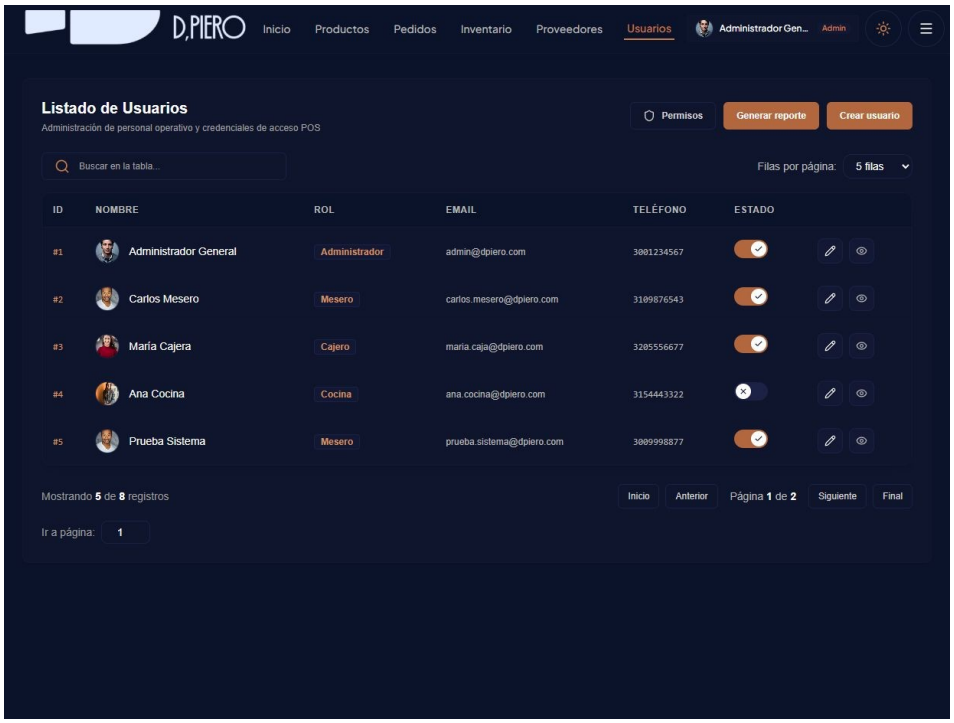


Figura 61 — Listado de Usuarios

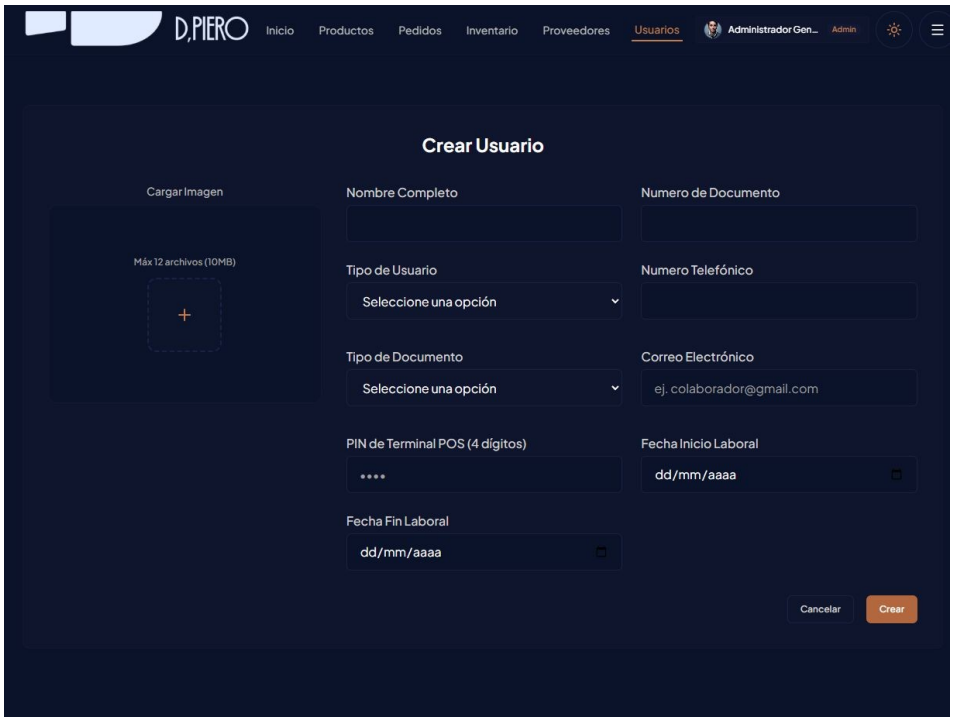


Figura 62 — Crear Usuario

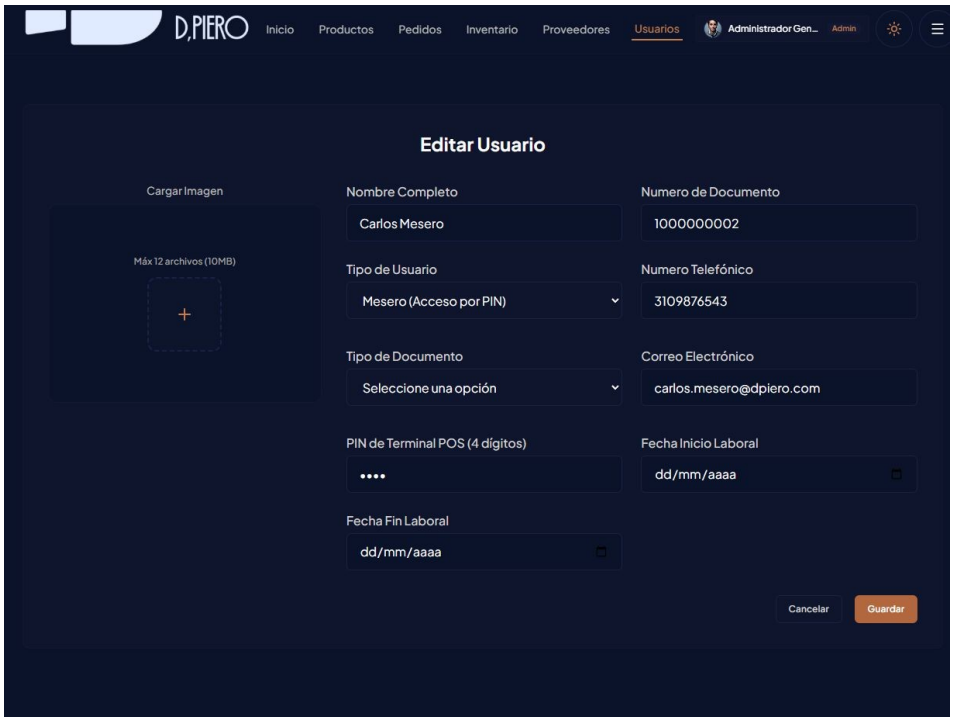


Figura 63 — Editar Usuario

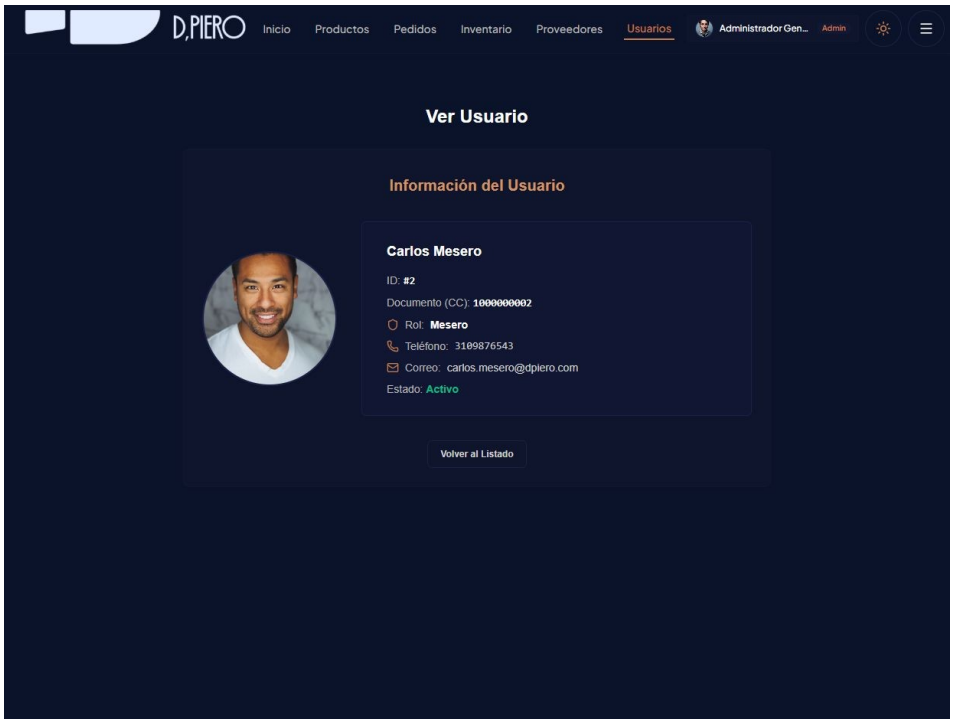


Figura 64 — Ver Usuario

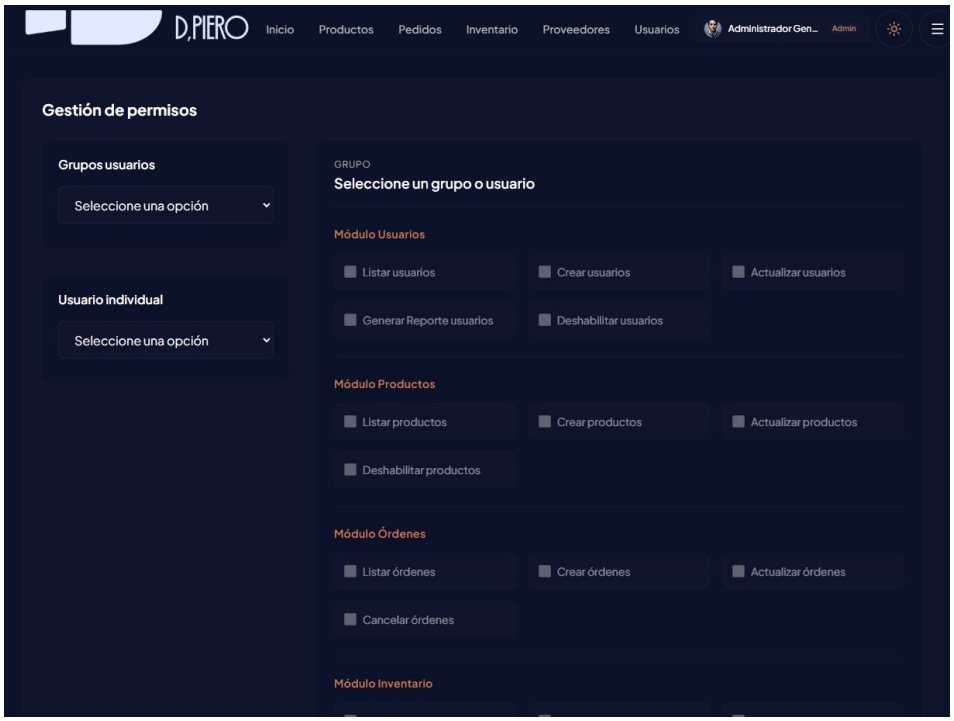


Figura 65 — Gestión de permisos RBAC

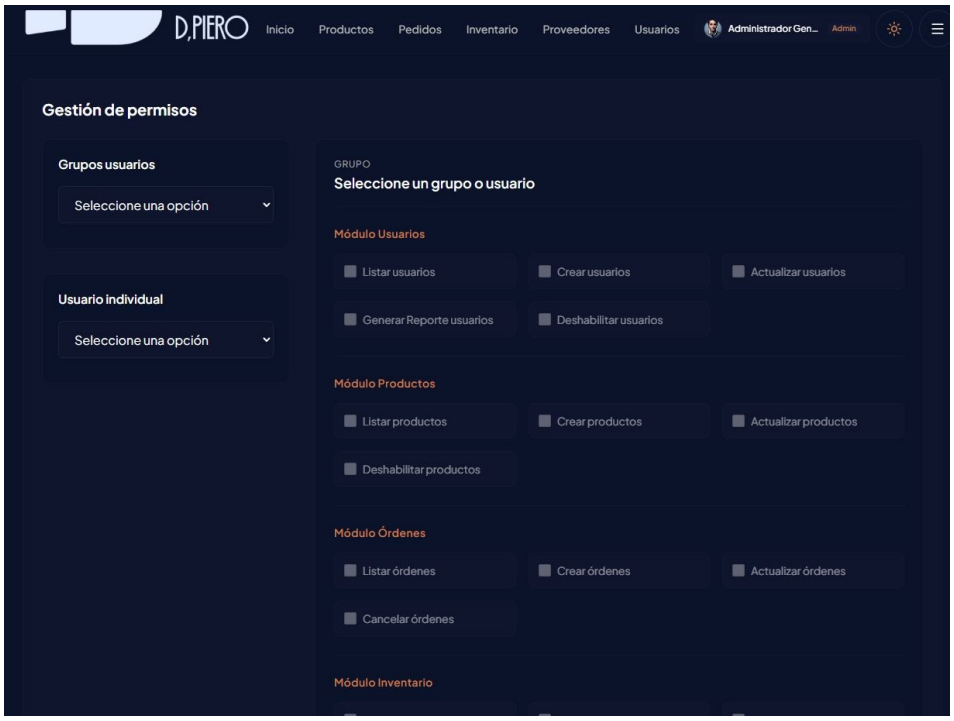


Figura 66 — Gestión consolidada de permisos

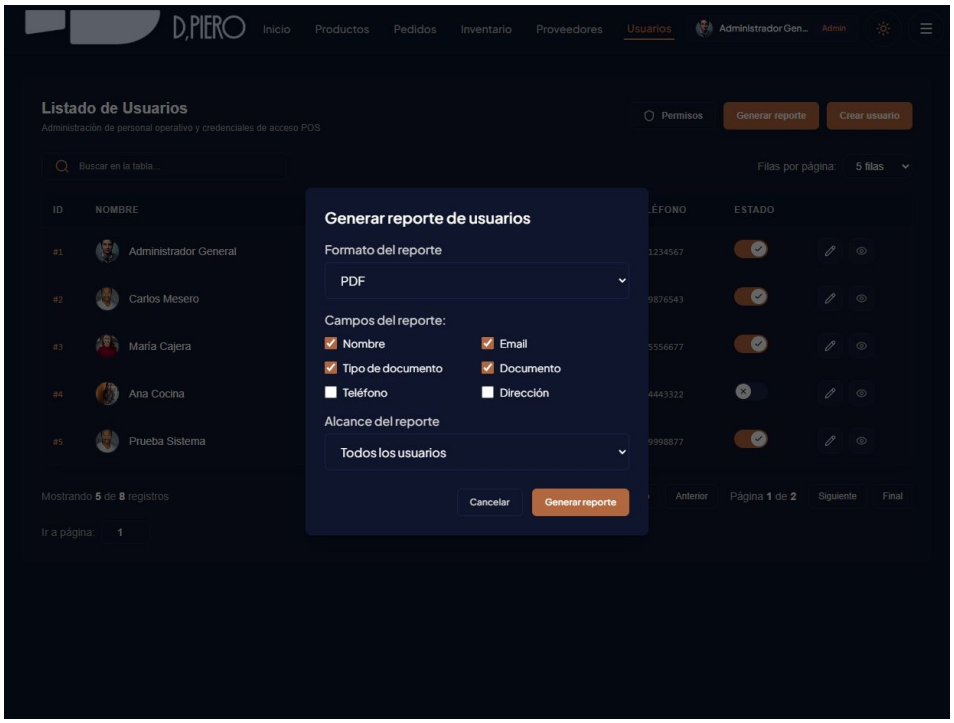


Figura 67 — Modal Generar reporte de usuarios

Fin de las capturas. Si el sistema cambia su aspecto tras una actualización, este anexo se renueva en la siguiente versión del manual.

Anexo I — Guía de bolsillo por rol (una página por rol)

18.1 Guía de bolsillo — MESERO

TU DÍA EN 6 PASOS

1. Enciende tu PIN (pantalla de acceso — elige tu nombre) → Inicio.
2. Toma el pedido en **Catálogo** (toca platillos) o **Pedidos → Crear Pedido**.
3. Notas para cocina siempre escritas (nunca verbales): 'sin cebolla', 'término', 'salsa aparte'.
4. **Registrar Comanda** → verifica ORD-### en pantalla.
5. Sigue en **Listado de Órdenes** qué está Abierta/En preparación → entrega.
6. Al entregar y cobrar: el cajero cierra tu comanda; si el cliente hace un reclamo, avísale a **Caja** y anota lo ocurrido.

- Tocar fuera del catálogo no cierra nada — todos los paneles persisten.

- La rejilla de mesas M1–M10 muestra libre/ocupada: nunca sientes por la ventana qué está libre.
- Si el sistema está lento, no cierres la ventana; espera 5 segundos y avisa.
- El precio que ves es el que cobra caja: no hay recargos ocultos.

18.2 Guía de bolsillo — CAJERO

TU DÍA EN 6 PASOS
1. Llega y verifica Inicio: hay turno cargado y la caja abre bien.
2. Revisa comandas de la noche anterior: ninguna debe quedar Abierta (averigua y cierra/anula con motivo).
3. Cobras: lista → buscar mesa → estado **Pagada** → cobro según procedimiento.
4. Compras programadas: monitorea inventario (alertas ámbar) y avisa al admin cuando algo crítico llega al mínimo.
5. Al cierre: reporte del turno + comandas verificadas + ☰ → **Cerrar sesión**.
6. Repórtale al administrador cualquier error con hora exacta y captura.

18.3 Guía de bolsillo — COCINA

TU DÍA EN 5 PASOS
1. Entra con tu PIN (Perfil de Turno — Ana Cocina).
2. Mantén **/orderList** abierto: comandas **Abierta** y **En preparación** son tus prioridades.
3. Lee SIEMPRE las notas: son palabra del cliente, no adorno.
4. Cambia estado a **En preparación** al empezar y deja **Pendiente/Abierta** al terminar — caja cierra.
5. Si un ingrediente se dañó/agotó: repórtalo YA al administrador para que desactive el platillo vinculado.

18.4 Guía de bolsillo — ADMINISTRADOR

TU DÍA EN 8 PASOS
1. Revisa indicadores del turno (ventas, comandas, mesas, personal).
2. Verifica alertas de inventario (ámbar) y ordena insumos faltantes.
3. Aprueba cambios de menú/precios (Listado de Productos).
4. Administra usuarios: altas/bajas, PINs, toggles.

5. Revisa permisos (☰ → Admin) si hubo rol nuevo o cambio de funciones.
6. Genera reportes (PDF/Excel) para el cierre del día.
7. Revisa comandas anuladas de la semana (motivos).
8. Respaldo: confirma que TI (o el procedimiento) tiene pg_dump del día.